K-water
2024-WR-FR-465-2300
G230313
Final Report

댐·보 부유물의 자원화 최적방안 연구용역

Study on the Optimal Utilization Plan for Floating Debris in Dams and Weirs

2024. 12

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

한국수자원공사

댐·보 부유물의 자원화 최적방안 연구용역

한국수자원공사

댐·보 부유물의 자원화 최적방안 연구용역

Study on the Optimal Utilization Plan for Floating Debris in Dams and Weirs

2024. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2024년도 물환경관리처에서 수행한 “댐·보 부유물의 자원화 최적방안 연구용역”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31.

연구책임자 : 물환경관리처 2급(을) 김재원

목 차

제 1 장 서 론 ····· 1

1. 댐 · 보 부유물의 자원화 배경 ····· 1
1.1 댐·보 부유물의 정의와 발생 원인 ····· 1
1.2 댐·보 부유물 발생 현황 ····· 2
1.3 댐·보 부유물 문제의 영향 ····· 3
1.4 댐·보 부유물 자원화의 필요성 ····· 4
2. 연구 목적 및 필요성 ····· 5

제 2 장 현황 분석 및 국내·외 사례조사 ····· 7

1. 댐 · 보 부유물, 축산분뇨 처리 현황 ····· 7
1.1 부유물 발생현황 ····· 7
1.2 부유물 처리방법 ····· 9
1.3 축산분뇨 발생 및 처리현황 ····· 12
2. 국내·외 사례 및 기술 동향 분석 ····· 14
2.1 국내 사례 ····· 14
2.2 해외 사례 ····· 17
2.3 K-water 유사 및 선행연구사례 ····· 22
3. 유기성 폐자원의 자원화 관련 법·제도 검토 ····· 24
3.1 폐기물관리법 ····· 25
3.2 가축분뇨법 ····· 26
3.3 비료관리법 ····· 27
3.4 신재생에너지법 ····· 29
3.5 산림바이오매스에너지의 이용·보급 촉진에 관한 규정 ····· 30
3.6 자원순환기본법 ····· 32
3.7 환경정책기본법 ····· 33
3.8 하천법 ····· 34

제 3 장 자원화 적용성 및 활용가치 ····· 36

1. 자원화 방법별 품질 분석 ····· 36
1.1 부유물 수집방법 ····· 36
1.2 부유물 자원화 방법별 품질 분석 ····· 38
1.3 시료의 조합에 따른 품질분석 ····· 40
1.4 자원화 성분분석 ····· 45
2. K-water 댐 부유물 처리용역과 연계한 간접적 실증연구 ····· 54
2.1 자원화 간접 실증운영(pilot test) 진행 및 생산 프로세스 ····· 54
2.2 부유물 자원화 생산방안 제시 ····· 59
3. 부유물 성상별 활용가치 및 보완·개선 사항 ····· 62
3.1 부유물 성상 분석방법 ····· 62
3.2 댐 부유물(목본, 초본) 함수율 분석 결과 ····· 64
3.3 댐 부유물(목본, 초본) 발열량 분석 결과 ····· 66
3.4 댐 부유물(목본, 초본) 원소 분석 결과 ····· 68

제 4 장 바이오차 생산방안 연구 ····· 77

1. 부유물의 전처리 방안 ····· 77
1.1 부유물의 전처리 방안 ····· 77
1.2 함수율 분석 ····· 78
2. 부유물 최적생산조건 선정 ····· 80
2.1 바이오차 생산공정 ····· 80

제 5 장 자원화 방법별 정성·정량적 효과 분석 ····· 83

1. 부유물 및 축산분뇨 자원 시 기대효과 ····· 83
1.1 기술 환경적 효과 ····· 83
1.2 사회 경제적 효과 ····· 86
2. 자원화 방법별 분석 ····· 87
2.1 Bio-SRF ····· 87
2.2 고형연료 ····· 91
2.3 바이오차 ····· 92

제 6 장 바이오차 활용 확대 방안 제시 ····· 96

1. 바이오차 활용 규정검토 및 활용방안 ····· 96
1.1 고형연료 품질등급 ····· 96
1.2 산림바이오매스 활용가능성 검토 ····· 100
2. 부유물 활용 바이오차 생산기반 및 확대방안 ····· 104
2.1 댐 부유물 자원화 단계별 함수율 관리 ····· 104
2.2 바이오차 이용 온실가스 감축 방법 ····· 107
2.3 배출권거래제 외부사업 ····· 108

제 7 장 댐·보 부유물 자원화 최적 모델 개발 ····· 111

1. 부유물 자원화 최적 방안 ····· 111
1.1 댐·보별 현장특성을 고려한 유형화 및 자원화 최적방안 ····· 111
2. 부유물 활용 시 한계점 극복 방안과 대안 ····· 113
2.1 부유물 운반비 ····· 113
2.2 부유물 처리과정 소요비용 ····· 116
2.3 댐 부유물 자원화를 위한 건조방법 ····· 116
2.4 녹조의 바이오가스 활용방안 ····· 120
3. 부유물 자원화 시나리오 ····· 122
3.1 부유물자원화 컨셉 ····· 122
3.2 부유물 자원화 방법별 소요비용 ····· 125
3.3 부유물 자원화 시나리오별 경제성분석 ····· 128
3.4 부유물 자원화를 통한 수익창출 ····· 131
3.5 경제성 분석결과 ····· 135
4. 댐·보 부유물의 자원화 촉진방안 ····· 138
4.1 부유물 자원화를 위한 전처리 전략 ····· 138
5. K-water 댐·보 부유물 업무기준 개정(안) ····· 142
6. 정책·제도 개선 방안 ····· 144
6.1 유기성 폐자원의 자원화 법적 검토 ····· 144

제 8 장 결론 ····· 150

참고문헌 ····· 153

표 목 차

표 1 댐별 부유물 발생량 ····· 2
표 2 유역별 가축분뇨 사육두수 ····· 12
표 3 유역별 가축분뇨 발생량 ····· 12
표 4 강부유물 관련 기사(출처:mbc) ····· 13
표 5 댐 부유물 성상 수집 현황 ····· 37
표 6 충주댐 초목류 부유물 3성분 변화 (세명대, 2004) ····· 39
표 7 댐 부유물 바이오매스 함수율 분석 결과 ····· 40
표 8 댐 부유물 원료 발열량 분석 결과 ····· 40
표 9 강부유물 관련 기사(출처:mbc) ····· 41
표 10 바이오매스 바이오차 수율 ····· 42
표 11 부유물 원료 및 바이오차 원소분석 결과(····· 43
표 12 부유물 원료 및 바이오차 탄소 비율 ····· 44
표 13 Bio-SRF 및 비료성분 항목 ····· 46
표 14 비료성분 분석 결과 ····· 50
표 15 초본류 부유물 바이오 고형연료제품 품질분석 결과 ····· 53
표 16 초본류 부유물 함수율 측정 결과 ····· 57
표 17 댐 부유물 성상 수집 현황 ····· 63
표 18 고형연료제품 수입 · 제조 현황 ····· 88
표 19 일반 고형연료제품 품질기준 ····· 98
표 20 바이오 고형연료제품 품질기준 ····· 99
표 21 미이용 산림바이오매스 공급(이용)량 ····· 101
표 22 바이오차 재료에 따른 성상 ····· 107
표 23 자발적 감축사업과 배출권거래제 외부사업 비교 ····· 109
표 24 댐 부유물 자원화 과정별 함수율 분석 결과 ····· 114
표 25 댐 부유물 자원화 건조 과정별 함수율 분석 결과 ····· 114
표 26 자원화 방법별 비교 ····· 125
표 27 건조, 선별, 파쇄에 필요한 기기 리스트 ····· 129
표 28 바이오차 종류별 온실가스 감축량 ····· 131
표 29 IPCC 보고서 바이오차에 의한 탄소저장량 계산방법 ····· 131
표 30 우드칩과 톱밥 성상 ····· 140

그 림 목 차

그림 1 충주댐 청풍호 수면 부유물 수거 작업(출처:충북일보) ····· 2
그림 2 비점오염원의 종류 ····· 3
그림 3 연구흐름도 ····· 5
그림 4 연구방법 ····· 5
그림 5 국내 다목적댐 부유물 발생현황 (2017-2021) ····· 8
그림 6 주요 다목적댐별 부유물 발생현황 ····· 8
그림 7 주요 댐별 부유물 처리 현장조사 결과 ····· 9
그림 8 댐 부유물 처리시설 계통예시 (도화리) ····· 10
그림 9 퇴비와 바이오차의 주요특성 비교 (농식품부) ····· 11
그림 10 국내의 부유물 일반적인 처리방법 ····· 15
그림 11 전북 임실 바이오차 공장전경 (IPR 파트너즈 사진) ····· 16
그림 12 드론윅스 플랫폼 운영체계(출처:LH) ····· 18
그림 13 부유물 활용방안 해외사례 검토 결과 ····· 18
그림 14 일본 쿨베지 프로젝트 (coolvege.com) ····· 20
그림 15 미국의 임목파쇄칩 활용사례 ····· 21
그림 16 영주댐 고체연료화 사업 개요도 (K-water) ····· 22
그림 17 수분함량에 따른 초목류 부유물 저위발열량 변화 (세명대, 2004) ····· 38
그림 18 고형연료, 비료 공정 분석 의뢰 진행 ····· 47
그림 19 간접실증 대상지역 바이오차 생산시설 ····· 55
그림 20 바이오차 생산용 초·목본류 선별작업 ····· 56
그림 21 초본류 부유물 수분함량 측정을 위한 열풍건조기 내부 모습 ····· 56
그림 22 초본류 부유물 원료 투입 및 탄화 ····· 57
그림 23 초본류 부유물 탄화 생산품 ····· 58
그림 24 부유물 자원화 목표 및 방안 ····· 59
그림 25 부유물 자원화 원료 수거 및 원료 활용 방안 모색 ····· 61
그림 26 댐 유역별 목본계 부유물 원료 함수율 ····· 64
그림 27 댐 유역별 초본계 부유물 원료 함수율 ····· 65
그림 28 댐 유역별 목본계 부유물 원료 발열량 ····· 66
그림 29 댐 유역별 초본계 부유물 원료 발열량 ····· 67
그림 30 댐 유역별 목본계 부유물(원료, 바이오차) 탄소 함량 ····· 68
그림 31 댐 유역별 초본계 부유물(원료, 바이오차) 탄소 함량 ····· 68
그림 32 댐 유역별 목본계 부유물(원료, 바이오차) 수소 함량 ····· 69
그림 33 댐 유역별 초본계 부유물(원료, 바이오차) 수소 함량 ····· 69

그림 34 댐 유역별 목본계 부유물(원료, 바이오차) 질소 함량 ····· 70
그림 35 댐 유역별 초본계 부유물(원료, 바이오차) 질소 함량 ····· 70
그림 36 댐 유역별 목본계 부유물(원료, 바이오차) 산소 함량 ····· 71
그림 37 댐 유역별 초본계 부유물(원료, 바이오차) 산소 함량 ····· 71
그림 38 댐 유역별 목본계 부유물(원료, 바이오차) 황 함량 ····· 72
그림 39 댐 유역별 초본계 부유물(원료, 바이오차) 황 함량 ····· 72
그림 40 댐 유역별 목본계 부유물 O/C비 ····· 73
그림 41 댐 유역별 목본계 부유물 H/C비 ····· 74
그림 42 댐 유역별 초본계 부유물 O/C비 ····· 75
그림 43 댐 유역별 초본계 부유물 H/C비 ····· 75
그림 44 댐 유역별 부유물(목본, 초본) 함수율 ····· 78
그림 45 목재 바이오차 제조 공정도 ····· 80
그림 46 바이오차 실제 제조 공정(출처:경동개발) ····· 81
그림 47 다양한 공장에서의 사용된 분리 블록뿐만 아니라 증기 기반 잔력 생산 유닛을 나타내는 반응 과정 차트 84
그림 48 고형연료 활용 경로 ····· 87
그림 49 고형연료 용어설명 ····· 90
그림 50 저속 열분해 바이오차 수율 자료 ····· 92
그림 51 고형연료 품질등급제 업무절차 흐름도 ····· 96
그림 52 고형연료제품 품질등급 기준(환경부) ····· 97
그림 53 바이오매스와 미이용산림바이오매스 특성 ····· 101
그림 54 미이용산림바이오매스 6가지종류 (국립산림과학원, 2022) ····· 102
그림 55 댐유역별 부유물 수집 및 보관 현장사진 ····· 106
그림 56 외부사업(상쇄) 개념도 ····· 108
그림 57 부유물 자연건조 방법 ····· 118
그림 58 부유물 열적건조 방법 ····· 119
그림 59 부유물 자원화 활용방안 ····· 122
그림 60 부유물 자원화 전략 ····· 123
그림 61 원료 자원화 경제성 평가를 위한 기초자료 ····· 126
그림 62 향후 적용 가능한 분야 ····· 133
그림 63 댐 유역별 부유물 바이오차 생산 경제성 검토 ····· 135
그림 64 현장에서 수거한 부유물 샘플링 ····· 138
그림 65 부유물의 원료처리 전략 ····· 138
그림 66 현장 부유물 파쇄, 분쇄 공정 ····· 139
그림 67 부유물 원료 활용전략 ····· 140

제1장 서론

1. 댐・보 부유물의 자원화 배경
2. 연구 목적 및 필요성

제 1 장 서론

1. 댐·보 부유물의 자원화 배경

1.1. 댐·보 부유물의 정의와 발생 원인

○ 댐·보 부유물이란 댐과 보의 수면 위에 떠 있는 다양한 유기물과 무기물을 포함하는 폐기물을 의미한다. 이는 주로 강우 및 홍수 시 상류 지역에서 유입된 나뭇가지, 풀, 농작물 잔해, 플라스틱류, 생활 쓰레기, 토사 등으로 구성된다. 특히 하천 인근의 산림, 농경지, 마을에서 발생하는 폐기물이 집중 호우나 계절적 유량 증가와 함께 하천으로 유입되면서 댐에 축적된다.

○ 댐과 보에서 부유물이 발생하는 주요 원인은 여러 가지 요인으로 설명할 수 있다. 먼저, 기후 변화로 인해 급격한 기상이변이 발생하며 강우량이 증가하고 홍수 발생 빈도가 높아지는 것이 부유물 유입의 주요 원인 중 하나이다. 이러한 극단적인 날씨 변화는 하천 주변 지역에서의 유출량을 증가시키며 부유물 문제를 악화시킨다. 또한, 산림 훼손과 농경지 관리 부실로 인한 산림 및 토양 유실도 중요한 원인으로 작용한다. 특히 산사태나 강수량이 많은 지역에서는 유실된 토양, 나뭇가지 등의 부유물이 하천으로 흘러 들어가면서 댐과 보로 유입되는 부유물의 양이 크게 늘어난다. 생활 폐기물 배출 역시 부유물 문제를 심화시키는 요인이다. 하천 주변 지역에서 폐기물 관리가 제대로 이루어지지 않거나 불법 투기가 발생하면 생활 쓰레기가 하천으로 유입되어 수질을 악화시키고 부유물 문제를 가중시킨다. 마지막으로, 댐과 보의 구조적인 특성상 물의 흐름이 느려지게 되는데, 이러한 유량 조절 특성은 부유물이 쉽게 축적될 수 있는 환경을 제공한다. 유속이 감소하는 구간에서는 부유물이 수면에 떠 있거나 바닥에 가라앉아 댐 및 보 운영에 문제를 야기할 수 있다. 이러한 요인들은 서로 상호작용하며 부유물 문제를 더욱 복합적으로 악화시키는 결과를 초래한다.

- 기후 변화: 급격한 기상이변으로 인한 강우량 증가와 홍수 발생 빈도 상승
- 산림 및 토양 유실: 산림 훼손과 농경지 관리 부실로 인해 부유물 유입량 증가
- 생활 폐기물 배출: 하천 주변 지역의 폐기물 관리 미흡 및 불법 투기
- 유량 조절 특성: 댐 및 보의 구조상 물의 흐름이 느려지며 부유물이 쉽게 축적





[그림 1] 충주댐 청풍호 수면 부유물 수거 작업(출처:충북일보)

1.2. 댐·보 부유물 발생 현황

❍ 최근 국내 주요 댐의 부유물 발생 현황을 살펴보면, 댐보 부유물 문제는 해마다 심각해지고 있다. 2023년 기준으로 환경부 및 한국수자원공사의 조사에 따르면, 국내 10대 주요 댐에서 발생한 부유물량은 약 30,000톤 이상으로 집계되었다.

❍ 많은 양의 부유물이 축적되면서 댐의 운영 효율성을 저하시키고 환경적 문제를 유발하고 있다. 특히 2022년 여름 집중호우 시에는 일부 댐에서 부유물 수거 비용만 약 40억 원이상이 소요되었으며, 수거된 부유물의 상당 부분은 단순 소각 처리되는 실정이다.

<표 1> 댐별 부유물 발생량

댐명	부유물 발생량 (톤)	주요 구성물
소양강댐	5,500	나뭇가지, 나무껍질, 생활쓰레기
충주댐	6,200	식물 잔해, 플라스틱류
대청댐	4,800	농작물 잔해, 생활폐기물
주암댐	3,600	목재, 잡초, 비닐류
안동댐	4,200	나무, 플라스틱류, 토사

1.3. 댐·보 부유물 문제의 영향

❍ 댐과 보에서 발생하는 부유물 문제는 환경적, 경제적, 사회적으로 다양한 부정적인 영향을 미친다. 먼저 환경적 문제로는 부유물이 부패하면서 하천의 수질을 오염시켜 하류 수생태계에 심각한 악영향을 끼친다는 점이 있다. 부패 과정에서 발생하는 유기물질은 하천의 용존산소를 감소시키며, 이는 녹조 발생의 주요 원인 중 하나로 작용한다. 또한 생활 폐기물과 플라스틱류는 하천 환경에서 미세 플라스틱 문제를 더욱 악화시키며, 장기적으로 수질과 생태계를 위협한다. 다음으로 경제적 문제를 살펴보면, 댐 운영과 관련하여 부유물을 수거하고 처리하는 데 막대한 비용이 소요된다. 부유물이 수력 발전 시설이나 배수로를 막을 경우 유지보수와 설비 관리 비용이 증가하며, 이는 댐 운영 효율성을 크게 저하시킨다. 이러한 비용 증가는 장기적으로 댐 운영의 경제적 부담을 가중시키는 요인이 된다. 마지막으로 사회적 문제로는 부유물이 부패하면서 발생하는 악취로 인해 댐 주변 지역 주민들이 큰 불편을 겪는다는 점을 들 수 있다. 이와 함께 환경적 피해가 지속되고 댐 관리가 부실하게 이루어질 경우, 하천 관리 체계에 대한 사회적 불신이 커지며 주민들의 불만과 반발을 초래할 수 있다. 따라서 부유물 문제는 환경, 경제, 사회적으로 복합적인 영향을 미치며, 이를 해결하기 위한 종합적인 관리와 대책이 필요하다.

- 환경적 문제: 부유물 부패로 수질 오염과 생태계 파괴, 미세 플라스틱 문제 악화
- 경제적 문제: 부유물 처리와 설비 유지비 증가로 운영 비용 부담 가중
- 사회적 문제: 악취와 관리 부실로 주민 불편 및 하천 관리 신뢰 저하



[그림 2] 비점오염원의 종류

1.4. 댐·보 부유물 자원화의 필요성

❍ 댐과 보에서 발생하는 부유물은 주로 매립 또는 소각 처리 방식으로 처리되고 있지만, 이러한 기존 처리 방식에는 여러 가지 한계가 존재한다. 먼저, 매립의 경우 부유물이 토양에 쌓이면서 침출수가 발생해 토양과 지하수를 오염시킬 위험이 있다. 이는 장기적으로 생태계와 인류 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한, 매립 공간은 한정적이기 때문에 지속적으로 처리해야 하는 부유물 양을 감당하기 어렵다. 소각 처리의 경우도 문제가 있다. 소각 과정에서 다량의 에너지가 필요하며, 이 과정에서 온실가스와 유해물질이 배출되어 대기 오염을 유발한다. 특히, 플라스틱류나 기타 유기물이 포함된 부유물은 소각 시 독성물질을 방출할 수 있어 환경적 위험이 크다. 이와 더불어, 소각 설비를 운영하고 유지하는 데 많은 비용이 들며, 이는 장기적으로 경제적 부담으로 작용한다. 또한, 매립과 소각 모두 부유물을 단순히 폐기물로 취급하며, 이를 자원으로 활용할 수 있는 가능성을 전혀 고려하지 못한다. 이는 자원의 낭비를 초래할 뿐만 아니라 지속 가능성을 저해하는 문제점으로 이어진다. 결과적으로, 기존의 매립과 소각 방식은 경제적, 환경적, 그리고 자원 효율성 측면에서 한계를 드러내고 있으며, 부유물을 효과적으로 관리하기 위한 새로운 대안이 필요하다.

❍ 현재 대부분의 댐·보 부유물은 수거 후 단순 매립 또는 소각 처리를 통해 처리되고 있다. 이러한 방식은 비용이 많이 들 뿐만 아니라 환경적 지속 가능성을 저해한다. 이에 따라 댐·보 부유물을 폐기물이 아닌 자원으로 활용하는 방안을 마련할 필요가 있다. 부유물 자원화는 다양한 이점을 가지고 올 수 있다. 첫째, 부유물을 퇴비화하거나 바이오매스 연료로 전환하면 폐기물로 인한 환경 오염을 줄이고 온실가스 배출량도 감소시킬 수 있다. 둘째, 부유물을 에너지 자원이나 농업용 비료로 활용하면 새로운 경제적 가치를 창출할 수 있다. 예를 들어, 바이오매스 연료는 화석 연료를 대체할 수 있는 친환경 에너지로 활용 가능하다. 셋째, 자원화를 통해 국가적인 자원 순환 시스템을 구축할 수 있으며, 이는 정부의 친환경 정책과 국제 환경 규제에도 부합한다.

- 환경 보호: 부유물의 퇴비화, 바이오매스 연료화 등을 통해 환경적 오염을 최소화
- 경제적 가치 창출: 폐기물을 에너지 또는 비료 등 유용한 자원으로 전환
- 지속 가능성 강화: 친환경 정책에 부합하며 국가적 자원 순환 시스템 구축

2. 연구 목적 및 필요성

○ 댐보 부유물의 체계적 관리 및 자원화를 통해 환경적, 경제적 문제를 동시에 해결하는 것이 본 연구의 주요 목적이다. 특히 댐보 부유물의 자원화 기술을 분석하고 적용 가능성을 검토함으로써 친환경적이며 경제적인 자원 순환 시스템을 제안하고자 한다.

– 댐 운영의 효율성 제고
– 부유물 처리 비용 절감 및 경제적 부가가치 창출
– 지속 가능한 자원 관리 시스템 마련



[그림 3] 연구흐름도



[그림 4] 연구방법

제2장 현황 분석 및 국내·외 사례조사

1. 댐보 부유물, 축산분뇨 처리 현황
2. 국내·외 사례 및 기술 동향 분석
3. 유기성 폐자원의 자원화 관련 법·제도 검토

제 2 장 현황 및 국내·외 사례 조사

1. 댐 · 보 부유물, 축산분뇨 처리 현황

주요내용

댐·보 부유물, 축산분뇨 발생 및 처리 현황 조사·분석 (운반, 보관, 처리, 재활용 등)
댐 유역 축산농가의 축산분뇨 발생, 처리, 저장, 자원화(퇴비·액비 등) 현황

1.1. 부유물 발생현황

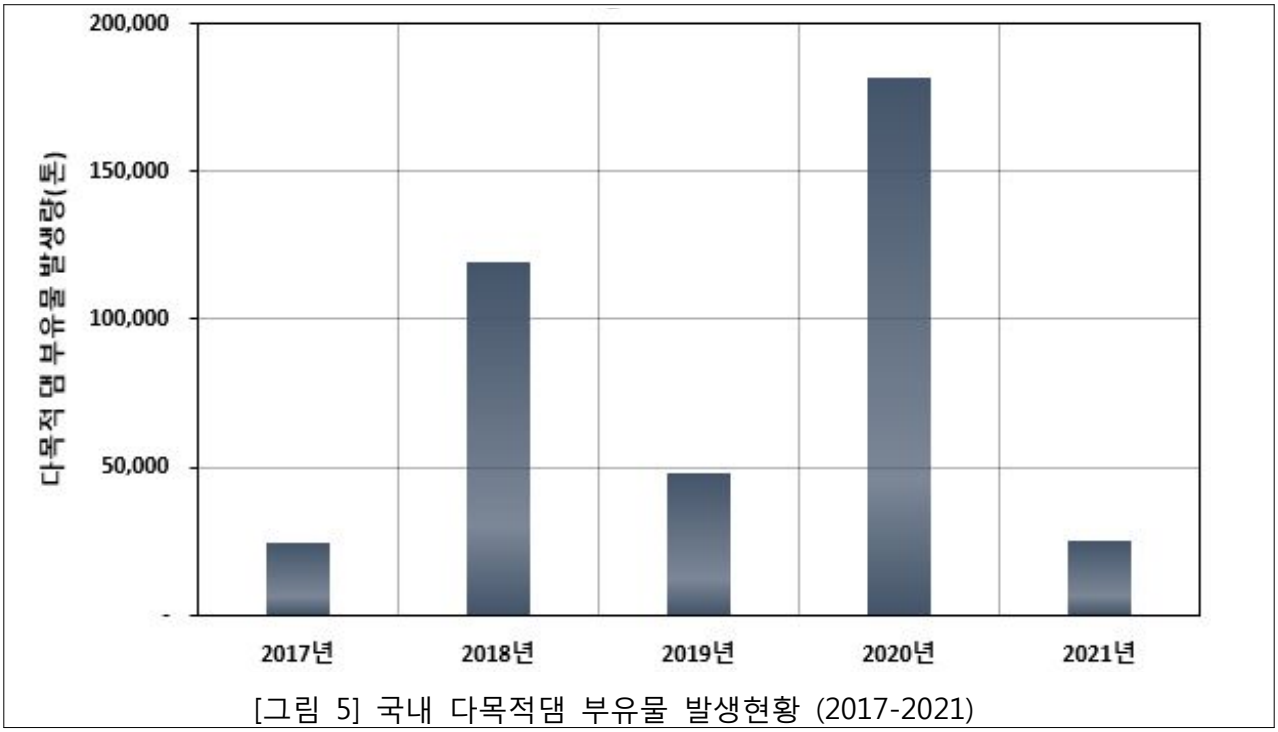
○ 댐과 보에서 발생하는 부유물은 주로 댐 상류 유역에서 발생한 생활 쓰레기와 자연적으로 발생한 초목류가 집중 강우와 함께 홍수기에 유입되면서 발생한다. 생활 쓰레기는 하천 주변에서 적절히 관리되지 못한 폐기물이 유입되는 것이 주요 원인이며, 초목류는 나뭇가지, 잎사귀, 풀 등 자연적으로 발생하는 식물성 부유물로 구성된다.

○ (예방활동) 부유물 발생을 줄이기 위해 매년 홍수기 전에 정부와 유역 지자체가 협력하여 다음과 같은 사전 조치를 시행하고 있다.

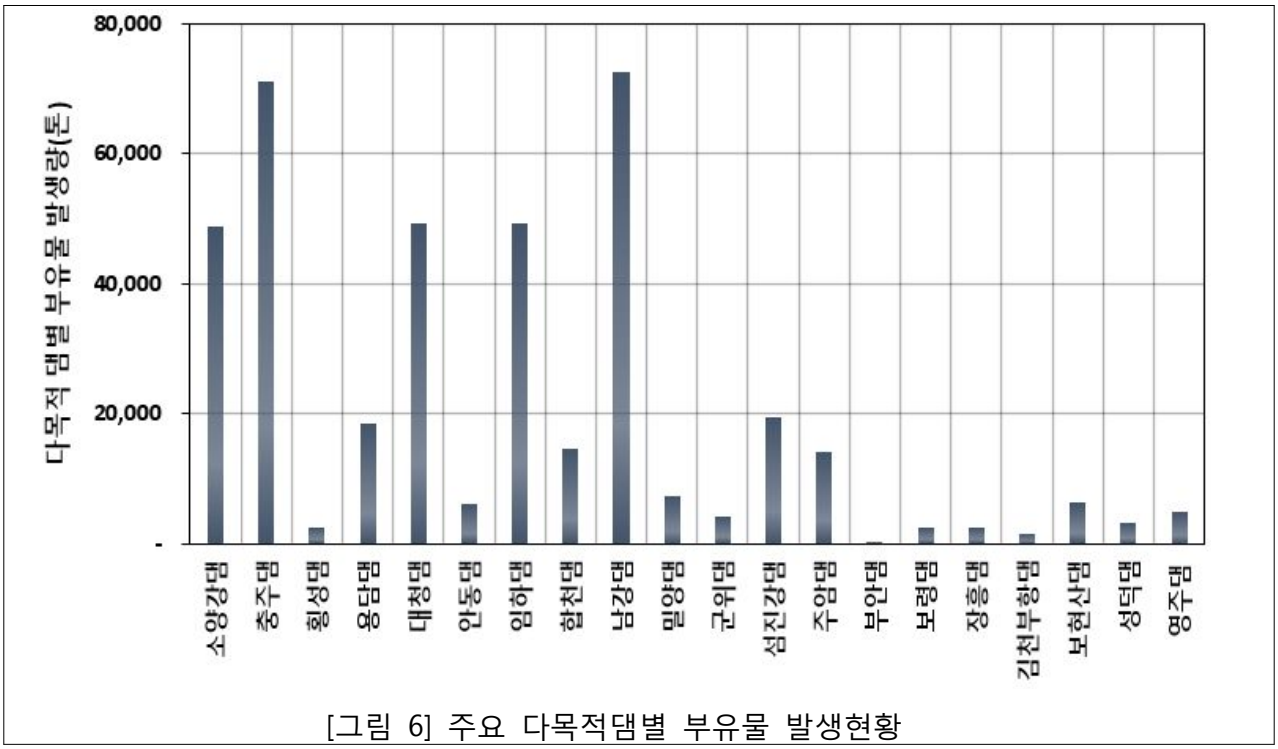
- 부유물 발생원 점검: 하천과 댐 상류 지역을 대상으로 부유물의 주요 발생원을 조사하고 정비한다.
- 부유물 제거: 초목류 및 쓰레기 등 주요 부유물을 미리 제거하여 유입량을 최소화한다.
- 주민 홍보: 지역 주민들에게 부유물 발생의 원인과 환경 영향을 알리고, 쓰레기 불법 투기 방지를 위한 홍보 활동을 진행한다.

○ (수거처리) '수질 및 수생태계 보전에 관한 법률'에 따라 댐 부유물은 다음과 같은 과정으로 수거 및 처리된다.

- 수자원공사: 수면관리자인 수자원공사는 댐의 수면 위에서 부유물을 수거하고, 이를 초목류, 생활 쓰레기, 재활용품 등으로 분류한다.
- 관할 지자체: 분류된 부유물은 지자체가 운반하고, 매립 또는 소각 등의 방법으로 처리
- 비용 분담: 부유물의 운반 및 처리 비용은 수자원공사(K-water)와 해당 지자체가 분담하여 부담한다.
- 부유물 구성비: 초목류 81%, 생활쓰레기 14%, 재활용품 5%
  * 초목류: 81%로 대부분을 차지하며, 나뭇가지와 풀, 잎사귀 등
  * 생활 쓰레기: 14%로, 하천 주변에서 유입된 플라스틱, 병, 캔 등의 폐기물
  * 재활용품: 5%로, 재활용 가능한 병, 캔 등



[그림 5] 국내 다목적댐 부유물 발생현황 (2017-2021)



[그림 6] 주요 다목적댐별 부유물 발생현황

1.2. 부유물 처리방법

○ 부유물 발생량이 높은 댐 (대청댐, 충주댐, 안동댐 등)을 중심으로 부유물의 일반적인 처리현황을 조사한 결과, 현장에서 부유물을 장비(백호 등)를 활용하여 수거하여 적치 및 보관하고 있으며, 부유물의 수분이 많고, 야외에 퇴적하고 있어, 악취와 오염수가 발생하고 있다. 또한 같이 떠내려온 각종 생활쓰레기를 분리하기가 어려우며, 높은 함수율로 인하여 처리에 어려움이 있다.

<대청댐 유역 현장조사>

			
대청댐 현장	부유물 수거	부유물 적치·보관	녹조 수거

<충주댐 유역 현장조사>

			
부유물 수거·분류	목본류	초본류	생활 폐기물

<안동댐 유역 현장조사>

			
부유물 수거·분류	부유물 적치·보관	녹조 건조	녹조 수거

<대청댐 상류 가축분뇨 자원화센터>

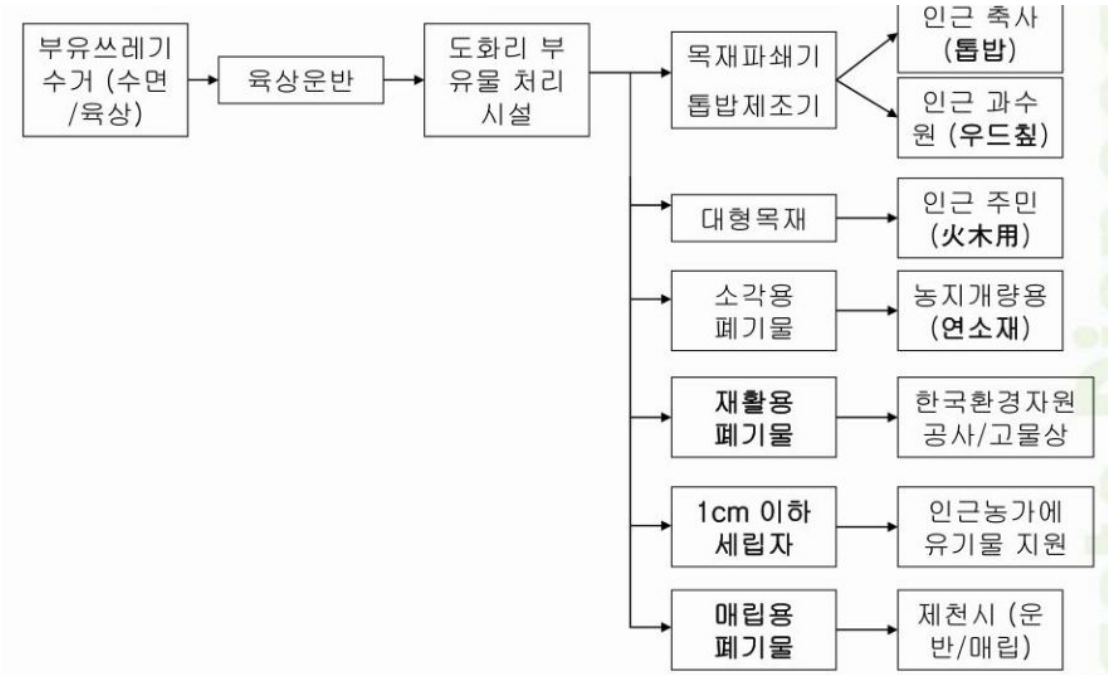
			
가축분뇨 자원화센터	가축분뇨 적치·보관	가축분뇨 펠릿	가축분뇨 퇴비

[그림 7] 주요 댐별 부유물 처리 현장조사 결과

□ 부유물 주요처리방법

○ 부유물을 수면에서 육상으로 건지게 되면, 자연건조상태로 처리하고 있으며, 함께 건져지는 쓰레기의 경우 인부를 동원하여 직접 골라내고 있다. 또한 안동댐 등 일부 권역에서는 선별기를 활용하여 대형목재, 초본류, 쓰레기를 선별하여 분리보관한다.

○ 대형목재의 경우 인근주민들이 난방용으로 사용할 수 있으나, 작은 나뭇가지의 경우 우드칩의 형태로 파쇄하여 사용할 수 있다. 초본류의 경우 처리비용을 들여 인근의 퇴비사로 이송하여 처리하고 있다.



[그림 8] 댐 부유물 처리시설 계통예시 (도화리)

□ 바이오차의 개념

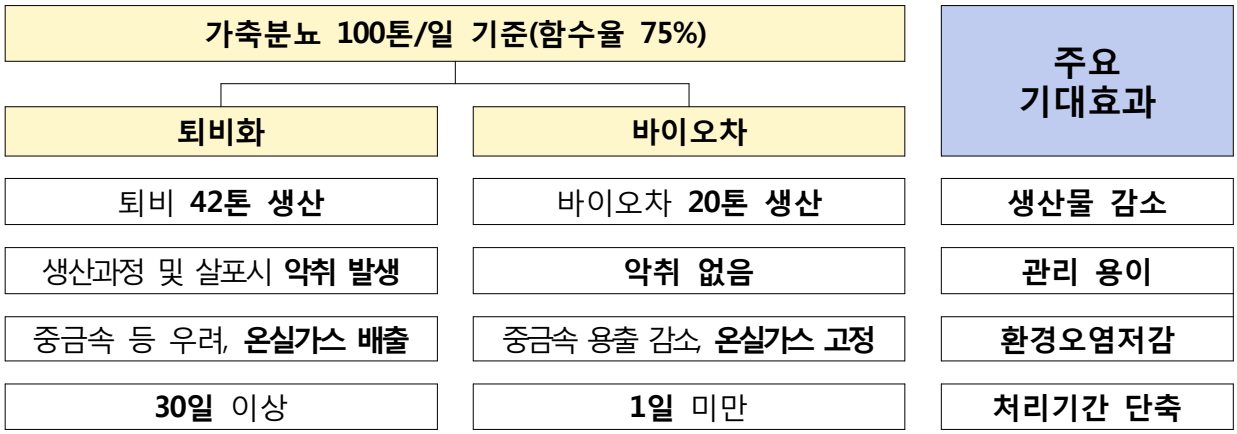
○ 댐 부유물은 목본, 초본의 유기성물질로 구성되어 있기 때문에 기존의 퇴비화로 인한 처리방법 뿐 아니라 탄소중립과 연결된 바이오차로 생산 활용하는 방안을 검토해 볼수 있다.

○ 2021년 농림축산식품부의 '2050 농식품 탄소중립 추진전략'과 농촌진흥청의 '농업 기술·개발 보급 추진전략'에 바이오차 보급과 온실가스 감축량에 대한 로드맵을 설정하여 농업분야 탄소중립을 실현하고자 하여 정책적인 근거 마련하고, 농업분야 바이오차 시범사업과 보급사업의 규모가 점차 확대되고 있는 추세이다.

○ 바이오차의 농업적 활용에 대한 연구가 현재 실증 단계로 작물별 적용 방법과 매뉴얼 등이 개발되고 있는 단계로서 아직 농업현장에서 기술을 지도하는데 한계가 있다.

○ 농업인이 바이오차를 직접 제조하여 쓰는 것이 아닌 국내 유통되고 있는 바이오차를 활용하는 것으로 업체 간 원재료, 제조 방법, 유통가격, 품질 등이 제각각으로 좋은 품질의 바이오차, 즉 온실가스 감축에 적합한 바이오차를 선택하는 것이 어려운 실정이다. 특히 국내 바이오차 제조 업체는 한정적이고 업체별로 열분해 조건이나 제조 공정 등이 투명하게 공개되지 않는 업체가 대부분으로 온실가스 산정방법을 적용하기 어려워 정확한 감축량을 산정하기 어려운 실정이다.

○ 농림부산물 바이오차와 가축분바이오차로 나누어 주성분과 유해성분, 그밖의 규격 등에 대해 기준이 신설될 예정으로 신속히 고시가 시행돼야 한다. 농업현장에서 탄소중립에 기여하고 토양의 물리화학성을 개량하여 작물생산성을 높여 농업적 활용 가능성이 검증된다면 바이오차는 탄소중립 및 농업 발전을 위한 중요한 수단으로 자리매김할 수 있을 것으로 기대된다.



[그림 9] 퇴비와 바이오차의 주요특성 비교 (농식품부)

1.3. 축산분뇨 발생 및 처리현황

□ 축산분뇨 발생현황

○ 유역별 사육두수[1]를 검토한 결과 한육우는 낙동강 유역이 전체의 36.1%로 가장 많이 사육되고 있으며, 젖소는 우유의 소비처가 많은 수도권에 인접한 한강유역에서 48.1%, 돼지와 가금은 금강유역에서 각각 32.9%, 35.1%로 집중되어 있다.

○ 가축분뇨 발생량[2]을 집계한 결과 39.5%가 돼지, 34.9%가 한육우, 16.3%는 가금, 8.0%는 젖소에서 발생하는 것으로 나타났다.

○ 축산농가에서 발생하는 축산분뇨는 2023년 기준 4,800만톤으로 집계되었으며 일반적으로 자가처리, 위탁처리를 통하여 처리되고 있다. 전체 축산분뇨의 약 65%가 퇴비화 과정을 거쳐 농경지에 비료로 살포되고 있으며, 약 20%는 액비화되어 액비로 사용된다. 약 10%는 정화처리 시설을 통해 수질오염을 방지하고 있으며, 나머지 5%는 소각 또는 매립 등의 방법으로 처리되고 있다[3].

<표 2> 유역별 가축분뇨 사육두수

구분	사육두수 (천두)				
	한육우	젖소	돼지	양, 염소, 사슴	가금
한강	727,499	194,602	2,727,602	71,724	61,057,073
낙동강	1,177,876	60,556	2,846,159	92,559	40,030,122
금강	976,569	97,426	3,854,587	111,437	75,992,637
영산강	846,522	52,414	2,272,310	105,720	39,368,243

<표 3> 유역별 가축분뇨 발생량

구분	가축분뇨 발생량 (톤/일)					
	한육우	젖소	돼지	양, 염소, 사슴	가금	합계
한강	9,348	5,412	12,902	49	6,488	35,081
낙동강	15,136	1,684	13,462	63	4,097	34,658
금강	12,549	2,709	18,232	76	7,974	41,802
영산강	10,878	1,458	10,748	73	4,347	27,811

* 말, 양, 염소, 사슴, 개 등 기타 발생량은 별도

1) 국립환경과학원, 가축분뇨 유역별 발생량 통계 (2019년기준, 21.6.14)
2) 국립환경과학원, 가축분뇨 유역별 발생량 통계 (2022년말 기준)
3) 축산환경관리원, 2023년 축산환경조사 보고서

□ 대청댐 부유물 관련 민원

○ 장기간 보관으로 인한 악취, 벌레, 침출수 유출 등 적치장 인근 지역주민 민원이 발생하였으며, 특히 현장에서 건조 및 처리방안 없이 장기간 보관하는 경우 민원문제로 인하여 자원화에 어려움이 있다.

○ 특히 장마철에 건져낸 쓰레기에는 적절한 수분과 부숙과정에서 발생하는 열로 인하여, 벌레가 많이 발생하며, 악취, 오염수 등이 생길 수 있다.

○ 민원인 벌레·악취 피해 호소 및 부유물 침출수 유출을 대응하기 위하여 적치장·인근마을 방역작업(7~9월, 주1회), 적치장 배수로 정비(7월), 부유물 비가림막 설치(10월) 조치 등을 시행하였다.

<표 4> 강부유물 관련 기사(출처:mbc)

MBC

2024-11-25 07:29

장마철 걷어낸 쓰레기..겨울 됐는데도 '산더미'

[이지현]



2. 국내·외 사례 및 기술 동향 분석

주요내용

댐·보 부유물, 축산분뇨 자원화 국내외 사례조사 및 기술 동향 조사 · 분석

2.1. 국내 사례

□ 국내 연구 및 현황

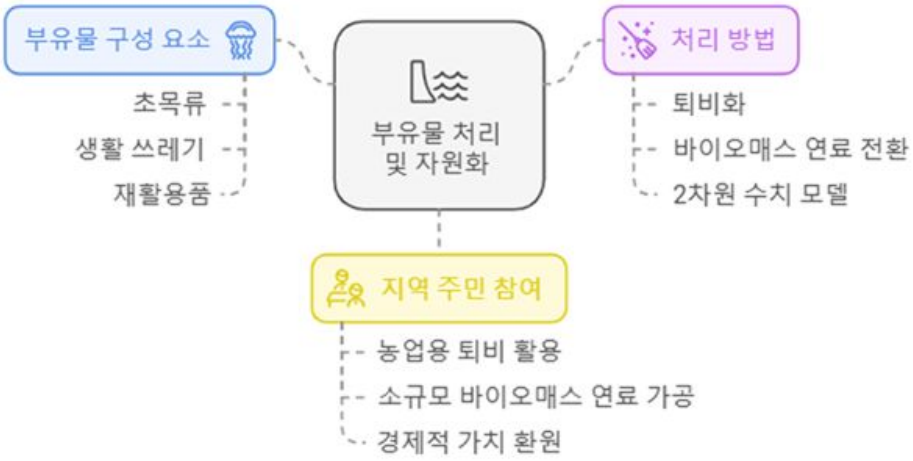
○ 다목적댐 부유물 수거 현황: 한국수자원공사(K-water)는 다목적댐에서 발생하는 부유물의 연도별 수거 현황을 공개하고 있습니다. 이 자료에 따르면, 부유물의 발생량과 수거 처리 비용이 매년 기록되고 있으며, 이를 통해 부유물 관리의 중요성이 부각되고 있다.

○ 환경친화적 댐 관리 연구: 국내에서는 댐 운영 시 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 연구가 진행되고 있습니다. 특히, 기존 댐의 환경친화적 기능 개선과 생태 복원 기법 적용에 대한 연구가 필요하다는 지적이 있다

○ 국내에서는 충주댐을 비롯한 다목적댐에서 발생하는 부유물 처리 및 자원화 방안이 논의되고 있다. 충주댐의 경우 매년 발생하는 부유물이 약 12,000㎥에서 45,000㎥에 달하며, 대부분 초목류, 생활 쓰레기, 재활용품으로 구성되어 있다. 기존에는 주로 매립과 소각 방식으로 처리되었으나, 최근에는 퇴비화와 바이오매스 연료 전환을 통해 자원화 가능성을 모색하고 있다. 또한, K-water에서는 초목류를 활용해 바이오에너지를 생산하고, 플라스틱과 같은 재활용 가능한 자원을 분리하여 순환 시스템에 포함시키는 연구를 진행 중이다. 일부 지역에서는 지역 주민과 협력하여 부유물을 농업용 퇴비나 소규모 바이오매스 연료로 활용하는 시범 사업을 추진하며, 주민 참여를 통해 지역 경제에 환원하는 노력을 기울이고 있다.

- 충주댐 부유물 처리 및 자원화 대책: 충주댐에서 매년 수거되는 부유물은 초목류, 생활쓰레기, 재활용품 등으로 구성되어 있으며, 연간 약 12,000~45,000㎥에 달한다. 기존에는 대부분 매립이나 소각 처리되었으나, 최근 연구에서는 부유물을 퇴비화하거나 바이오매스 연료로 전환하는 방안을 검토하고 있다. 2차원 수치 모델을 통해 부유물의 정체 위치를 예측하고, 효율적인 수거 및 자원화 방안을 도출했다.
- 댐 유역 주민참여 자원화 프로그램: 일부 지역에서는 지역 주민과 협력하여 부유물을 수거한 후, 농업용 퇴비로 활용하거나 소규모 바이오매스 연료로 가공하는 시범 사업이 진행되고 있다. 이를 통해 지역 주민의 참여를 높이고, 경제적 가치를 지역사회에 환원하고 있다.
- 안동·임하댐의 부유물 퇴비화 프로젝트 : 안동 및 임하댐에서는 초목류를 퇴비화하여 지역 농업용 비료로 활용하고 있다. 이 과정에서 발생하는 퇴비는 농업 생산성을 높이는 데 기여하며, 폐기물 문제를 완화한다.

○ 수변의 부유물을 활용한 자원화 기술을 검토한 결과, 목재류는 지역주민들의 동절기 화목으로 지원되거나, 퇴비, 톱밥, 열원 등으로 재활용되고 있으며, 초목 우드칩으로 가공 및 바이오매스 열병합 발전소 등의 원료로 재활용할 수 있다. 녹조의 경우 유기성 생물비료로 제조하기 위해 녹조 활용, 토양환경 개량 및 지력향상, 식물성장 보조제로 활용되거나, 대청호 녹조 재활용, 서천군 액비업체로 전달되어 하우스작물에 실험 적용된 사례가 있다.



[그림 10] 국내의 부유물 일반적인 처리방법

□ 한국 바이오차 활용사례 및 사업

○ 미이용 산림 바이오매스는 원목 규격에 못 미치거나 수집이 어려워 이용이 원활하지 않은 산물로, 수목·수종갱신 산지개발 부산물, 병해충 피해목, 산불 피해목, 가로수 산물 등이 있다. 국내서는 2012년 이후 계속된 산림청과 산업통상자원부의 적극적인 바이오매스 확대 정책의 결과로 목재를 활용하여 에너지를 생산하는 재생에너지의 중요한 원천 중 하나로 부상하고 있다.

○ 농업진흥청에서 추진 중인 '비료 공정규격 설정' 일부 개정을 통해 '농림부산물 바이오차'가 새롭게 비료로 등록된다면 바이오차 인식 전환 계기

○ 바이오차 활용 저탄소 농업기술 확대 필요 : 식물계 바이오매스를 원료로 만든 바이오차를 농경지에 살포하여, 바이오차가 탄소를 토양에 고정시켜 이산화탄소가 대기 중으로 배출되는 것을 억제하는 기술임.자발적 감축사업은 온실가스 배출 규제 대상이 아닌 농가가 자발적으로 저탄소 농업기술(16가지)을 이용하여 온실가스를 감축하면 정부가 이를 인증하고 톤당 1만 원의 인센티브를 지급하는 사업임.

○ 한국바이오차(바이오차 생산업체) 현황 : '2023 대한민국 ESG 친환경대전'에 참여해 금년도 진행한 산림청 과제인 '미이용 산림바이오매스를 이용한 산림용 토양개량제 개발 및 사업화' 성과를 발표했다. 이 자리에서 회사는 산불 등으로 피해를 본 산림에 미이용 산림바이오매스로 만든 바이오차를 사용하면 산림 토양 복원 및 개선에 도움이 된다는 연구 결과를 밝히며 산림 자원의

선순환 모델을 설명했다. 또한 이산화탄소를 땅속에 가두는 역할을 하는 '탄소감옥 바이오차'를 홍보하는 기회를 갖기도 했다.

○ 지난 2018년에 설립된 한국바이오차는 국내에서 유일하게 바이오차 설비 분야의 특허를 보유한 기업으로, 전북 임실에 연간 18,000톤 규모의 생산 공장에서 자체 개발한 열분해 기술로 농업·임업 폐기물을 활용한 바이오차를 제조하는 전문기업이다.

○ 특히 올해 5월에는 한국농업기술진흥원에서 진행하는 '2023년 농업·농촌 자발적 온실가스 감축 사업'에 선정돼, 한국바이오차를 사용하는 농가는 정부로부터 3년 동안 지원을 받을 수 있게 됐



[그림 11] 전북 임실 바이오차 공장전경 (IPR 파트너즈 사진)

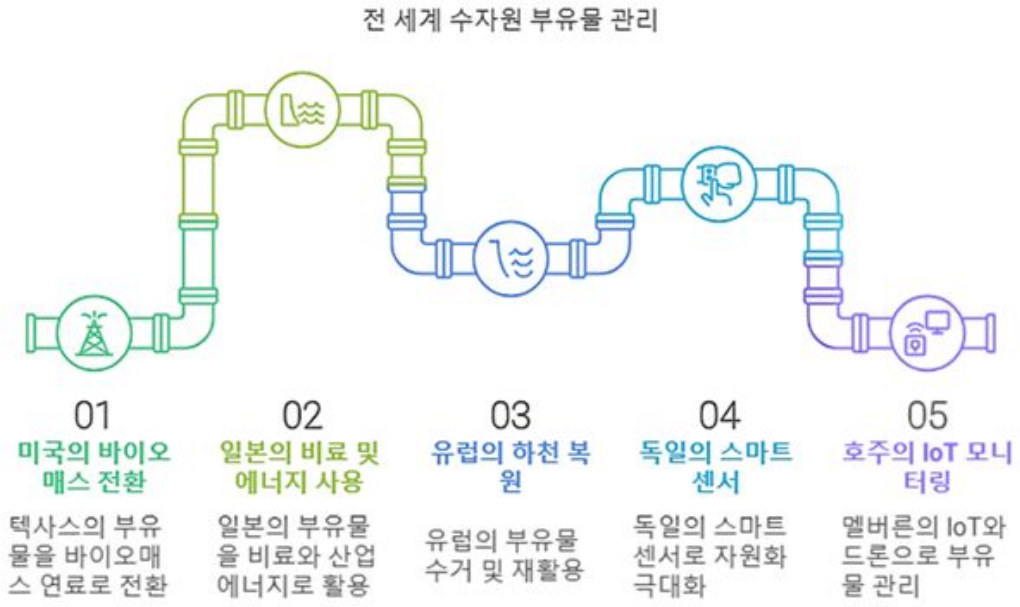
2.2. 해외 사례

○ 해외에서는 다양한 기술과 시스템을 통해 부유물 자원화를 실현하고 있다. 미국 텍사스에서는 댐에 유입된 초목류를 바이오매스 연료로 전환하여 화석연료를 대체하고, 폐기물 문제를 해결하고 있다. 일본은 댐에서 발생하는 유기물을 퇴비화하여 농업용 비료로 활용하거나, 고형 연료(SRF)로 가공해 산업 에너지로 사용하는 체계를 구축하고 있다. 유럽에서는 노후화된 댐을 철거하거나 하천 복원 프로젝트를 통해 정기적으로 부유물을 수거하고 이를 퇴비나 재활용품으로 전환하고 있다. 특히 독일은 스마트 센서를 활용한 부유물 관리 시스템을 도입해 자원화 효율성을 극대화하고 있다. 호주 멜버른에서는 IoT와 드론 기술을 활용해 부유물을 실시간으로 모니터링하고 수거 체계를 운영하며, 이를 바이오매스 연료와 퇴비로 활용하여 온실가스 감축과 자원 순환 목표를 달성하고 있다.

- 미국 텍사스 댐의 바이오매스 활용 : 미국 텍사스의 일부 댐에서는 홍수로 인해 유입된 초목류와 나뭇가지를 바이오매스 연료로 전환하는 프로젝트를 운영 중이고 이를 통해 화석연료를 대체하며, 에너지 생산과 동시에 폐기물 문제를 해결하고 있다.
- 일본 댐 부유물의 퇴비화와 에너지화 : 일본은 농업 중심 지역의 댐에서 발생하는 초목류와 유기물을 퇴비화하여 농업용 비료로 활용하는 체계를 구축하고 있다. 일부 지역에서는 부유물을 고형 연료(SRF)로 가공하여 산업용 에너지로 활용하는 사례도 있다.
- 유럽 하천 복원과 자원화: 유럽에서는 노후화된 댐을 철거하거나 하천 복원 프로젝트를 통해 부유물을 정기적으로 수거하며, 이를 퇴비로 활용하거나 재활용품으로 전환하는 사례가 있다. 독일은 댐과 하천에서 발생하는 부유물의 자원화율을 높이기 위해 스마트 센서 기반의 부유물 관리 시스템을 도입하여 자원화 효율을 극대화하고 있다.
- 호주 멜버른의 스마트 부유물 관리 : 멜버른에서는 댐과 하천의 부유물 문제를 해결하기 위해 IoT 기술과 드론 기술을 활용한 실시간 모니터링 및 수거 체계를 도입하였다. 수거된 부유물은 바이오매스 연료와 퇴비로 활용되며, 이를 통해 온실가스 감축과 자원 순환 목표를 달성하고 있다.



[그림 12] 드론웍스 플랫폼 운영체계(출처:LH)



[그림 13] 부유물 활용방안 해외사례 검토 결과

□ 일본에서 농업부문의 '바이오차' 활용 증가

○ 바이오차가 지난해 일본 정부가 인정하는 온실가스 감축 방안(J-크레짓)으로 선정된 후 농가에 보급하려는 단체가 늘어나고 있는 데다 일본 정부도 바이오차 보급 방침을 밝혀 농민들의 관심이 고조된 것이 주요인으로 분석된다.

○ 일본 농민들의 입장에서는 농작물 재배에 바이오차를 활용하면 온실가스 감축에 기여한 것으로 인정받고, 온실가스 삭감량을 수치화해 기업 등에 탄소배출권을 판매할 수 있게 된다.

○ 배출거래로 인한 이익뿐 아니라 정부의 환경보전형 농업직접지불금(10 a 당 5000엔)까지 받으면 바이오차 사용이 농가 수익으로 이어짐

○ 바이오차의 온실가스 감축 효과는 식물 생장 원리와 관계 있다. 식물은 성장기에 광합성을 통해 대기 중 이산화탄소(CO)를 흡수하고 축적한다. 하지만 식물이 분해돼 흙으로 돌아갈 때는 흡수한 양만큼의 CO 를 대기 중에 다시 내뿜는다. 성장과 분해 과정을 전체적으로 보면 식물은 대기 중 CO 를 늘리지도 줄이지도 않는다

○ 일본 내 바이오차 보급을 담당하는 일본쿨베지협회 측은 "품목에 따라 다르지만 10 a 당 바이오차 약 200㎏을 사용할 경우 토양개량 효과를 볼 수 있다"며 "바이오차를 농산물 재배에 이용하면 탄소 배출을 줄인 '환경친화적 농산물'이라는 점을 어필해 농가 수익성도 향상될 것"

□ 일본 농가의 자발적 순환 프로세스

○ 일본의 교토 카메오카시에서는 2008년부터 도시와 농촌이 상생하기 위한 쿨베지(COOLVEGE) 프로젝트를 시행, 프로젝트에는 일본 산림청, 일본 바이오차 협회,카메오카 시, 리츠메이칸 대학, 가쿠엔 대학, 류고쿠 대학, 그리고 교토은행 등 여러 기업체와 지역 위원회 들이 참여

○ 도시 인근의 농촌 지역에서 바이오매스 자원을 이용하여 바이오차를 만들고, 이를 농민의 채소 재배에 이용하여 생산한 채소를 "쿨베지"라는 이름으 로 도시에 판매하는 구조로 되어 있다. 지자체에서는 탄소인증 위원회를 구성하여 해당 바이오차와 채소에 대한 탄소인증을 발급한다. 기업은 탄소인증을 구매하여 재정적으로 후원하고, 이를 상품에 표기함으로써 친환경적 이미지 제고의 장점이 있다. 은행에서는 탄소인증 라벨의 거래를 위해 공인된 펀드를 운영하는 역할을 담당하는 등 자발적 순환이가능하도록 돕고 있다.

○ 바이오차는 대나무를 원료로 만들고, 퇴비에 3분의 1 정도로 혼합하여 농지 1m 2당 1㎏ 정도 투입한다. 첫 해에 바이오차 750㎏을 사용하였는데, 2012년에는 33톤 정도로 증가하였다. 이렇게 생산된 채소는 2013년에 실제 판매를 통해 약 1억 원의 수익을 발생시켰고, 탄소인증 라벨은 후원기업이 라벨 당 20엔에 구매하여 그 중 50%를 농민에게 돌려주는 방식으로 운영하였다. 그 결과 농민은 약 5-10%의 추가 수익을 올릴수 있게 되었다고 한다.



[그림 14] 일본 쿨베지 프로젝트 (coolvege.com)

□ 미국 파쇄칩 멀칭재로 활용

○ 미국의 도로주변 조경은 우리나라 보다 조경수의 식재와 지역 고유종에 의한 복원녹화 및 임목폐기물에 의한 멀칭이나 지피식물에 의한 지표면 녹화가 주를 이루고 있다. 우리나라는 아직도 외래도입초종에 의한 초본류위주의 녹화가 주를 이루는 것과 대조를 보인다.

○ 최근 미국의 도로변에는 파쇄칩을 멀칭재로 활용한 사례가 늘고 있고 파쇄칩을 이용한 흙쌓기 비탈면 멀칭은 인터체인지 주변이나 오버브리지주변에서 많이 활용

○ 도로변 외에도 임목폐기물은 휴게소 주변과 단지주변의 흙쌓기 비탈면과 조경식재지에도 많이 사용된다. 도로의 흙쌓기 비탈면과 단지조경에서 멀칭재로 사용한 모습니다. 임목폐기물을 멀칭한 지역은 잡초의 발생을 막으면서 지표면의 침식을 방지하는 효과

○ 간이휴게소의 진입부분의 흙쌓기 비탈면에 임목폐기물로 멀칭하고 수목을 식재한 모습이다. 멀칭한 임목폐기물중 일부는 부숙이 되어 토양화 되기도 하였으나 지표면의 침식을 방지하는 효과



[그림 15] 미국의 임목파쇄칩 활용사례

2.3. K-water 유사 및 선행연구사례

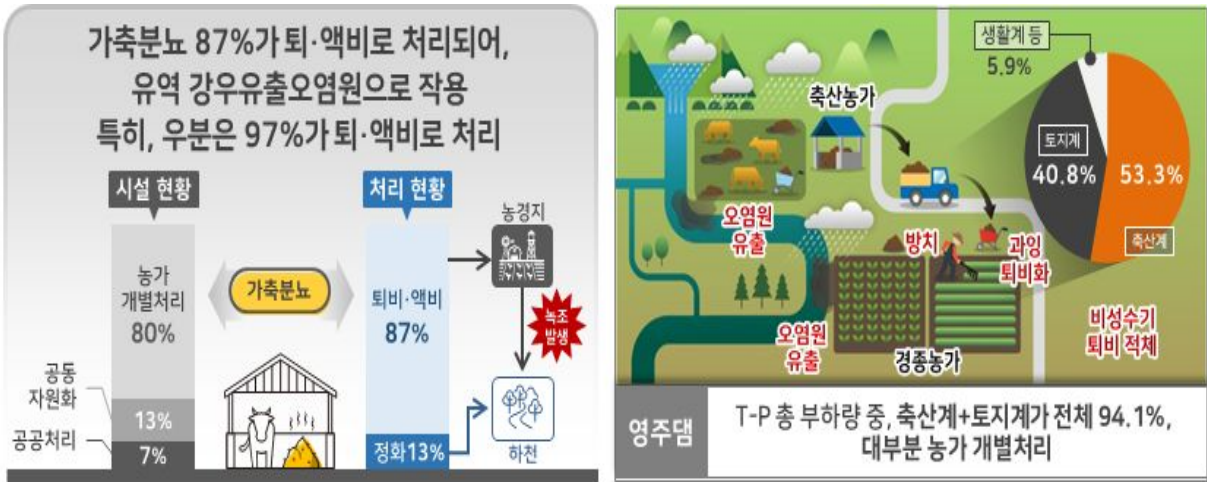
□ 영주시 가축분뇨(우분) 고체연료화 사업

○ (목적) 댐 상류 유역 배출부하량 중 축산계가 약 20%(TP기준), 토지계가 약 73%(TP기준)를 차지하여 녹조 발생의 주요 원인으로 작용하고 있으나, 축산계의 가축분뇨는 발생량의 87%를 퇴·액비화로 처리중으로, 유역 내 농경지로 재살포 되어 강우시 비점오염물질로 유출된다. 전국 가축분뇨 공공처리시설의 처리량은 발생량의 약 7.5% 수준, 한우(소)의 경우 1% 미만으로 매우 부족한 실정으로 영주댐 상류에서는 발생우분(한우, 522톤/일)의 99.7%가 자가퇴비화로 처리하고 있어, 가축분뇨 고체연료화 사업을 추진하고 있다. SRF 생산을 위하여 축분에 부유물과 녹조를 추가 및 혼합해서 자원화를 수행하고 있다.

○ (사업추진) 영주댐 상류 유역 내 소규모의 축사(500두 규모)를 대상으로 고체연료 시설구축 및 시범 운영을 통한 사업모듈을 검증을 추진하고 있으며, 향후에 검증된 사업모듈을 바탕으로 영주댐 전체 가축분뇨 고체연료화 사업 확대 추진할 예정이다.

- (사업비) 8억원(시설설치비 7억, 시범운영비 1억, 국고)
- (시설규모) 처리량 6 톤/일(한우 약 500두 규모)

○ (기대효과) 대규모 가축분뇨 에너지화의 성공적 모델을 제시하며, 축산계 오염원의 수계 외 배출로 녹조발생의 주요 원인인 질소, 인 저감으로 호소 내 녹조저감 및 수질개선의 효과를 기대하고 있다. (퇴비저감) 발생분뇨의 87% 이상 퇴비화되어 과잉생산 및 살포되던 순환체계에서 에너지화를 통해 수계로 유입을 차단한다.



[그림 16] 영주댐 고체연료화 사업 개요도 (K-water)

□ 댐 부유물 활용 탄소저장물(바이오차) 시범생산 사업

○ (개요) K-water 기후탄소사업처에서는 댐 부유물을 활용한 자연생태기반 탄소저장물(바이오차) 생산으로 수자원 관리와 연계한 탄소감축 사업으로 확대하기 위한 시범사업을 추진하고 있다.

○ (주요성과) 댐 자원 활용 탄소저장물(바이오차) 생산을 수행하였으며, 댐 부유물(목본류) 활용 바이오차의 최적 생산조건 및 농업효과(생육증진, 토양개량)·감축효과 연구분석, 현장생산(바이오차 약2톤), 확대방안 마련 등의 연구를 수행하였다.

– 과제명 : 댐 부유쓰레기를 활용한 에너지 순환형 바이오차 제조시스템 및 이를 활용한 바이오차 제조방법 (23.7.6.~24.6.30.)

○ (현안/애로사항) 사업확대를 위한 정부예산 확보 및 사업추진 기반 구축이 필요하며, 부유물의 많은 부분을 차지하고 있는 초본류의 바이오차 원료 추가 등 제도개선이 필요하다.

3. 유기성 폐자원의 자원화 관련 법·제도 검토

주요내용

유기성 폐자원의 자원화 관련 법·제도 검토
댐·보 부유물 및 축산분뇨 자원화 실행 가능성 및 한계점 도출, 대안 제시

□ 법적검토의 필요성

○ 댐보 부유물의 자원화를 위해서는 관련 법률과 규제에 대한 철저한 검토가 필요하다. 우선, 댐보 부유물은 폐기물로 간주될 가능성이 있으므로 폐기물관리법을 기반으로 수집, 운반, 보관, 처리, 재활용 과정을 검토해야 한다. 만약 부유물이 사업장폐기물로 분류된다면, 처리 책임과 절차가 더욱 엄격해지므로 이에 대한 명확한 분류가 이루어져야 한다. 또한, 자원의 재활용 가능성을 높이기 위해 자원순환기본법을 검토해야 하며, 순환자원으로 인정받기 위한 기준과 절차를 충족해야 한다. 환경정책기본법은 자원화를 통해 환경보전과 지속가능한 자원 관리를 이루기 위한 지침을 제공하며, 자원화 과정에서 환경영향평가가 요구될 수 있다. 하천법 또한 댐과 하천 내 부유물의 수집 및 처리 과정에서 충돌 여부를 검토해야 하며, 하천 관리 권한을 가진 기관과 협의가 필요하다.

- 폐기물관리법: 부유물의 폐기물 분류 및 처리, 재활용 기준과 절차를 규정
- 가축분뇨법:가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률로 가축분뇨를 퇴비나 액비로 전환하여 농업 자원으로 활용.
- 비료관리법: 비료의 품질을 관리하고 안전성을 확보하며, 환경오염 방지와 농업 생산성 향상
- 신재생에너지법: 신재생에너지 자원의 개발 및 이용 촉진을 통해 지속 가능한 에너지 공급 체계 구축.
- 산림바이오매스에너지의 이용·보급 촉진에 관한 규정: 산림에서 유래한 바이오매스 자원을 활용하여 신재생에너지 공급을 확대하고 지속 가능한 자원 순환 체계를 구축하기 위한 정책과 법적 근거
- 자원순환기본법: 부유물의 자원화 가능성을 높이기 위한 순환자원 인정 기준 및 절차 제공
- 환경정책기본법: 자원화 과정에서 환경 보전 및 지속가능한 자원 관리를 위한 지침 제공
- 하천법: 댐과 하천 내 부유물의 수집 및 처리 과정에서 하천 관리 기관과 협의 필요

□ 주요쟁점사항

○ 법적 쟁점으로는 부유물의 분류, 수집 및 운반 과정에서의 안전 기준 준수, 재활용 기준 충족 여부, 자원화 설비의 운영 허가 등이 있다. 특히, 부유물의 물리적·화학적 특성에 따라 재활용 가능성을 판단하고, 이를 바탕으로 적법한 자원화 방안을 마련해야 한다.

- 부유물의 분류: 부유물이 폐기물인지 자원화 가능한 순환자원인지 판별 필요
- 수집 및 운반: 부유물의 수집·운반 과정에서 안전 기준 및 규정을 준수해야 함
- 재활용 기준: 부유물의 특성에 따라 재활용 가능 여부와 적법성 판단 필요

– 자원화 설비 운영: 자원화 설비의 허가 절차와 안전 관리 기준 충족 필요

○ 행정 절차로는 관계기관과의 협의, 자원화 허가 및 신고, 필요 시 환경영향평가 수행이 포함되며, 이는 부유물 자원화 사업 추진의 필수적인 과정이다. 이러한 과정을 통해 경제적 이익뿐만 아니라 환경 보호와 법적 적합성을 동시에 충족해야 하며, 부유물의 성분 분석과 처리 가능성에 대한 사전 평가가 이루어져야 한다. 이를 위해 전문 기관의 컨설팅이나 기술 지원을 고려하는 것도 필요하다.

– 관계기관 협의: 댐 및 하천 관리 기관과 자원화 추진을 위한 협의 필요
– 허가 및 신고: 폐기물 처리 및 자원화 사업으로서 필요한 허가와 신고 절차 이행
– 환경영향평가: 자원화 과정에서 환경적 영향을 미칠 경우 환경영향평가 수행 필요

3.1. 폐기물 관리법

○ 댐과 보에서 발생하는 부유물은 폐기물관리법에 따라 폐기물로 분류되며, 자원화를 통해 재활용할 수 있는 방안이 다양하게 마련되어 있다. 폐기물관리법에 따라 부유물의 자원화 처리를 해야 한다.

○ 부유물의 폐기물 분류 : 부유물의 종류와 성상에 따라 재활용 및 처리가 달라지므로, 수거 후 성상 분석이 필수적이다.

– 일반폐기물: 생활에서 발생한 나뭇가지, 잎, 자연물 등.
– 사업장폐기물: 산업 활동에서 발생한 플라스틱, 합성수지, 공사 잔재물 등.
– 지정폐기물: 오염되었거나 유해물질이 포함된 폐기물.

○ 자원화 처리 기준 : 폐기물관리법 제39조에 따라 부유물 자원화를 위해 다음 기준을 준수해야 한다.

– 유해물질 제거: 재활용 가능한 부유물은 유해물질이 포함되지 않아야 함
– 환경오염 방지: 재활용 과정에서 환경오염이 발생하지 않아야 함
– 재활용 업자 허가: 재활용은 허가받은 처리업체를 통해 진행
– 분리·선별: 성상별 분리 후 적정 처리

○ 자원화 처리방안

– 유기성 부유물은 나뭇가지나 식물성 잔재물을 분쇄하여 퇴비로 활용하거나, 바이오매스 연료로 전환해 바이오가스나 열에너지를 생산하여 농업과 에너지 생산에 활용
– 무기성 부유물은 플라스틱과 금속으로 나뉘며, 플라스틱은 세척과 분쇄 과정을 통해 재생 원료로 사용하거나 열분해 기술을 이용해 연료로 전환할 수 있고, 금속은 분리 후 재가공하여 건축자재나 산업용 원료로 재활용이 가능하다.
– 혼합성 부유물은 성상별로 분리하여 각각의 자원화 방식에 따라 처리하거나, 혼합 상태로 파쇄 후 고형연료(SRF)로 가공해 산업용 연료로 활용할 수 있다.

○ 구체적인 절차

– 수거 및 선별 : 부유물을 수거하여 유기물, 무기물, 유해물질로 분류.

- 처리방식 결정 : 재활용 가능한 부유물은 퇴비화, 바이오매스화, 또는 재활용 공정에 투입. 재활용이 불가능한 부유물은 소각 또는 매립 처리.
- 재활용 : 허가받은 재활용업체를 통해 자원화 진행.
- 재활용 후 부산물(예: 퇴비, 연료)은 산업 및 농업 분야에 활용.
- 환경부 보고 :처리 과정과 결과를 지방자치단체 및 환경부에 보고.

○ 법적 근거

- 폐기물관리법: 제13조(폐기물의 분리배출 및 보관), 제39조(폐기물 재활용 기준)
- 폐기물관리법 시행령 및 시행규칙:재활용 가능 폐기물의 분류 및 기준 명시.
- 환경부 지침: 댐·보 부유물 처리 및 재활용을 위한 매뉴얼.

3.2. 가축분뇨법

□ 주요 목적

○ 가축분뇨의 적정한 관리와 자원화를 촉진하여 환경오염을 방지.

○ 가축분뇨를 폐기물이 아닌 자원으로 활용하는 체계 구축.

□ 가축분뇨 배출시설 관리

○ 배출시설 허가·신고

- 가축 사육 규모에 따라 가축분뇨 배출시설을 허가 또는 신고 대상으로 분류.
- 허가 대상: 대규모 축산 농가 (예: 소 100두 이상, 돼지 1,000두 이상 등).
- 신고 대상: 중소규모 농가 (예: 소 50두 이상, 돼지 500두 이상 등).
- 허가·신고 시 배출시설의 위치, 설비 구조, 처리 방법 등을 명확히 기재해야 함.

○ 처리시설 설치 기준

- 가축분뇨 배출시설에는 반드시 퇴비화·액비화 설비 또는 공공처리시설로의 운반을 위한 적절한 저장조 설치 필요.
- 가축분뇨 저장조는 누수 방지 설계와 최소 90일 이상 분뇨 보관 용량을 갖춰야 함.

□ 가축분뇨의 자원화 촉진

○ 퇴비화

- 가축분뇨를 퇴비로 전환하여 농업용 비료로 활용.
- 법적 기준: 퇴비 부숙도 기준 충족: "부숙 중기" 이상만 사용 가능.퇴비 중 중금속 및 병원성 미생물 기준을 충족해야 함.퇴비 제품의 품질 관리를 위해 샘플 검사 필요.

○ 액비화

- 가축분뇨를 액비(액체 비료)로 생산.
- 법적 기준:액비 부숙도 검사 및 품질 인증 필요.액비 살포 시 농지와 인근 수질오염 위험 방지를 위한 살포량 및 시기 제한.

○ 에너지화

– 가축분뇨를 혐기성 소화 기술로 처리하여 바이오가스 생산.

– 바이오가스를 전기, 열 또는 연료로 활용하고, 잔여 슬러지는 퇴비나 액비로 재활용.

○ 혼합 자원화

– 가축분뇨를 음식물 쓰레기, 농업 폐기물과 혼합 처리하여 자원화 효율 극대화.

3.3. 비료관리법

□ 비료관리법의 주요 목적

○ 비료의 품질을 관리하고 안전성을 확보하며, 환경오염 방지와 농업 생산성 향상을 동시에 달성.

○ 가축분뇨를 포함한 유기성 자원을 비료로 전환하여 농업 자원으로 활용.

□ 비료관리법의 주요 내용

○ 비료의 정의

– 비료는 작물의 생육에 유효한 영양분을 공급하거나 토양의 물리·화학적 성질을 개선하기 위한 물질로 정의됨.

– 가축분뇨는 유기질 비료(퇴비, 액비 등)의 주요 원료로 인정받음.

○ 비료의 분류

– 유기질 비료:가축분뇨, 농업 부산물, 음식물 쓰레기 등을 원료로 만들어진 비료.

– 부산물 비료:가축분뇨 등 농업 부산물을 원료로 하는 비료로, 자원 순환 관점에서 중요한 역할.

□ 비료 생산 기준

○ 퇴비 생산 기준

– 가축분뇨를 퇴비로 전환하기 위해 아래 기준을 충족해야 함:

– 부숙도 기준:퇴비는 반드시 "부숙 중기" 또는 "부숙 후기" 이상이어야 사용 가능.부숙도가 낮을 경우 작물에 독성이 생길 수 있으며, 법적 사용이 제한됨.

– 중금속 함량 기준:납, 카드뮴, 비소, 수은 등의 중금속 함량은 법정 기준 이하로 유지.

– 병원성 미생물 기준:대장균군, 살모넬라 등 병원성 미생물이 검출되지 않아야 함.

– 수분 함량 기준:퇴비의 수분 함량은 65% 이하로 유지해야 함.

○ 액비 생산 기준

– 액비는 가축분뇨를 발효시켜 만들어지며, 아래 기준을 준수해야 함:

– 부숙 상태:액비는 부숙 상태에 따라 "완숙" 단계에서만 사용 가능.

– 악취 관리:살포 시 악취가 발생하지 않도록 처리 및 관리해야 함.

– 질소 함량 관리:질소 과다 사용은 토양과 수질오염의 원인이 되므로 적정 농도 유지.

□ 비료 품질 인증 및 검사

○ 비료 품질 인증

– 비료를 생산하거나 판매하려면 반드시 품질 인증을 받아야 함.
– 인증을 받기 위해 가축분뇨 기반 비료는 품질 기준과 환경 기준을 충족해야 함.

○ 정기 검사

– 생산된 비료는 정기적으로 품질 검사를 받아야 하며, 부적합 시 생산 및 판매가 중단됨.

□ 비료 사용 기준

○ 적정 사용량

– 가축분뇨로 만든 비료를 농지에 사용할 때 적정 살포량을 준수해야 함
– 토양 분석 결과에 따라 비료의 종류와 양을 조정.
– 과다 살포 시 질소, 인 과다로 인한 환경오염 발생 가능.

○ 살포 시기

– 액비 및 퇴비는 작물의 생육 시기에 맞춰 살포해야 함
– 파종 전 또는 작물 성장 초기 단계에서 주로 사용.
– 작물 수확 직전에는 사용하지 않도록 권고.

○ 살포 방법

– 퇴비 및 액비 살포 시 주변 환경에 미치는 영향을 최소화
– 퇴비: 경작지에 얇게 펴서 적용 후 토양과 섞음.
– 액비: 토양에 직접 살포하되, 물길(하천 등)과의 거리 유지.

□ 비료관리법과 가축분뇨의 자원화 활용

○ 퇴비와 액비의 농업적 활용

– 퇴비 활용:가축분뇨로 만든 퇴비는 유기질 비료로 농경지에서 활용 가능.농작물 생산성을 높이고, 토양의 유기물 함량을 증가시킴.
– 액비 활용:액상 비료는 작물의 질소 요구량을 충족하며, 살포 및 흡수 속도가 빠름.작물의 뿌리 성장 촉진 및 토양 건강 유지.

○ 가축분뇨 자원화와 환경 보호

– 가축분뇨를 적절히 관리하고 비료로 전환함으로써 수질 및 대기 오염 방지:
– 비료화 과정에서 발생하는 악취 및 질소화합물 배출 최소화.
– 하천 및 지하수 오염 예방.

○ 비료관리법과 연계된 가축분뇨 자원화 사례

– 지역 농업 연계:가축분뇨로 만든 퇴비와 액비를 지역 농가에 제공하여 순환 농업 체계 구축.
– 스마트 농업:비료관리법과 ICT 기술을 연계하여 비료 사용 데이터를 실시간 관리.

3.4. 신재생에너지법

□ 신재생에너지법의 주요 목적

○ 신재생에너지 자원의 개발 및 이용 촉진을 통해 지속 가능한 에너지 공급 체계 구축.

○ 가축분뇨를 포함한 바이오매스를 에너지화하여 자원 순환과 환경 보호를 실현.

□ 신재생에너지법과 가축분뇨

○ 신재생에너지의 정의

– 신재생에너지는 기존 화석연료를 대체할 수 있는 에너지를 의미하며, 여기에는 바이오매스, 바이오가스, 바이오디젤 등이 포함됨.

– 가축분뇨는 바이오가스 및 바이오매스 에너지의 주요 원료로 인정됨.

○ 신재생에너지법과 바이오에너지

– 가축분뇨는 혐기성 소화를 통해 바이오가스를 생산하거나, 건조 및 연료화 과정을 통해 고형 바이오매스 연료로 활용될 수 있음.

– 법적 정의에 따라 가축분뇨로부터 생성된 바이오가스는 신재생에너지로 인정받아 각종 지원 대상이 됨.

□ 가축분뇨의 자원재활용을 위한 주요 법적 근거

○ 바이오가스

– 가축분뇨를 혐기성 소화조(anaerobic digester)에서 처리하여 메탄가스를 생성.

– 생성된 메탄가스를 전력 생산, 열 에너지로 전환하거나 차량용 연료로 활용 가능.

– 법적 요건:혐기성 소화 시설은 환경부 기준에 따라 설치 및 운영.생성된 바이오가스는 신재생에너지 공급인증서(REC) 발급 대상.

○ 고형 바이오매스 연료

– 가축분뇨를 건조, 압축하여 고형 연료(SRF: Solid Refuse Fuel)로 제작.

– 농업용 연료나 산업용 열원으로 사용 가능.

– 법적 요건:SRF는 대기오염 물질 배출 기준을 충족해야 함.품질 검사 및 인증을 통해 안전성과 효율성을 확보.

○ 신재생에너지 의무공급제도(RPS)

– 의무공급제도(RPS): 일정 규모 이상의 발전 사업자는 신재생에너지로 생산된 전력을 일정 비율 이상 의무적으로 공급해야 함.

– 가축분뇨에서 생성된 바이오가스를 활용하여 전력을 생산하면 신재생에너지 공급인증서(REC)를 발급받을 수 있음.

– 활용 방안:가축분뇨 처리시설에서 바이오가스를 활용한 발전소 운영.REC 판매를 통해 추가적인 수익 창출 가능.

○ 신재생에너지 공급 인증서(REC)

– 가축분뇨로부터 생산된 바이오가스는 신재생에너지 공급 인증서(REC) 발급 대상임.

– REC는 전력 판매 외 추가적인 수익을 창출하는 중요한 요소.
– 발급 조건:바이오가스 발전 시설은 반드시 신재생에너지법에서 정한 기술 기준을 충족해야 함.
– 발전량에 따라 인증서가 발급되며, 이를 전력회사에 판매 가능.

□ 가축분뇨의 에너지화 기술

○ 혐기성 소화
– 가축분뇨와 유기성 폐기물을 혐기성 조건에서 분해하여 바이오가스를 생성.
– 부산물(소화 슬러지)은 퇴비 또는 액비로 활용 가능.
– 주요 장점:바이오가스는 전기, 열, 연료로 활용 가능.탄소중립 실현에 기여.

○ 열분해 및 고형 연료화
– 가축분뇨를 열분해하여 고형 연료(SRF)로 전환.
– 활용 방안:지역난방 열원으로 사용하거나, 농업용 에너지로 공급. 탄소배출권(CER) 확보 가능.

○ 가축분뇨 연계 에너지화 플랜트
– 가축분뇨와 음식물 쓰레기, 농업 폐기물을 혼합 처리하여 바이오가스 생산량 극대화.
– 통합 처리 시설을 통해 비용 절감 및 에너지화 효율 상승.

□ 가축분뇨 신재생에너지화의 사례

○ 지역 에너지 자립마을
– 농촌 지역에서 가축분뇨 바이오가스를 활용하여 전력과 열을 공급.

○ 바이오가스 발전소:
– 대규모 축산 농가에서 발생하는 분뇨를 바이오가스로 전환하여 발전소 운영.

○ 스마트 농업 연계:
– 바이오가스를 활용한 스마트 농업 시설에서 지속 가능한 에너지 공급 체계 구축.

3.5. 산림바이오매스에너지의 이용·보급 촉진에 관한 규정

□ 규정의 목적

○ 산림바이오매스를 활용한 에너지 생산 및 이용을 촉진하여 화석연료 의존도를 줄이고, 산림 자원의 효율적 이용과 탄소중립을 실현.

○ 산림 자원의 경제적, 환경적 가치를 높이고, 지역 경제 활성화 및 에너지 자립 지원.

□ 산림바이오매스의 정의

○ 산림바이오매스란 산림에서 유래한 유기성 자원으로, 에너지화 가능한 자원을 포함함.

○ 주요 대상:벌목 잔재물(나뭇가지, 잎 등).간벌재(숲 가꾸기 과정에서 제거된 나무).폐목재(사용 후 버려진 목재 자원).톱밥, 나무껍질 등 목재 부산물.

□ 주요 내용

○ 산림바이오매스 에너지의 활용

– 산림바이오매스는 열에너지 및 전기에너지로 전환 가능:
– 고형 연료화: 펠릿, 우드칩 등으로 가공하여 난방 및 발전에 사용.
– 가스화: 바이오매스를 열분해하여 메탄가스 및 합성가스 생성.
– 직접 연소: 목재 바이오매스를 직접 연소하여 열에너지로 활용.

○ 에너지 공급 의무화(RPS 연계)

– 산림바이오매스에서 생산된 에너지는 신재생에너지 공급 의무화(RPS) 대상에 포함됨.
– 이를 통해 발전사업자는 산림바이오매스를 활용한 전력을 의무적으로 공급해야 함.

○ 산림자원 활용 확대

– 산림청과 관련 기관은 간벌재 및 벌목 잔재물 수집·운반을 효율화하여 바이오매스 자원의 활용도를 높임.
– 벌채 과정에서 발생하는 자원을 버리지 않고 에너지 자원으로 전환.

○ 기술 개발 및 지원

– 산림바이오매스를 효율적으로 활용하기 위한 기술 개발 및 보급을 지원.
– 주요 기술:바이오매스의 고형 연료화 및 가스화 기술.에너지 전환 효율을 높이는 열분해 및 연소 시스템.산림자원 수집, 가공, 운반의 물류 체계 개선.

○ 재정적 지원

– 산림바이오매스 에너지 이용 및 보급 확대를 위해 정부 및 지자체에서 재정적 지원 제공.
– 보조금 지원:산림바이오매스를 연료로 사용하는 발전소 및 난방시설 설치비 지원.
– 운영비 지원:산림바이오매스 수집, 운반, 가공에 필요한 비용 지원.

□ 환경적 및 경제적 가치

○ 탄소중립

– 산림바이오매스는 탄소 중립 에너지원으로, 연소 과정에서 발생하는 이산화탄소는 나무의 생장 과정에서 흡수된 양과 상쇄됨.
– 화석연료 대체 효과로 온실가스 배출 감축에 기여.

○ 산림 관리 효과

– 벌목 잔재물 및 간벌재 활용은 산림 건강성과 생산성을 높이고, 산불 위험을 줄이는 데 기여.

○ 지역 경제 활성화

– 산림바이오매스 수집 및 가공 과정에서 지역 일자리 창출.
– 농촌 및 산림 지역의 에너지 자립 기반 마련.

□ 산림바이오매스 에너지 보급 촉진 사례

○ 발전소 및 난방시설

– 산림바이오매스를 연료로 사용하는 지역 열병합 발전소 건설.

– 우드펠릿 보일러 설치를 통해 농촌 지역 난방비 절감.

○ 농업 및 산업용 에너지

– 농업용 비닐하우스 난방 및 건조기 연료로 우드펠릿 활용.

– 공장의 에너지 수요를 바이오매스로 대체하여 화석연료 절감

3.6. 자원순환기본법

□ 순환자원 인정제도

○ 자원순환기본법은 자원의 효율적인 이용과 폐기물 발생을 억제하며, 폐기물의 재활용과 순환이용을 촉진하여 지속 가능한 자원순환사회를 구축하기 위한 법률이며 이 법은 2018년 1월 1일부터 시행되었으며, 폐기물관리법, 자원재활용법 등을 통합하여 자원 순환 정책의 기본 방향을 제시한다.

○ 순환자원 정의: 폐기물 중에서 재활용 가치가 높고 환경 오염 우려가 없는 물질을 순환자원으로 지정.

○ 적용 대상: 댐·보 부유물 중 재활용 가능한 유기물(나뭇가지) 및 무기물(플라스틱, 금속)이 포함될 수 있음.

○ 인정 절차: 환경부 장관이 순환자원으로 지정하며, 지정된 자원은 폐기물이 아닌 원료로 간주되어 폐기물 규제에서 제외.

□ 자원순환성과관리제도

○ 성과관리 대상:연간 일정량 이상의 폐기물을 배출하는 기업이나 기관. 대상자는 폐기물 발생량 및 재활용률을 매년 보고.

○ 성과관리 내용: 폐기물의 감축, 순환 이용률 증가를 위한 자체적인 목표 설정. 목표 미달 시 과태료 부과 또는 재활용 개선명령 시행.

□ 댐·보 부유물 자원화와 자원순환기본법의 연계

○ 순환자원 인증: 부유물의 성상 분석 후 순환자원으로 지정하여 폐기물 규제 완화 (예: 나뭇가지 → 퇴비, 플라스틱 → 재생원료.)

○ 폐기물 정보 관리 시스템 활용: 부유물 수거, 처리, 자원화 과정을 데이터베이스화하여 투명성 확보.

○ 지자체 협력: 댐·보 부유물을 포함한 지역 자원순환계획 수립. 지역 내 자원화 시설(퇴비화, SRF 공장)과 연계.

○ 재활용 성과 관리: 부유물 재활용 목표 설정 및 성과 평가. 미달 시 개선 명령 또는 지원 확대.

3.7. 환경정책기본법

□ 환경정책기본법 주요 원칙

○ 환경정책기본법은 지속 가능한 발전을 목표로 환경 보호와 경제 성장을 조화시키기 위한 법적 틀을 제공한다. 댐·보 부유물 자원화는 환경정책기본법의 주요 원칙과 목표에 부합하며, 이를 통해 효율적이고 환경친화적인 자원 순환 시스템을 구축할 수 있다.

○ 지속 가능성 원칙: 환경 보전을 기반으로 자원을 효율적으로 사용하여 미래 세대의 필요를 충족.

○ 오염자 부담 원칙: 폐기물 발생 주체가 처리 비용과 책임을 부담.

○ 예방 원칙: 환경 오염은 사전 예방을 통해 최소화.

○ 통합 관리 원칙: 폐기물, 에너지, 자원의 통합적 관리.

□ 댐·보 부유물 자원화와 환경정책기본법 연계 방안

○ 지속 가능한 자원 순환 체계 구축

– 법적 기반:환경정책기본법 제5조(지속 가능 발전)와 연계하여 댐·보 부유물을 자원으로 재활용.
– 실행 방안:퇴비화 및 바이오매스 에너지화: 유기성 부유물(나뭇가지, 잎)을 퇴비와 바이오에너지로 전환. 고형연료(SRF) 생산: 혼합성 부유물은 파쇄 및 고형화하여 산업용 연료로 활용.
– 기대 효과:폐기물 매립 및 소각량 감소.자원 순환을 통해 화석 연료 의존도 축소.

○ 환경 오염 예방 및 관리

– 법적 기반:환경정책기본법 제22조(오염 예방)와 연계하여 댐·보 부유물로 인한 수질 오염 방지.
– 실행 방안:부유물 수거 및 분류, 환경 모니터링
– 기대 효과: 하천 수질 개선 및 생태계 보호. 2차 오염(침출수, 부패 등) 방지.

○ 지역사회와의 협력

– 법적 기반:환경정책기본법 제11조(지역 환경 관리)와 연계하여 지역 내 자원 순환 시스템 구축.
– 실행 방안: 지역 농업과 연계하여 퇴비화된 유기물은 지역 농가에 공급하여 순환경제 활성화. 지역 재활용 클러스터 구축하여 지역 기반의 바이오매스 에너지화 및 재활용 시설 설치.
– 기대 효과:지역 주민의 환경 의식 제고.지역 경제 활성화 및 일자리 창출.

○ 탄소 배출 감축

– 법적 기반:환경정책기본법 제28조(온실가스 감축)와 연계하여 댐·보 부유물 자원화를 통한 탄소 배출 저감.
– 실행 방안:바이오매스 연료화 및 바이오가스 생산을 통해 화석 연료 대체.폐기물 소각 및 매립 대신 재활용 비율 증대.
– 기대 효과:국가 온실가스 감축 목표 달성 기여.순환 자원 활용을 통한 탄소 중립 실현.

○ 통합 관리 시스템 구축

– 법적 기반:환경정책기본법 제13조(통합 관리)와 연계하여 폐기물, 자원, 에너지를 통합적으로

관리.

- 실행 방안:스마트 자원관리 시스템 도입, 순환자원 인증제도 활용
- 기대 효과:폐기물 처리의 효율성 증대.국가 자원관리 체계와 연계된 데이터 기반 관리

3.8. 하천법

○ 하천법(대한민국)에서는 하천의 관리 및 보호에 대한 기본 원칙을 제시하고 있으며, 이를 통해 댐 및 보의 부유물 자원화 관리 방안을 포함할 수 있다

○ 하천법 내 부유물 관리의 법적 근거 마련

- 부유물 관리 의무화: 댐 및 보 운영자에게 부유물 수거 및 관리 책임을 명시. 하천법 제13조(하천 유지관리)에 부유물 관리 조항 추가. 관리 및 자원화 절차와 목표치를 설정.
- 자원화 정책 연계: 자원화의 범위를 명시하고 이를 정부 주도 또는 민간 참여로 시행.

○ 하천 관리와 자원화 사업의 통합

- 부유물 자원화와 하천 정비 연계: 하천 정비 사업 계획에 부유물 처리 및 자원화 과정 포함. 하천법 시행령을 통해 자원화 프로젝트 지원 근거 마련.
- 지역별 특화된 자원화 모델 개발: 지역 특성에 따라 유기물 퇴비화, 바이오에너지 생산, 재활용 가능 자원 분류 등 모델 개발.

○ 재정적 지원 및 인센티브 제공

- 지자체 및 민간 참여 확대: 자원화 사업에 참여하는 민간 기업과 지자체에 보조금 및 세제 혜택 제공.
- 탄소배출권 연계: 부유물 자원화를 통해 온실가스를 줄이는 경우 탄소배출권을 부여하여 경제적 이익 창출.

제3장 자원화 적용성 및 활용가치

1. 자원화 방법별 품질 분석
2. K-water 댐 부유물 처리용역과 연계한 간접적 실증연구
3. 부유물 성상별 활용가치 및 보완·개선 사항

제 3 장 자원화 적용성 및 활용가치 분석

1. 자원화 방법별 품질 분석

주요내용

부유물(초본, 목본, 녹조) 및 축산분뇨를 대상으로 자원화 방법별(Bio-SRF, 바이오차, 바이오가스 등) 품질 분석을 실시하여야 하며, 시료 구성, 분석 항목, 횟수 등 구체적인 분석 계획을 수립

1.1. 부유물 수집방법

□ 부유물 수집 대상 댐유역

○ 대청댐, 충주댐, 안동댐, 남강댐, 섬진강댐

□ 부유물 성상별 종류

○ 댐 유역에서 발생하는 부유물의 종류와 양은 각 댐의 지리적, 환경적, 그리고 인문적 특성에 따라 뚜렷한 차이를 보인다. 대청댐, 안동댐, 충주댐, 남강댐, 섬진강댐은 국내 주요 댐으로, 각 댐이 위치한 지역의 특성에 따라 부유물의 성상이 달라진다.

- 대청댐은 충청권에 위치한 주요 댐으로, 인접한 유역에는 산림과 농경지가 분포하고 있다. 이러한 지리적 특성으로 인해 나뭇가지, 잎사귀 등 초목류가 주요 부유물로 나타나며, 인구 밀집 지역에서 유입되는 생활 쓰레기도 포함된다. 특히, 홍수기와 강우량이 많은 시기에 부유물 유입량이 급증하는 특징이 있다.
- 안동댐은 경북 북부 지역에 위치하며, 농업지대와 산림 지역이 혼재된 환경적 특성을 보인다. 산림에서 유입된 나뭇가지와 풀 등의 초목류가 다량 발생하며, 농업 활동으로 인해 농업용 비닐이나 폐비료 포대와 같은 농업 폐기물이 주요 부유물로 수집된다. 또한, 태풍이나 집중호우 시 산사태로 인해 대규모 초목류와 토사가 유입되는 경우가 많다.
- 충주댐은 충북 지역에 위치하며, 대규모 산림과 농경지가 인접해 있는 다목적댐이다. 이 지역에서 발생하는 부유물은 나뭇가지, 잎사귀, 풀 등 산림에서 유입된 초목류가 대부분을 차지하며, 하천 주변 지역에서 유입되는 생활 쓰레기도 포함된다. 특히, 태풍 및 홍수기에는 부유물 유입량이 크게 증가하는 특징을 보인다.
- 남강댐은 경남 서부 지역에 위치하고 있으며, 농업과 도시화된 지역이 인접해 있다. 농경지와 산림에서 유입된 초목류가 주요 부유물로 나타나며, 인구 밀집 지역으로부터 유입되는 플라스틱과 같은 생활 쓰레기가 포함된다. 유역 내 강우량과 농업 활동이 부유물 발생량에 중요한 영향을 미친다.
- 섬진강댐은 전남과 전북 지역의 산림과 하천 중심 유역에 위치하며, 생태적 가치가 높은 지역에 자리 잡고 있다. 이곳에서는 산림에서 유입된 초목류가 부유물의 주를 이루며, 유기물 함량이 높다. 비교적 청정한 유역으로, 다른 댐에 비해 생활 쓰레기와 같은 부유물 발생량이 적은

편이다.

<표 5> 댐 부유물 성상 수집 현황

댐 명	목본	초본	축분퇴비	녹조
대청댐	○	○	○	○
안동댐	○	○	–	○
충주댐	○	○	–	–
남강댐	○	○	–	–
섬진강댐	○	○	–	–

□ 시료채취 방법

○ 부유물은 수거된 후 적치 및 보관 장소에서 시료를 채취하여 분석에 활용된다. 이는 부유물의 성상과 자원화 가능성을 평가하기 위한 중요한 과정이다. 한편, 축분퇴비의 경우 댐 상류 농가와 자원화센터에서 직접 채취하며, 이를 통해 지역 내 자원 순환 및 활용 가능성을 검토할 수 있다. 이러한 시료 채취 과정은 부유물과 축분퇴비의 물리적·화학적 특성을 파악하고, 이를 기반으로 자원화 전략을 수립하는 데 중요한 기초 자료를 제공한다.

□ 성분분석 항목

○ 부유물 원료와 원료의 탄화 후 바이오차에 대한 단일 성상 분석 수행

– 댐·보 부유물의 자원화 과정에서 원료와 탄화 후 생성된 바이오차의 성상 분석은 자원 활용 가능성을 평가하는 중요한 단계이다. 이를 통해 부유물의 물리적, 화학적 특성을 파악하고, 바이오차의 활용 방안을 구체화할 수 있다.

○ (분석항목) 함수율, 발열량, 원소분석 (C, H, O, N, S), FTIR(작용기, 분석중)

– 분석 목적은 원료와 바이오차의 성상을 비교하여 탄화 과정의 효과를 평가하고, 바이오차의 활용 가능성을 확인하기 위함이다.

– 함수율: 원료와 바이오차의 수분 함량을 측정하여 저장 및 활용 가능성을 평가한다. 함수율은 부유물의 수분 함량을 나타내며, 저장 및 탄화 과정의 효율에 큰 영향을 미친다. 함수율이 낮을수록 저장 안정성이 높고, 탄화 과정에서 에너지 손실이 줄어든다.

– 발열량: 에너지 자원으로서의 활용 가능성을 평가하기 위해 열량을 분석한다.

– 원소 분석: C(탄소), H(수소), O(산소), N(질소), S(황) 등 주요 원소의 함량을 분석하여 연료 및 비료로 활용 가능성을 평가한다.

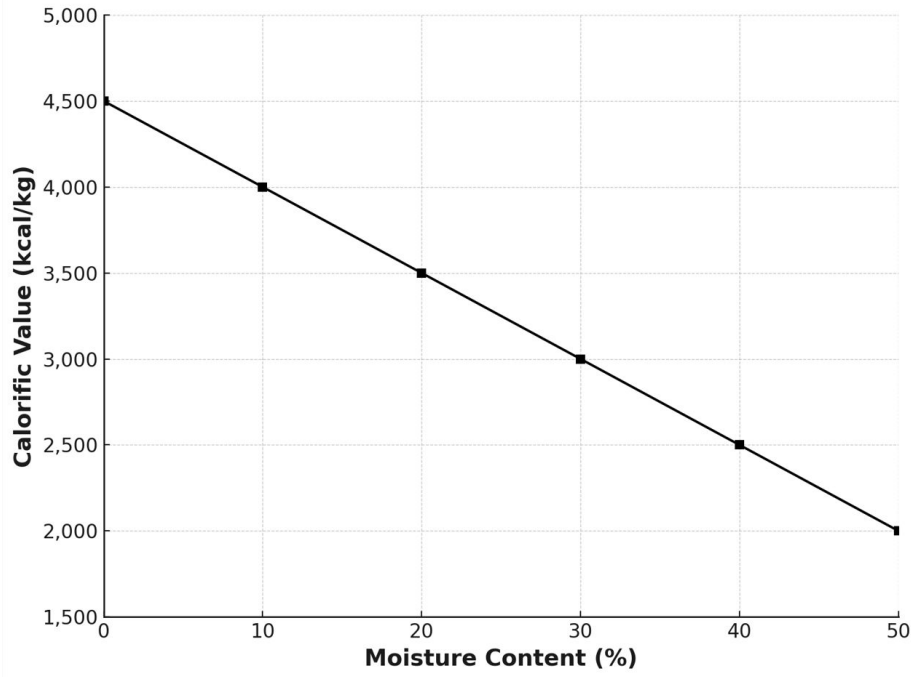
– FTIR(푸리에 변환 적외선 분광법): 작용기 분석을 통해 부유물과 바이오차의 화학 구조 및 특성을 파악한다. 바이오차의 표면 특성과 흡착 능력을 평가한다.

1.2. 부유물 자원화 방법별 품질 분석

□ 댐 부유물 함수율별 원료 특성 조사

○ 초목본계 바이오매스의 연료 특성은 함수율, 발열량에 의해 결정된다. 댐 부유물의 대부분을 차지하는 초목류는 수거 후 장기간 노천 상태에서 보관되었다가 순차적으로 소각처리하거나, 우드칩, 톱밥생산을 위해 일정시간 건조 후 강우 시 다시 젖은 상태가 되는 등 지속적으로 수분함량이 변동될 수 있다. 소각처리 및 자원화를 통해 부유물을 처리하는 경우에는 젖은 상태에서는 불완전연소로 인해 배기가스의 대기오염 문제가 발생하므로 높은 수분함량은 소각 및 탄화 운전 시 적정 운전에 지장을 초래할 수 있다.

○ 바이오차의 탄화 과정은 부유물을 고온에서 산소가 없는 환경에서 처리하여 탄소가 풍부한 물질로 전환되는 과정으로 고온에서 장시간 탄화를 진행할수록 비휘발성 물질이 제거되어 순수한 탄소 함량이 증가한다. 탄화 과정은 원료의 물리적 및 화학적 구조를 변화시키며, 이는 고정 탄소 함량의 증가, 비휘발성 물질의 감소, 그리고 종종 비표면적의 증가로 연결된다. 이러한 변화들은 바이오차의 열량값에 직접적으로 영향을 미치며, 비휘발성 탄소 성분이 에너지 밀도를 높이기 때문에 고정 탄소 함량이 증가하면 일반적으로 바이오차의 발열량 또한 증가한다.



[그림 17] 수분함량에 따른 초목류 부유물 저위발열량 변화 (세명대, 2004)

❍ 아래 표는 충주댐 현장에서 채취한 초목류의 3성분 변화를 나타낸 것으로 수분 함량의 변화는 최소 15.1%에서 최대 50.4%의 범위로 기상조건에 따라 변동 폭이 큰 것으로 나타났으며, 평균 함수율은 33.3%로 조사되었다. 초목류에 대해 저위발열량을 측정한 결과, 수분함량에 따라 최소 1,960 kcal/kg에서 최대 3,750 kcal/kg까지 편차가 약 1,800 kcal/kg에 이르고 있으며, 평균 저위발열량은 2,817 kcal/kg으로 나타났다 (세명대, 2004).

<표 6> 충주댐 초목류 부유물 3성분 변화 (세명대, 2004)

시료 채취일	수분	가연분	회분
2004/08/21	50.4%	43.8%	5.7%
2004/09/30	15.1%	80.7%	4.1%
2004/10/22	20.1%	66.6%	13.3%
2004/12/15	47.6%	45.4%	7.0%
평균	33.3%	59.1%	7.5%

1.3. 시료의 조합에 따른 품질분석

□ 성분분석 결과

○ (댐 부유물 바이오매스 함수율) 대청댐이 57.2 ± 6.1% 함수율을 보이고 있으며, 섬진강댐이 6.0 ± 0.3%로 가장 낮은 함수율을 보임. 댐 유역별 함수율이 다르게 나타난 것은 댐별로 수거된 부유물이 적치·보관되는 장소와 기간에 따른 영향이 큰 것으로 판단된다.

– (대청댐) 댐 부유물 수거현장에서 굴삭기를 이용해 부유물을 인근에 적치하여 보관하는 형식

– (안동댐·충주댐·남강댐·섬진강댐) 댐에서 수거한 부유물을 굴삭기와 덤프트럭을 이용해 부유물 수거장소에서 떨어진 개활지에 적치 및 보관하는 형식

○ (부유물 원료, 바이오차 발열량) 5개 댐의 평균 목본 발열량은 4,763 cal/g으로 나타났으며, 초본의 발열량은 4,138 cal/g을 보이고 있음. 녹조의 경우 대청댐과 안동댐의 열량값에 차이를 보이는데, 이는 각 댐유역별 녹조의 보관기간과 관리상태에 따라 녹조가 혐기성소화 과정을 거치면서 열량값에 변화를 주는 것으로 판단된다.

– (초목류 발열량 범위) 1,960~3,750 cal/g (충주대, 2010)

– (목본계 발열량 범위) 3,511~4,500 cal/g의 (세명대, 2004; 조선대, 2013)

– (녹조 발열량 범위) 5,131 cal/g, (가축분뇨 발열량) 1,912~2,656 cal/g (한국농기계, 2020)

<표 7> 댐 부유물 바이오매스 함수율 분석 결과 (단위, %)

댐 명	목본	초본	녹조	축분퇴비
대청댐	57.2 ± 6.1	41.3 ± 3.8	49.2 ± 0.5	26 ± 5.0
안동댐	30.3 ± 1.2	44.2 ± 1.0	53.9 ± 1.0	–
충주댐	37.9 ± 1.1	34.6 ± 10	–	–
남강댐	24.6 ± 2.9	23.7 ± 2.2	–	–
섬진강댐	6.0 ± 0.3	15.9 ± 1.4	–	–

<표 8> 댐 부유물 원료 발열량 분석 결과 (단위, cal/g)

댐 명	목본	초본	녹조	축분퇴비
대청댐	4,581.4 ± 198.5	4,160.6 ± 374.6	3,205.4 ± 108.8	2,866.2 ± 115
안동댐	4,564.6 ± 46.90	3,258.6 ± 257.4	5,278.2 ± 292.2	
충주댐	4,768.4 ± 135.1	4,332.4 ± 241.1		

남강댐	5,192.8 ± 281.4	4,581.2 ± 126.9	
섬진강댐	4,711.9 ± 97.60	4,362.1 ± 76.80	

○ 부유물의 바이오차 생산 후 열량분석은 전체적으로 초목본류의 열량값이 평균적으로 55.5%, 38.5% 증가하였으며, 녹조류, 축분퇴비의 경우 바이오차 생산 시 -4.1%, −47.8% 각각 감소하였다.

○ 부유물 원료의 종류(초목본류, 녹조류, 축분퇴비 등)에 따라 초기 화학적 구성이 다르며, 탄화 후 열량값에 영향을 줄 수 있다. 특히, 초목본류와 같은 리그닌 함량을 가진 원료는 탄화 후 높은 열량값을 가진 바이오차를 생산할 가능성이 높음. 탄화과정은 원료내의 수분과 산소 함량을 크게 감소시킴으로써 수분은 발열량 측정 시 에너지를 소비하는 요소로 작용하기 때문에 수분 함량이 낮은 바이오차의 발열량은 더 높게 나타날 수 있다.

○ 바이오차의 수율은 원료로부터 얻은 바이오차의 양을 나타내며, 보통 원료 무게 대비 바이오차 무게의 비율로 표현된다. 수율은 탄화 과정(예: 온도, 시간, 환경), 원료의 종류 및 특성, 그리고 탄화 기술의 종류에 따라 달라질 수 있다.

<표 9> 댐 부유물 바이오차 발열량 분석 결과 (단위, cal/g)

댐 명	목본	초본	녹조	축분퇴비
대청댐	6,933.0 ± 177.9	6,617.8 ± 185.4	1,635.9 ± 79.30	1495.6 ± 211.3
안동댐	6,992.6 ± 135.5	4,698.4 ± 306.8	6,497.8 ± 372.2	−
충주댐	6,561.8 ± 12.70	6,136.6 ± 383.1	−	−
남강댐	7,311.6 ± 249.8	6,089.6 ± 556.2	−	−
섬진강댐	7,175.2 ± 287.2	5,121.8 ± 291.1	−	−

<표 10> 바이오매스 바이오차 수율 (단위, %)

댐 명	목본	초본	녹조	축분퇴비
대청댐	56.4	73.8	53.3	48.1
안동댐	73.9	57.7	60.7	
충주댐	85.6	34.5		
남강댐	79	70.3		
섬진강댐	73.9	49.2		

○ 바이오차의 탄화 과정은 부유물을 고온에서 산소가 없는 환경에서 처리하여 탄소가 풍부한 물질로 전환되는 과정으로 고온에서 장시간 탄화를 진행할수록 비휘발성 물질이 제거되어 순수한 탄소 함량이 증가함. 탄화 과정은 원료의 물리적 및 화학적 구조를 변화시키며, 이는 고정 탄소 함량의 증가, 비휘발성 물질의 감소, 그리고 종종 비표면적의 증가로 연결된다. 이러한 변화들은 바이오차의 열량값에 직접적으로 영향을 미치며, 비휘발성 탄소 성분이 에너지 밀도를 높이기 때문에 고정 탄소 함량이 증가하면 일반적으로 바이오차의 발열량 또한 증가한다.

○ 바이오매스를 열분해하게 되면 온도가 증가함에 따라 수율은 감소하게 되는데, 바이오매스의 종류, 열분해 조건에 따라 다양하게 나타남. 온도가 증가함에 따라 바이오차의 원소 성분을 조사하면, 산소와 수소의 함량은 감소하고 탄소와 질소의 함량은 상대적으로 증가하게 된다.

○ 이러한 경향은 O/C 비율과 H/C 비율의 감소로 나타나게 되고, H/C 비율의 감소는 방향족 고리와 같이 불포화 탄소가 증가하는 것과 일치함. 즉, 온도 증가에 따라 지방족 탄화수소의 비율은 감소하고, 방향족 탄화수소의 비율은 증가한다.

<표 11> 부유물 원료 및 바이오차 원소분석 결과(단위,%)

원소[4]		탄소(C)		수소(H)		질소(N)		황(S)		산소(O)	
댐		원료	바이오차	원료	바이오차	원료	바이오차	원료	바이오차	원료	바이오차
대청댐	목본	47.81	69.14	5.62	4.13	0.94	1.13	0	0	40.97	17.326
	초본	45.46	55.93	5.46	1.9	0.69	1.93	0	0.14	41.19	11.824
	녹조	33.57	17.5	5.38	1.29	5.59	5.27	0.7	1.04	30.04	13.393
	퇴비	24.98	17.88	2.9	0.74	2.66	1.45	0.9	1.65	25.15	11.807
안동댐	목본	47.1	68.64	5.47	1.8	1.88	1.66	0.33	0	37.17	15.347
	초본	43.57	51.23	4.91	2.46	2.31	2.61	0.24	0.26	36.66	16.081
	녹조	45.96	63.61	7.28	4.72	7.55	8.5	0.44	0.55	34.48	10.371
충주댐	목본	46.88	56.15	5.79	1.7	0.35	1.1	0	0.12	43.11	17.293
	초본	46.51	41.54	5.48	2.24	0.79	1.18	0	0	40.55	12.614
남강댐	목본	48.45	64.439	5.78	2.221	0.54	1.26	0	0	39.46	15.528
	초본	40.03	39.061	4.69	1.53	2.08	2.308	0.21	0.057	31.09	12.106
섬진강댐	목본	48.09	65.357	5.86	2.312	0.74	1.159	0	0	40.84	17.351
	초본	18.4	60.118	2.37	1.884	0.95	1.687	0	0	16.97	16.16

4)

- 일반적으로 식물의 셀룰 로오스나 리그닌은 H/C 비가 약 1.5이고, 이 비가 0.2 이하이면 “black carbon”(분해가 거의 일어나지 않는 순수한 탄소)이라고 정의함. 따라서 O/C 비와 H/C 비를 바이오차의 방향성 정도 나 성숙도의 한 지표로 사용되기도 한다.
- 바이오차는 생산 온도에 가장 큰 영향을 받는데, 온도가 낮을수록 낮은 탄소(C), 높은 산소(O)/탄소(C) 비율, 높은 수소(H)/탄소(C) 비율의 원소 함량 특성을 가짐. 이에 따라 높은 온도에서 만들어진 바이오차일수록 분해가 많이 되어 산소와 수소 함량이 줄어들고, 탄소의 함량이 증가한다.
- 바이오차의 안정성이 높아지고, 기공이 증가하고, 표면적이 증가한다. 따라 서 높은 온도에서 생산된 바이오차일수록 탄소저장 효과가 높다고 할 수 있다.

<표 12> 부유물 원료 및 바이오차 탄소 비율 (O/C, H/C)

댐 / 성상		부유물 원료		바이오차	
		O/C	H/C	O/C	H/C
대청댐	목본	0.857	0.118	0.251	0.060
	초본	0.906	0.120	0.211	0.034
	녹조	0.895	0.160	0.765	0.074
	퇴비	1.007	0.116	0.660	0.041
안동댐	목본	0.789	0.116	0.224	0.026
	초본	0.841	0.113	0.314	0.048
	녹조	0.750	0.158	0.163	0.074
충주댐	목본	0.920	0.124	0.308	0.030
	초본	0.872	0.118	0.304	0.054
남강댐	목본	0.814	0.119	0.241	0.034
	초본	0.777	0.117	0.310	0.039
섬진강댐	목본	0.849	0.122	0.265	0.035
	초본	0.922	0.129	0.269	0.031

1.4. 자원화 성분분석

□ 부유물 자원화 성분분석 실험계획

○ 바이오차 생산을 위한 pilot test가 현재 계획에 따라 순조롭게 진행되고 있다. 이를 통해 유기성 폐자원의 자원화 가능성을 실험적으로 검증하고, 생산 및 활용 방안을 구체화한다.

○ 바이오차 생산 실험 시설 구축은 바이오차 생산을 위한 pilot 규모의 실험 시설 구축이 완료되었다. 이 시설은 소규모 환경에서 바이오차 생산 공정을 실험하고, 최적의 생산 조건을 도출하기 위한 목적으로 설계되었다.

– 초목류 수거 및 이송 완료: 바이오차 생산의 주요 원료로 사용될 안동댐 초목류 10톤을 수거 완료하였다. 수거된 초목류는 충북 옥천에 위치한 한빛에코텍으로 이송되었으며, 이곳에서 바이오차 생산 실험이 진행될 예정이다.

– 초목류를 기반으로 한 1차 바이오차 생산은 한빛에코텍과의 협의를 통해 6월 15일에 진행될 예정이다.

○ 초본류의 탄화 과정과 최종 바이오차의 품질 분석을 통해 생산 공정의 효율성과 제품의 활용 가능성을 평가할 계획이다. pilot test는 바이오차의 생산 및 자원화 가능성을 실험적으로 검증할 뿐만 아니라, 대규모 상용화를 위한 기초 데이터를 확보하는 중요한 단계이다.

□ 실험방법

○ 이번 실험은 수거된 초본류와 목본류를 활용하여 자원화 가능성을 검토하고, 이를 통해 경제적이고 환경적으로 효율적인 활용 방안을 모색하기 위한 목적을 가지고 있다. 초본류와 목본류의 특성을 분석하여 자원화 과정에서 최적의 처리 방식을 도출하고, 장기적으로 자원 순환 체계를 강화하는 데 기여하고자 한다.

○ (실험1) 초본류 단독 탄화실험은 처리 과정을 최소화하는 방향으로 진행된다. 초본류를 선별하거나 추가 가공하지 않고 그대로 탄화하여 함수율과 탄화수율을 측정하며, 이를 통해 경제성을 평가한다. 특히, 장기간 건조된 초본류를 대상으로 탄화 과정을 실험하여, 초본류가 단독으로 자원화 가능성이 있는지 검토한다. 또한, 향후 목본과 초본을 현장에서 선별할 필요성이 있는지 판단하기 위한 기초 자료를 제공할 예정이다.

– 처리 프로세스 최소화를 위하여 초본류를 그대로 투입하여 탄화시키는 경우를 진행
– 장기간 건조된 초본류에 대한 함수율 및 탄화수율 확인
– 향후 목본, 초본을 현장에서 선별여부를 검토하기 위한 목적임(비용 고려)

○ (실험2) 목본류 단독 탄화 실험은 목본류의 고유 특성을 활용하여 미이용 바이오매스로 전환 가능성을 확인하는 데 목적이 있다. 향후 톱밥 제조 장비와 연계한 실험을 통해 목본류의 탄화 특성과 산출물의 활용 가능성을 분석하고, 정량적 데이터를 확보한다. 이를 통해 목본류의 에너지 자원화 가능성을 평가하며, 추가적인 자원화 방안을 모색한다.

– 미이용 바이오매스로 활용이 가능할 것이며, 이에 대한 정량적 데이터 확보목적

□ 분석항목

○ 투입원료의 함수율

– 함수율은 원료의 수급, 전처리, 탄화 과정, 활용 및 판매 등 경제성 전반에 영향을 미치는 핵심 요인으로, 이를 정확히 측정함으로써 활용 모델을 결정하는 데 중요한 기준이 된다.

○ 열량 및 기초분석

– 열량 분석과 원소 분석을 통해 투입물과 산출물의 에너지 자원으로서의 가능성을 평가하고, 탄화물의 법적 기준 충족 여부를 검토한다. C(탄소), H(수소), O(산소), N(질소), S(황) 등의 원소 함량을 분석하여, 탄화물의 품질과 활용성을 파악하려고 한다.

– Bio-SRF 및 비료성분 검사기준

<표 13> Bio-SRF 및 비료성분 항목

구분	고형연료제품(Bio-SRF)	비료성분 분석
분석 항목	모양 및 크기, 수분, 회분, 저위발열량, 바이오매스 함량, 수은, 카드뮴, 납, 비소, 크롬, 안티몬, 코발트, 구리, 망간, 니켈, 탈륨, 바나듐, 황, 염소	비소, 카드뮴, 수은, 납, 크롬, 구리, 니켈, 아연, 대장균, 살모넬라, 유기물, 질소, 유기물대질소비, 염분, 수분, 부숙도, 염산불용해물
분석 기관	폐자원에너지센터 (한국환경공단)	「비료 시험연구기관 지정」(농촌진흥천고시 제2022-17호)에 따라 시험기관으로 지정된 기관



시 험 신 청 서

고형연료/성상조사

접수번호	FITI 시험연구원 기재 란	신청일	2024. 07. 03.	발급일	20 . . .
신청회사	회사명	전북대학교 산학협력단	결재	담 당	확 인
	주소	전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 567 농업생명과학대학 본관 113호		FITI 시험연구원 기재 란	FITI 시험연구원 기재 란
	사업자번호	[illegible]			
	TEL/FAX	010-4157-2415			
	E-mail	tjqydls@gmail.com			
시료제작 의 뢰	성명(명칭)	남강댐 하류 부유물 및 부유물 바이오차	주소	충북 옥천군 옥천읍 서대구길로 139-68 (주식소명농조합법인)	
	담당자	서효재	전화번호	010-4157-2415	

용 도	□ 탁제등등관리제(참고용) ☑ 연구목적
시험항목	☑ 고형연료물질분석기준 □ 기타( )
성적서 발송	□ 우편등기로발송) □ 택배(착불) □ 속셔비스(착불) ☑ E-MAIL □ FAX □ 방문
시료제작일	2024.06.17

시험항목			추가 요청내역
고형연료 물질분석 기준 (위원의 일반과 재활용 촉진에 관한 법률) / 폐기물 성상조사			
☑ 성상분	□ 수분		<시료 명칭> 시료는 저희 측에서 확보된 시료를 보내드리오니, 원료/댐 부유물, 바이오차/부유물로 한은 바이오차) 2 가지에 대한 시험을 의뢰드립니다.
	□ 회분		
	□ 가연분		
☑ 원소분석	□ 탄소(C)	□ 수소(H)	
	□ 산소(O)	□ 질소(N)	
	□ 황(S)	□ 염소(Cl)	
☑ 물성량	□ 고위	□ 저위	□ 진우
☑ 금속성분	□ 납	□ 비소	
	□ 카드뮴	□ 수은	<비고>
	□ 크롬	□ 구리	
	□ 안티몬	□ 코발트	
	□ 망간	□ 니켈	
	□ 알루	□ 바나듐	
☑ 보정 및 미기 / 입도분석계 미기 제시			
☑ 바이오매스			
☑ 휘발성분도			
☑ 물질성분 / 물리적조성조성 제시			
□ 기타 항목 ( )			

수 수 료	시료 제작비	합 계
FITI 시험연구원 기재 란	FITI 시험연구원 기재 란	FITI 시험연구원 기재란 (VAT 별도)

□ 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 제25조의 6, 「동법 시행규칙」 제20조의 6 규정에 의하여 분석을 의뢰 합니다.

20 년 월 일

FITI시험연구원 FITI Testing & Research Institute

신청자 (서명/인)



(주)수호분석 SUHO ANALYSIS

시 험 의 뢰 서

의 뢰 자 ㅣ 업 체 ㅣ	전북대학교 산학협력단	의 뢰 자 명	서효재
주 소	전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 567 농업생명과학대학 본관 113호	e - 메 일	tjqydls@gmail.com
팩 스	-	전 화 번 호	010-4157-2415

시험의뢰목적		□ 등 록 용 □ 참 고 용 □ 품질검사용	□ 분기검사 제출용 □ 시설검사 제출용 ☑ 기 타[연구용]
시험 품목	비료	□ 비 료 □ 복합비료 □ 유기질비료 □ 퇴 비	□ 원 료 □ 가축분퇴비[ ] □ 가축발효분노액[ ] ☑ 기 타 [댐 부유물 및 부유물 바이오차]
	토양 및 기 타	□ 부숙도 □ 토양(농업) □ 토양(조경) □ 기타[ ]	

시료명	시험항목
(1) 댐 부유물 원료	<비료성분 분석> 비료 공정규격 주성분 유해성분 그 밖의 규격 퇴비원료지정 검사
(2) 댐 부유물 바이오차	
요청사항	해당 2개의 시료에 대한 시험항목을 진행하는 경우 시료 1개 당 발생하는 분석비용의 궁급합니다.
시료상태	☑ 고상 □액상 □ 펠릿 □ 기타[ ]
시험성적서	☑ 국문 각 1 부] □ 영문 [부]
성적서발송	☑ E-mail □ 우편 □FAX □홈페이지

위와 같이 시험검사를 의뢰합니다.

2024 년 07 월 03 일

의뢰인: 서 효 재 (인)

고형연료 분석 의뢰 | 비료 공정규격 시험분석 의뢰

[그림 18] 고형연료, 비료 공정 분석 의뢰 진행

□ 비료성분 분석 결과

○ 안동댐 부유물 중 초본류를 대상으로 부유물 원료와 탄화시료(바이오차)에 대한 비료성분 분석과 바이오 고형연료제품 분석을 수행하였다..

○ 분석항목 : 원소성분(질소전량, 인산전량, 칼리전량), 기타(수분, 유기물, 유기물대질소비, 염산불용해물, 부숙도), 유행성분(염분), 중금속(비소, 카드뮴, 수은, 납, 크롬, 구리, 니켈, 아연), 미생물(대장균, 살모넬라)

○ 부유물 탄화 전 수분, 유기물대질소비 일부 항목의에서는 기준치에 적합하지 않았으나 탄화과정 이후 모든 항목에서 비료성분 기준에 적합한 것으로 나타남.

□ 바이오 고형연료제품 품질분석 결과

○ 분석항목 : 삼성분(수분, 회분, 가연분), 발열량(저위발열량), 원소조성(탄소, 수소, 산소, 질소, 황, 염소), 금속성분(수은, 카드뮴, 납, 비소, 크로뮴), 바이오매스, 길이시험

○ 대부분의 분석항목에 대한 기준치에 충족되는 것으로 나타났음. 일부 삼성분(회분, 가연분), 금속성분(카드뮴, 크로뮴), 바이오매스에 대한 기준치에 도달하지 않았으나, 향후 부유물, 바이오매스 등 다른 원료의 혼합을 통해 삼성분(회분, 가연분), 금속성분(카드뮴, 크로뮴)에 대한 전체적인 함량의 기준치를 충족할 수 있을 것으로 기대된다.

□ 비료성분 분석 결과

○ 원소성분 : 질소전량, 인산전량, 칼리전량

○ 질소 전량 : 초본류 부유물 원료 0.41% / 초본류 부유물 바이오차 1.69%

– 바이오차에서 질소 함량이 약 312.2% 증가하였음. 탄화 과정에서 질소 함량이 크게 증가한 이유는 원료 내 유기물이 분해되면서 질소가 농축되었기 때문으로 탄화 과정은 물과 휘발성 물질의 손실을 초래하므로, 상대적으로 안정된 질소가 농축되어 높은 농도 비율을 나타낸다.

○ 인산 전량 : 초본류 부유물 원료 0.05% / 초본류 부유물 바이오차 0.95%

– 바이오차에서 인산 함량이 약 1,800% 증가하였다. 인산은 휘발성이 매우 낮은 물질로, 탄화 과정에서 휘발되지 않고 고체 상태로 남았다. 이로 인해, 바이오차에서 인산의 농도가 크게 증가한다. 원료의 유기물이 제거된 후, 남은 잔류물에 농축된 인산의 비율이 높아졌다.

○ 칼리 전량 : 초본류 부유물 원료 0.03% / 초본류 부유물 바이오차 1.32%

– 바이오차에서 칼리 함량이 약 4,300% 증가하였음. 칼리 또한 휘발성이 낮아 탄화 과정에서 농축되어 원료에서 수분과 휘발성 유기물이 제거되면서, 상대적으로 무기질인 칼리의 농도가 크게 증가함. 특히, 칼리는 식물체 내에서 쉽게 이동하는 성분이기 때문에, 바이오차에서 높은 농축 비율을 보일 수 있음.

○ 수분 : 초본류 부유물 원료 69.97% / 초본류 부유물 바이오차 3.41%

– 초본류 부유물 원료의 수분 함량(69.97%)은 기준치(55% 이하)를 초과하여 비료로 사용하기에 부적합함. 반면, 탄화된 바이오차의 수분 함량(3.41%)은 기준치보다 훨씬 낮아, 저장성 및 사

용 편의성이 용이할 것으로 판단됨.

○ 유기물 : 초본류 부유물 원료: 20.15% / 초본류 부유물 바이오차: 46.61%

– 초본류 부유물 원료의 유기물 함량(20.15%)은 기준치(30% 이상)에 미달하여, 비료로서의 가치가 제한적이다. 반면, 바이오차의 유기물 함량(46.61%)은 기준치를 초과하여, 토양 개량 및 영양 공급 측면에서 우수한 비료 성분을 제공할 것으로 기대됨. 유기물 함량은 탄화 과정에서 수분과 휘발성 유기 화합물이 제거됨에 따라, 상대적으로 남아 있는 고체 유기물의 농도가 증가한다.

○ 유기물대질소비 : 초본류 부유물 원료 48.85 / 초본류 부유물 바이오차 27.62

– 유기물대질소비는 유기물에 대한 질소의 비율을 나타내며, 비료의 분해 속도와 질소의 가용성을 결정한다. C/N 비율이 높을수록 분해가 느리고, 질소 고정이 증가할 수 있다.

– 탄화 과정에서 유기물의 일부가 열분해되면서 질소 함량이 농축되고, 이로 인해 C/N 비율이 낮아진다. 이는 유기물이 보다 안정된 상태로 전환되면서 질소의 상대적 함량이 증가한 것으로 볼 수 있다.

○ 염산불용해물 : 초본류 부유물 원료 1.59% / 초본류 부유물 바이오차 1.66%

– 염산불용해물은 비료의 불용성 성분으로, 주로 규산, 알루미늄 산화물, 철 산화물 등이 포함되며, 비료의 품질과 효능을 평가하는 지표 중 하나이다.

○ 유해성분 염분 : 초본류 부유물 원료 0.16% / 초본류 부유물 바이오차 0.25%

○ 중금속(비소, 카드뮴, 수은, 납, 크롬, 구리, 니켈, 아연)의 경우 초본류 부유물 원료와 바이오차 모두 기준치에 적합하며, 일부 중금속 항목들은 탄화과정을 통해 수분 및 휘발성 물질의 연소로 인해 함량이 증가하였음.

○ 미생물(대장균, 살모넬라)의 경우 비료성분 분석 결과, 모두 불검출된 것으로 나타탔다.

<표 14> 비료성분 분석 결과

규격	시험항목	기준치	초본류 부유물 원료	초본류 부유물 바이오차
원소성분	질소전량(%)	-	0.41	1.69
	인산전량(%)	-	0.05	0.95
	칼리전량(%)	-	0.03	1.32
기타	수분(%)	55이하	69.97	3.41
유해성분	염분(%)	2이하	0.16	0.25
중금속	비소(mg/kg)	45이하	0.11	불검출
	카드뮴(mg/kg)	5이하	1.18	3.49
	수은(mg/kg)	2이하	0.01	0.01
	납(mg/kg)	130이하	3.9	15.12
	크롬(mg/kg)	200이하	1.78	13.31
	구리(mg/kg)	360이하	4.77	52.66
	니켈(mg/kg)	45이하	1.21	38.69
	아연(mg/kg)	900이하	53.99	366.51
기타	유기물(%)	30이상	20.15	46.61
	유기물대질소비	45이하	48.85	27.62
	염산불용해물	25이하	1.59	1.66
	부숙도(콤백)	-	부숙완료	부숙완료
미생물	대장균 O157:H7	-	불검출	불검출
	살모넬라	-	불검출	불검출

□ 바이오 고형연료제품 품질분석 결과

○ 삼성분(수분, 회분, 가연분) : 안동댐 부유물에서 수집된 초본류 삼성분의 수분, 회분, 가연분의 품질시험 기준치는 각각 25% 이하, 15% 이하, 70% 이상으로 제시되고 있음. 수분은 0.4%로 기준치에 충족하는 것으로 나타났으며, 화분은 49.3%로 기준치의 3.3배 초과하는 것으로 나타났다. 가연분의 경우 50.5%로 기준치에 미치지 못하는 것으로 나타났다.

- 수분 : 수분 함량이 낮을수록 연료의 효율성이 높고, 저장 및 운송, 보관 등이 용이함
- 회분 : 회분(탄화 후 무기질 잔여물)이 적을수록 연료 효율이 높아짐. 회분이 많다는 것은 연료 내에 연소되지 않는 물질이 많이 포함되어 있다는 의미이며, 이는 연료가 연소될 때 실제로 사용 가능한 에너지가 줄어든다는 것을 의미한다. 또한, 회분이 적을수록 연소 장치의 유지보수 비용이 감소한다. 이는 연소 후 남는 회분은 연소 장치 내부에 축적되어 시간이 지남에 따라 연소 효율을 떨어뜨리고, 장비의 유지보수 주기에 영향을 줄 수 있다.
- 가연분 : 가연분이 많을수록 연료의 열량 가치가 높아지며, 연료로서의 품질 가치가 상승함. 가연분은 연소 과정에서 휘발성 물질로, 이는 주로 탄소, 수소, 산소 등의 원소로 구성된 유기 화합물임. 이들 물질은 연소 시 고온의 열을 발생시켜, 연료의 총 에너지 출력에 크게 기여함. 가연분이 많을수록 연료가 연소되면서 더 많은 열을 방출하게 됨.

○ 회분, 가연분은 현재 고형연료제품 품질 기준치를 초과하고 있기 때문에 기준치를 충족할 수 있는 방안으로 회분의 경우 회분 함량이 낮은 다른 바이오매스와 혼합하여 전체적인 회분 비율을 낮추는 방법이 바람직하다. 또한, 부유물 수집 및 선별 단계에서 불순물 제거를 통한 부유물 원료의 무기질 및 기타 불순물을 제거하는 전처리 과정을 강화할 필요가 있다. 가연분의 경우 가연분 함량이 높은 바이오매스 원료를 선택하여 전체적인 가연분 함량을 증대시키거나 첨가제 등을 고려할 필요가 있다.

○ 발열량 : 초본류 부유물의 바이오차의 저위발열량은 3,290kcal/kg으로 나타나 기준치 3,000kcal/kg를 충족하는 것으로 나타난다.

○ 원소조성(탄소, 수소, 산소, 질소, 황, 염소) : 탄소 41.1%, 수소 2.0%, 산소 5.0%, 질소 1.9%, 황 0.26% (기준치 0.6% 이하), 염소 0.49% (기준치 0.5% 이하)

- 탄소 함량이 41.1%로 나타났으며, 이는 일반적인 바이오 고형연료의 탄소 함량(통상 40% 이상)과 비교해 적절한 수준임. 탄소는 연료의 주요 성분으로, 연소 시 에너지를 생성하는 주요 원소임. 높은 탄소 함량은 높은 열량을 의미하며, 연료로서의 품질이 좋다는 것을 의미한다.
- 수소 함량이 2.0%로 나타났으며, 이는 바이오 고형연료의 수소 함량(일반적으로 3-6%)보다는 낮은 수준입니다. 수소 함량이 상대적으로 낮아 전체적인 발열량에 일부 영향을 미칠 수 있음. 따라서, 수소 함량이 높은 바이오매스(예: 목질계 바이오매스, 식물성 기름 등)를 혼합하여 사용하면 전체적인 수소 함량을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
- 산소 함량이 5.0%로, 이는 바이오 고형연료의 산소 함량(일반적으로 10-40%)과 비교해 낮은 수준임. 낮은 산소 함량은 발열량에 긍정적인 영향을 미치며, 연료의 효율성이 상대적으로 높을 가능성이 있다. 낮은 산소 함량은 연료가 더 많은 탄소와 수소를 함유하고 있다는 뜻이므로, 연료의 발열량이 높아지고 연소 효율이 개선됨을 의미한다.

– 황 함량이 0.26%로 기준치인 0.6% 이하를 잘 충족하고 있음.

– 염소 함량이 0.49%로 기준치인 0.5% 이하를 충족하고 있음.

○ 금속성분(수은, 카드뮴, 납, 비소, 크로뮴) : 수은 0.02mg/kg, 카드뮴 6.28mg/kg, 납 15.7mg/kg, 비소 불검출, 크로뮴 104.6mg/kg

– 카드뮴은 기준치보다 약 25.6% 초과되었으며, 크로뮴은 기준치보다 약 49.43% 초과되었음.

○ 바이오매스는 76.2%를 차지하고 있으며, 기준치의 약 20% 부족함. 향후 바이오매스 함량이 높은 목본계의 비율을 혼합한다면 전체적인 바이오매스 함량을 증대할 것으로 기대된다.

○ 길이시험은 9.5mm, 6.7mm, 5mm, 5mm 이하의 체(거름철망)를 통해 분석하였으며, 기준치인 50mm 이하를 모두 충족하는 것으로 나타났으며, 가장 많은 비율의 길이는 5mm (93%) 이하인 것으로 나타났다.

<표 15> 초본류 부유물 바이오 고형연료제품 품질분석 결과

시험항목	세부항목	기준치	초본류 부유물 바이오차 분석값
삼성분	수분(%)	25 이하	0.4
	회분(건조)(%)	15 이하	49.3
	가연분(%)	70 이상	50.5
발열량	저위발열량(kcal/kg)	3,000 이상	3,290
원소조성	탄소(%)	-	41.1
	수소(%)	-	2.0
	산소(%)	-	5.0
	질소(%)	-	1.9
	황(%)	0.6 이하	0.26
	염소(%)	0.5 이하	0.49
금속성분	수은(mg/kg)	0.6 이하	0.02
	카드뮴(mg/kg)	5 이하	6.28
	납(mg/kg)	100 이하	15.7
	비소(mg/kg)	5 이하	-
	크로뮴(mg/kg)	70 이하	104.6
바이오매스(%)		95 이상	76.2
모양 및 크기 (길이시험, %)	9.5mm	50mm 이하	0.7
	6.7mm		2.6
	5mm		3.7
	5mm 이하		93

2. K-water 댐 부유물 처리용역과 연계한 간접적 실증연구

주요내용

대표 댐(1~2개소)을 대상으로 K-water 댐 부유물 처리용역과 연계한 간접적 실증연구를 수행

2.1. 자원화 간접 실증운영(pilot test) 진행 및 생산 프로세스

□ 간접 실증운영 실험방법

○ 바이오차 생산실험 시설 구축 완료하였다(Pilot 규모). 바이오차 생산실험 시설이 Pilot 규모로 구축되어 실증이 진행 중이다. 이 시설은 대청댐 상류지역에 설치되었으며, 하루 5~10톤 규모의 바이오차 생산이 가능하다. 이번 실험 시설은 초본계 및 목본계 부유물, 가축분뇨 퇴비, 녹조류 등 다양한 유기성 폐자원을 조합하여 바이오차를 생산하기 위한 목적으로 설계되었다.

○ 바이오차 생산은 다음과 같은 세부 공정을 통해 이루어진다. 먼저, 투입 원료를 선별하고, 필요에 따라 건조 및 파쇄 과정을 거친다. 이후 건조기를 통해 원료의 함수율을 낮추고, 탄화기를 이용해 바이오차로 전환한다. 탄화 과정은 바이오매스의 산소 공급을 차단하거나 제한한 상태에서 진행되며, 400~900℃의 열분해 온도를 조절하여 고품질의 바이오차를 생산한다.

○ 이 시설은 다양한 유기성 폐자원의 자원화 가능성을 평가하고, 바이오차 생산 과정의 최적화를 위한 중요한 실험 데이터를 제공할 예정이다. 특히, 초본계, 목본계, 가축분뇨, 녹조류 등의 조합 비율과 탄화 조건에 따른 바이오차의 품질 및 활용 가능성을 분석하여 대규모 상용화에 필요한 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대된다. 바이오차의 생산성과 효율성을 검증하고, 자원 순환 체계 구축과 환경적 지속 가능성을 강화하는 데 기여할 것으로 전망된다. 이를 통해 폐기물의 자원화와 탄소저감 효과를 동시에 실현할 수 있을 것이다.

- 일일 5-10톤 규모의 생산시설을 간접실증 대청댐 상류지역 설치
- 초본계, 목본계, 가축분뇨 퇴비, 녹조류 등을 조합
- 선별, 건조, 파쇄, 건조기, 탄화기 등의 세부 공정을 거쳐 바이오차 생산
- 탄화시설은 바이오매스의 산소공급을 차단·제한하여 400~900℃ 열분해 가능

❍ 대청댐 인근 지역에서는 부유물 원료와 축분퇴비의 안정적인 수급이 가능하다. 특히, 대청댐 상류지역에서 방치되어 있는 축분을 수거하여 자원화하는 방안이 마련되고 있다. 이러한 자원화 과정은 방치 축분으로 인한 환경오염 문제를 해결하는 동시에, 이를 유용한 자원으로 전환하여 경제적·환경적 가치를 창출할 수 있는 기회를 제공한다.

– 부유물 원료와 축분퇴비는 대청댐 상류지역에서 발생량이 많아, 자원화 시설의 안정적인 원료 공급원이 될 수 있다. 방치 축분은 기존에 적절한 처리나 활용이 이루어지지 않아 하천 오염이나 악취 문제를 유발했으나, 이를 수거해 바이오차, 퇴비, 또는 기타 자원으로 활용하면 폐기물 문제를 줄이고 지역 내 자원 순환 체계를 강화할 수 있다.

– 이와 같은 원료 수급은 대청댐 상류지역에 설치된 바이오차 생산시설과 연계되어, 부유물 및 축분을 효율적으로 처리하고, 바이오차, 퇴비, 완효성 비료 등 다양한 자원으로 전환할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대된다. 이러한 노력을 통해 지역 내 환경 보호와 지속 가능한 자원 활용을 동시에 실현할 수 있을 것이다.



[그림 19] 간접실증 대상지역 바이오차 생산시설

□ 부유물 성상별 선별

○ 바이오차 생산에 적합한 크기로 분류하기 위하여 혼합된 초·목본류 중 초본류만 선별

○ 바이오차의 원료가 클수록 탄화과정이 길어지고, 경제성이 떨어짐





[그림 20] 바이오차 생산용 초·목본류 선별작업

○ 초본류 초기 수분함량과 바이오차 생산에 따른 생산량을 파악하기 위하여 건조, 탄화 단계별 수분함량과 생산량 측정

– 부유물 자원화 활용모델을 결정하는데 있어 투입되는 원료의 함수율은 경제성(원료수급, 전처리, 활용 및 판매)에 중요한 영향을 미치는 요인임

– 먼저, 바이오차 생산 전 원료의 수분함량을 측정하기 위하여 부유물 수거 후 노건조를 수행하였음. 부유물 건조는 열풍건조기(HB-501M)를 사용하여 48시간 이상 105℃의 일정한 온도조건에서 항온건조를 수행하였음





[그림 21] 초본류 부유물 수분함량 측정을 위한 열풍건조기 내부 모습

□ 초본류 부유물 함수율 측정 결과

○ 탄화 전 초본류 부유물의 함수율은 평균적으로 65~70% 사이의 분포를 보이고 있음.

<표 16> 초본류 부유물 함수율 측정 결과

샘플링 번호	1	2	3	4	5
건조 전 무게	10g				
건조 후 무게	3.12g	3.28g	3.25g	3.14g	3.50g
함수율	68.8%	67.2%	67.5%	68.6%	65.0%

□ 초본류 부유물 원료 투입 및 탄화

○ 초본류 부유물의 탄화 실험은 초기 원료 30kg을 투입하여 진행되었다. 초본류 부유물은 350℃의 온도에서 2시간 동안 탄화 과정을 거쳤으며, 이를 통해 탄화수율과 탄화 후 물질의 물리·화학적 특성을 평가하였다. 이번 실험은 초본류의 자원화 가능성을 확인하고, 효율적인 탄화 공정을 수립하기 위한 기초 자료를 제공하는 데 목적이 있다.

○ 탄화 과정은 열분해 반응을 통해 초본류 부유물의 유기 성분을 안정된 탄소 기반 물질로 전환하며, 이를 통해 바이오차의 활용 가능성을 높이는 데 기여한다. 또한, 이 과정을 통해 생성된 탄화물은 토양개량제, 완효성 비료, 또는 에너지 자원으로 활용할 수 있는 가능성을 검토할 수 있다. 탄화 과정에서의 온도와 시간이 초본류의 탄화수율과 품질에 미치는 영향을 분석하여, 향후 대규모 상용화에 필요한 최적의 탄화 조건을 도출할 수 있을 것이다.



[그림 22] 초본류 부유물 원료 투입 및 탄화

□ 초본류 부유물 탄화 생산품

❍ 초본류 부유물 탄화 실험을 통해 초본류 원료 30kg을 투입하여 바이오차를 생산하였다. 이번 실험은 초본류 부유물의 자원화 가능성을 평가하고, 탄화 과정을 통해 생성된 바이오차의 물리적·화학적 특성을 분석하기 위한 목적으로 진행되었다.

❍ 생산된 바이오차는 초본류 부유물을 350℃에서 2시간 동안 탄화함으로써 얻어진 결과물로, 다공성 구조와 안정된 탄소 기반 성분을 지닌 고품질 자원이다. 이러한 바이오차는 토양개량제, 완효성 비료, 또는 탄소저감 소재로 활용 가능성이 높아 환경적·경제적 가치가 기대된다. 향후 추가 분석을 통해 바이오차의 함수율, 탄화수율, 열량, 원소 구성(C, H, O, N, S 등)을 측정하여 최적의 활용 방안마련에 활용하였다.



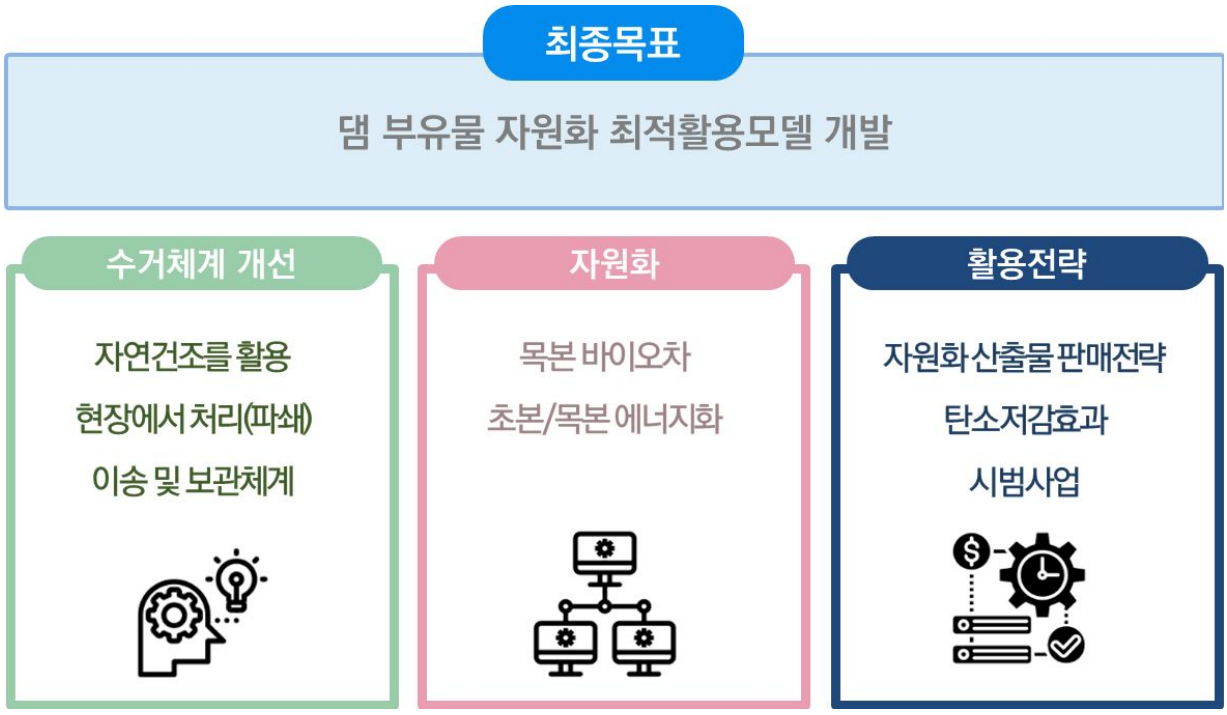
[그림 23] 초본류 부유물 탄화 생산품

2.2. 부유물 자원화 생산방안 제시

□ 자원화 생산방안 설계 시 고려사항

○ 수거한 댐 부유물을 자원화하는 방안은 크게 1. 퇴비화, 2. 고형연료화, 3. 탄화로 구분된다.
- (퇴비화) 기존에 처리하는 방식으로 퇴비업체에 위탁하여 처리됨
- (고형연료화) 목본의 수요가 있으나, 초본의 처리가 곤란함.
- (탄화) 초본을 활용할 수 있으나, 비용이 많이 소요되며, 판매가 어려움.

○ 현재 처리방안을 그대로 적용하는 경우 3가지 활용방안 모두 수익성이 낮아, 사업화가 곤란한다. 따라서 수거 및 처리체계 개선을 통한 생산단가 절감 & 활용처 다각화를 통한 수익을 향상시켜야 한다.



[그림 24] 부유물 자원화 목표 및 방안

□ 자원화 생산방안

○ 사업화를 위해 수익성을 개선할 전략 마련이 필요한 상황이다. 부유물의 퇴비화를 추진하는 경우, 기존의 가축분뇨를 활용한 액비와 퇴비와의 경쟁이 불가피하다. 현재 국내에서는 퇴액비의 살포처가 부족하고, 공급량이 수요를 초과하는 상황이기 때문에 퇴비화 단독으로는 시장 내에서 경쟁력을 확보하기 어려운 실정이다.

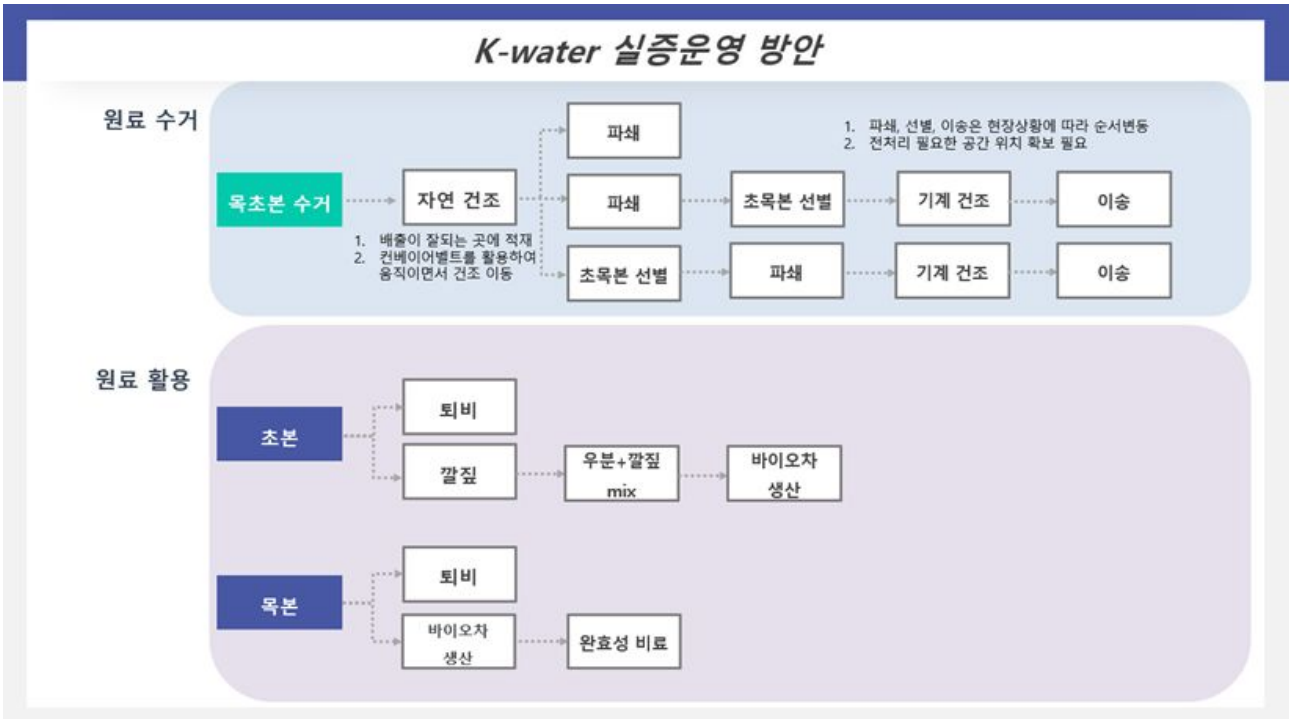
○ 문헌조사에 따르면, 부유물에 포함된 목본 및 초본을 활용해 바이오차를 생산할 경우, 충분한 열량과 함께 탄소 저감 효과를 기대할 수 있다. 이는 바이오차가 단순히 퇴비나 연료로 사용되는 것을 넘어, 기후 변화 대응과 같은 추가적인 환경적 가치를 제공할 가능성을 보여준다. 그러나 국내에서는 바이오차의 대량 판매가 아직 이루어지지 않고 있어, 안정적인 판매처를 확보하는 것이 중요한 과제로 남아 있다.

○ 바이오차의 판매 전략에서는 직접 판매를 통한 수익 창출과 탄소 저감 효과를 극대화하는 방안을 동시에 고려할 필요가 있다. 이를 통해 시장 내에서 경제적 가치를 높이고, 환경적 지속 가능성도 강화할 수 있다. 따라서 안정적인 판매처 확보와 함께, 차별화된 경쟁력을 갖춘 자원화 방안을 마련하는 것이 필수적이다.

○ 바이오차는 비료 및 토양개량제로서의 효과를 발휘할 뿐만 아니라, 해외 수출 가능성이 있는 고부가가치 자원으로 주목받고 있다. 특히, 바이오차를 입단화하여 홍수조절지나 하천 주변 지역에 살포하면 완효성비료로서의 기능을 제공할 뿐만 아니라 탄소저감 효과도 기대할 수 있다. 이는 단순히 폐기물을 처리하는 것을 넘어 환경 보호와 지속 가능성 강화에 기여할 수 있는 활용 방안이다.

○ 바이오차는 탄화 과정에서 유해물질과 바이러스가 사멸된다는 점이다. 이로 인해 바이오차는 기존의 가축분뇨와 달리 고품질의 토양개량제로 활용될 수 있다. 가축분뇨는 특유의 냄새와 병원균 문제로 인해 토양개량제로 사용 시 제약이 따르지만, 바이오차는 이러한 문제를 해결하며 토양의 물리적, 화학적 특성을 개선하는 데 효과적이다.

○ 바이오차가 국내뿐만 아니라 국제 시장에서도 경쟁력을 가질 수 있는 가능성을 보여준다. 해외에서는 탄소저감 효과와 환경 개선에 대한 관심이 높아짐에 따라, 바이오차 수출 시장이 확대될 가능성이 크다. 따라서, 바이오차의 고품질 특성과 다양한 활용 가치를 기반으로 한 전략적 시장 접근이 필요하며, 이를 통해 환경적, 경제적 이익을 극대화할 수 있을 것이다.



[그림 25] 부유물 자원화 원료 수거 및 원료 활용 방안 모색

3. 부유물 성상별 활용가치 및 보완·개선 사항

주요내용

품질분석 및 실증연구 결과에 따라 성상별 활용 가치 및 보완·개선 사항 등을 분석

3.1. 부유물 성상 분석방법

□ 분석항목

○ 부유물에 대한 원료 및 탄화과정을 통한 기초데이터를 수집하여 분석하기 위하여 원료(목본, 초본, 녹조, 축분) 및 탄화물에 대한 함수율, 원소분석, 열량분석을 수행하였다.

○ 자원화 활용을 위한 처리단계별 비용 산출 및 경제적 평가를 위한 기초 자료 확보

– 부유물 처리과정에 대한 기초데이터를 기반으로 활용을 위하여 생산되는 산출물의 가치와 함께 처리과정의 소요시간과 경제성을 고려하여 활용방안을 제시

– 부유물 고형연료 생산시 조합시나리오에 따른 열량 예상에 따른 경제성 평가예정

– 부유물 처리방법별 ①수거방식 ②건조방식 ③전처리방식등 비용 산정해서 부유물 활용 종류에 따른 경제성 비교 검토

□ 댐 부유물 기초 및 성분 분석 결과

○ 댐 부유물의 목본계 및 초본계 원료와 이로부터 생성된 바이오차의 원소 분석 결과 및 발열량을 비교 분석하는 것을 목적으로 분석을 수행하였음.

○ 부유물 수집 대상 댐유역

– 대청댐, 충주댐, 안동댐, 남강댐, 섬진강댐

○ 부유물 성상별 종류

– 댐 유역별 발생되는 부유물 성상에 따라 수집되는 종류와 양의 차이가 있음

□ 시료채취 방법

○ 부유물은 수거 후 적치·보관 장소에서 시료를 채취하며, 축분퇴비는 댐상류 농가, 가축분뇨 자원화센터에서 채취

□ 성분분석 항목

○ 댐 부유물 원료(목본, 초본)와 원료의 탄화과정을 거친 후 바이오차 생산품에 대한 단일 성상 분

석 수행

○ (분석항목) 함수율, 발열량, 원소분석 (C, H, O, N, S), H/C, O/C 비율

<표 17> 댐 부유물 성상 수집 현황

댐 명	목본	초본	축분퇴비	녹조
대청댐	○	○	○	○
안동댐	○	○	–	○
충주댐	○	○	–	–
남강댐	○	○	–	–
섬진강댐	○	○	–	–

3.2. 댐 부유물(목본, 초본) 함수율 분석 결과

❍ 5개 댐에 대한 부유물 함수율을 측정한 결과, 목본 함수율 6~57.2%, 초본 함수율 15.9~41.3%로 댐 유역별 부유물 함수율은 넓은 범위를 보임.

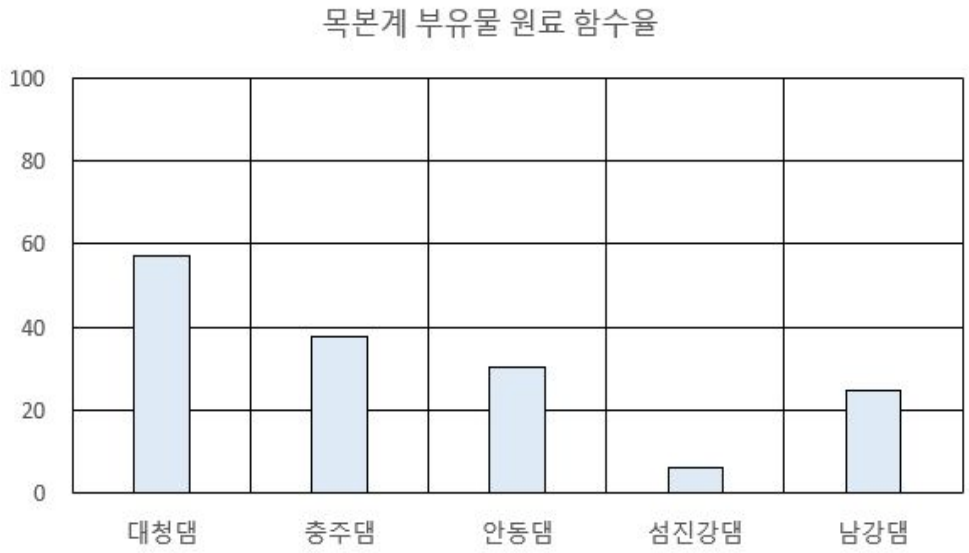
– 바이오매스의 높은 함수율은 바이오차 생산 시 건조과정에서 과도한 에너지 소모로 이어질 수 있으며, 수분 함수량에 따른 열량값에 영향을 주는 등 자원화 생산품의 품질과 특성에 영향을 줄 수 있음.

– 이러한 차이는 부유물의 종류, 건조 환경과 방법 그리고 기간에 따라서 달라질 수 있으며, 수분 함량이 높은 부유물(초본, 목본)의 경우 에너지원으로서 활용될 때, 부유물에 포함된 수분이 증발하면서 에너지를 소비하게 되어 함수율이 높을수록 에너지가 수분 증발에 사용되어 순수한 발열량이 낮아질 수 있음.

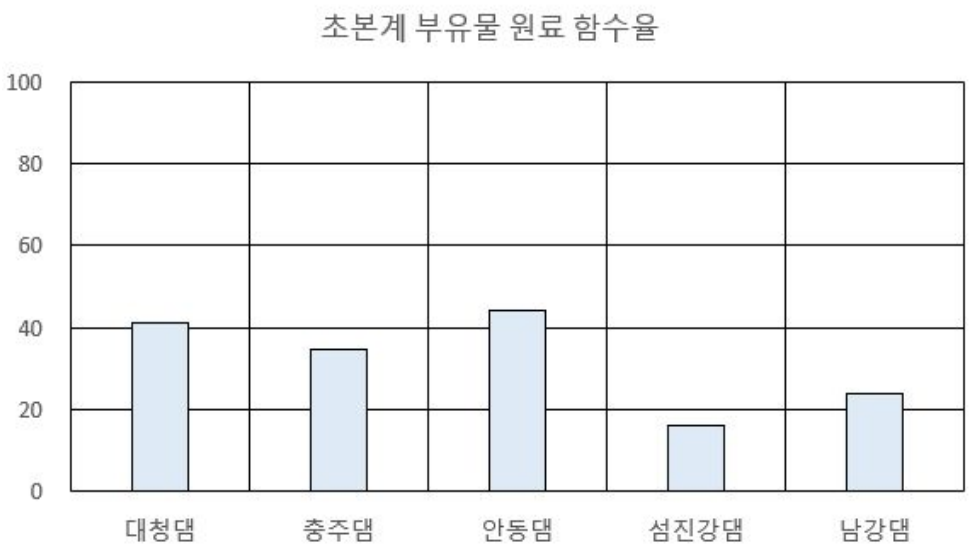
❍ 부유물 자원화를 위해서는 부유물 자원화 단계에서의 중간 건조과정(기계, 자연)이 중요

– 바이오매스의 에너지원 활용 연구(Lee, 2016)에 따르면, 원료를 건조하기 위한 운영비용과 생산된 바이오매스의 발열량을 고려하여 25%의 함수율을 가진 바이오매스 경제성이 가장 우수한 것으로 나타남.

– 함수율이 높은 부유물과 분뇨는 연료나 비료로 직접 이용되기 곤란하여 함수율을 낮추어 바이오매스나 비료로 활용하거나 무산소 열분해 공정을 거쳐 바이오차로 활용되어야 함.부유물 원료를 바이오차로 활용하기 위해 바이오매스로 선별, 건조, 파쇄, 가공하는 공정을 수행하며, 열분해 및 건조 성능을 높이기 위해 파쇄하고 함수율을 60% 이하로 만드는 건조 공정을 수행함.



[그림 26] 댐 유역별 목본계 부유물 원료 함수율



[그림 27] 댐 유역별 초본계 부유물 원료 함수율

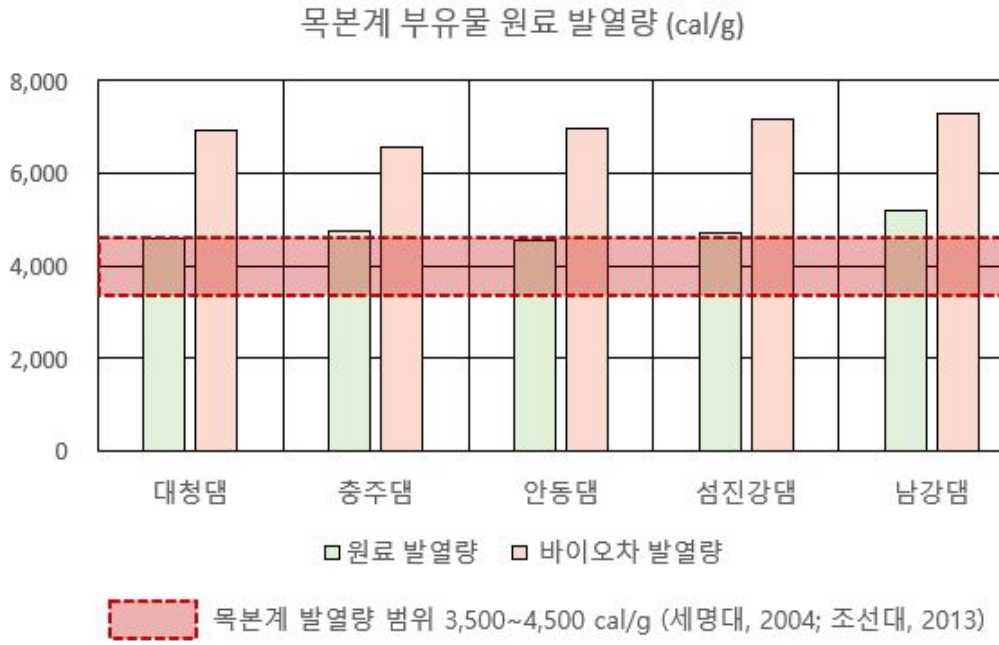
3.3. 댐 부유물(목본, 초본) 발열량 분석 결과

○ 5개 댐 유역에 대한 목본 부유물의 평균 발열량은 4,763.8±227.9 cal/g로 나타났으며, 목본 바이오차의 평균 발열량은 6,994.8±254.6 cal/g으로 탄화 과정을 거친 목본의 경우 발열량 값이 46.8%로 증가하였음.

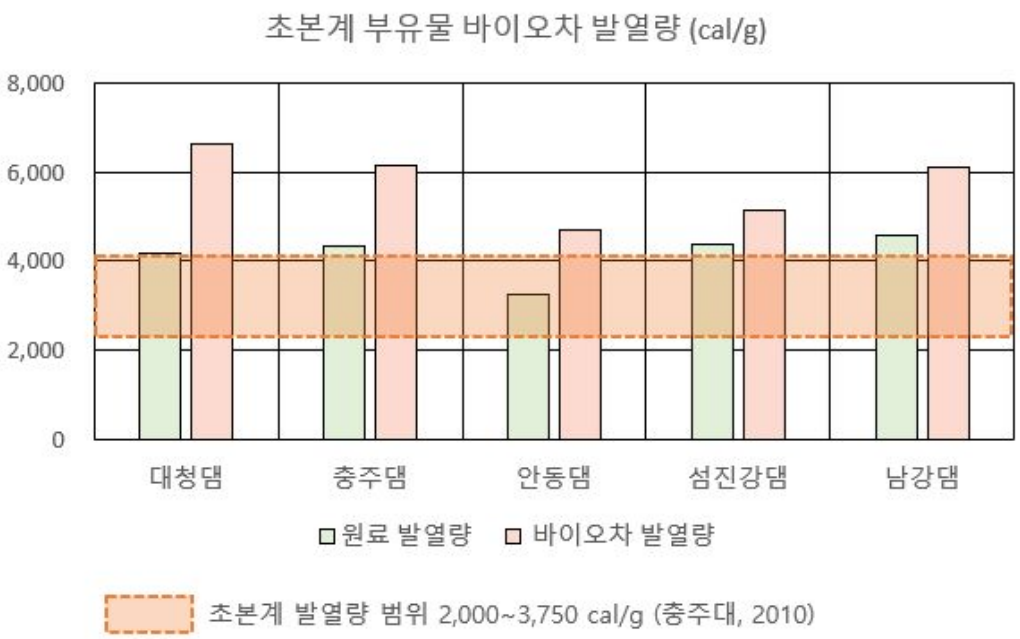
○ 초본 부유물의 평균 발열량은 4,139.0±460.1 cal/g, 초본 부유물 바이오차는 5,732.8±709.5 cal/g으로 나타나 탄화 후 발열량이 38.5% 증가하였음.

– 초본은 일반적으로 수분 함량이 높고 섬유질이 목질계 부유물에 비해 상대적으로 적은 편이므로 열분해 과정을 통해 상대적으로 낮은 열량값을 갖는 것으로 사료됨.

– 목본 부유물의 높은 리그닌과 셀룰로오스 함량으로 인해 초본 부유물에 비해 구조적으로 더 단단하고 밀도가 높아, 상대적으로 낮은 수분 함량을 갖게 되는 경향을 가질 수 있음.



[그림 28] 댐 유역별 목본계 부유물 원료 발열량

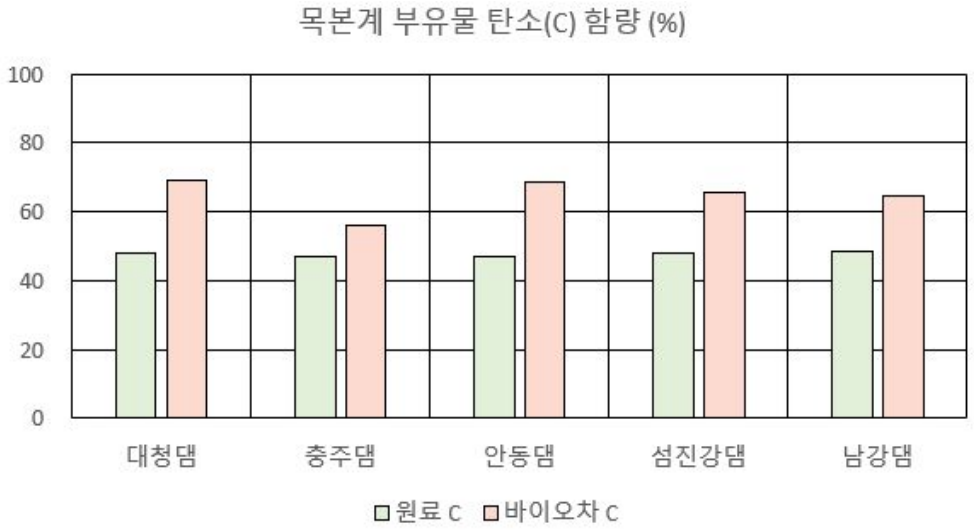


[그림 29] 댐 유역별 초본계 부유물 원료 발열량

3.4. 댐 부유물(목본, 초본) 원소 분석 결과

❍ 탄소(C)함량 : 5개 댐 유역의 목본 부유물의 탄소함량은 평균적으로 47.7±0.6% 범위를 가지며, 탄화 과정을 거친 목본 바이오차의 탄소함량은 64.8±4.7% 으로 탄화 후 탄소함량이 35.8% 증가하였음. 초본 부유물의 탄소함량은 평균 38.8±10.4% 범위이며, 초본 바이오차의 탄소함량은 49.6±8.1%으로 27.8% 증가하였음.

– 바이오차 생성 과정에서 탄소 함량은 일반적으로 증가하는데, 이는 원료 물질의 열분해는 휘발성 유기 화합물과 기타 휘발성 물질을 제거하고, 결과적으로 남은 탄소 함량이 상대적으로 높아지기 때문임. 열분해 과정을 통해 바이오차가 높은 탄소 농도를 가지게 하며, 탄소 저장 능력을 증가시킬 수 있음.



[그림 30] 댐 유역별 목본계 부유물(원료, 바이오차) 탄소 함량



[그림 31] 댐 유역별 초본계 부유물(원료, 바이오차) 탄소 함량

❍ 수소(H)함량 : 5개 댐 유역의 목본 부유물의 수소함량은 평균적으로 5.7±0.1% 범위를 가지며, 탄화 과정을 거친 목본 바이오차의 수소함량은 2.43±0.9% 으로 탄화 후 수소함량이 약 57.8% 감소하였음. 초본 부유물의 수소함량은 평균 4.58±1.1% 범위이며, 초본 바이오차의 수소함량은 2.0±0.3%으로 56.3% 감소하였음.

– 바이오차 생성 과정에서 수소 함량이 감소하는 이유는 열분해 과정에서 수소가 주로 휘발성 물질과 함께 제거되기 때문에, 최종 바이오차의 H/C 비율이 낮아짐. 이는 바이오차가 더 안정적이게 만들고, 분해 저항성을 증가시킬 수 있음.



[그림 32] 댐 유역별 목본계 부유물(원료, 바이오차) 수소 함량



[그림 33] 댐 유역별 초본계 부유물(원료, 바이오차) 수소 함량

❍ 질소(N)함량 : 5개 댐 유역의 목본 부유물의 질소함량은 평균적으로 0.89±0.5% 범위를 가지며, 탄화 과정을 거친 목본 바이오차의 질소함량은 1.26±0.2% 으로 탄화 후 질소함량이 약 41.8% 증가하였음. 초본 부유물의 질소함량은 평균 1.36±0.7% 범위이며, 초본 바이오차의 질소함량은 1.94±0.5%으로 42.4% 증가하였음.

– 질소 함량은 원료 물질의 질소 함량과 열분해 조건에 따라 다르게 변할 수 있음. 일부 질소는 휘발성 화합물로 방출될 수 있으며, 일부는 고정된 형태로 바이오차에 남아 있을 수 있음. 고온에서의 열분해는 일반적으로 질소 손실을 증가시킴.



[그림 34] 댐 유역별 목본계 부유물(원료, 바이오차) 질소 함량



[그림 35] 댐 유역별 초본계 부유물(원료, 바이오차) 질소 함량

❍ 산소(O)함량 : 5개 댐 유역의 목본 부유물의 산소함량은 평균적으로 40.31±2.0% 범위를 가지며, 탄화 과정을 거친 목본 바이오차의 산소함량은 16.57±0.9% 으로 탄화 후 산소함량이 약 58.9% 감소하였음. 초본 부유물의 산소함량은 평균 33.3±8.9% 범위이며, 초본 바이오차의 산소함량은 13.8±1.9%으로 58.7% 감소하였음.

– 열분해 과정에서 산소는 이산화탄소(CO2)와 일산화탄소(CO) 같은 산소를 포함한 휘발성 화합물이 방출되기 때문에 바이오차의 O/C 비율이 낮아지고, 이는 바이오차의 안정성 증가와 관련이 있음.



[그림 36] 댐 유역별 목본계 부유물(원료, 바이오차) 산소 함량



[그림 37] 댐 유역별 초본계 부유물(원료, 바이오차) 산소 함량

❍ 황(S)함량 : 5개 댐 유역의 목본 부유물의 황함량은 평균적으로 0.07±0.1% 범위를 가지며, 탄화 과정을 거친 목본 바이오차의 황함량은 0.02%으로 나타났음. 초본 부유물의 황함량은 평균 0.09% 범위이며, 탄화 전후에 따른 황 성분 변화는 크게 나타나지 않았으며, 또한, 원소성분함량 비율을 크게 차지하지 않는 것으로 분석되었음.

– 황(S) : 황 함량은 열분해 조건에 따라 변화할 수 있음. 일부 황은 휘발성 황 화합물로 방출될 수 있으며, 일부는 잔류 바이오차에 남아 있을 수 있음. 고온 열분해는 일반적으로 황 손실을 증가시킴.



[그림 38] 댐 유역별 목본계 부유물(원료, 바이오차) 황 함량



[그림 39] 댐 유역별 초본계 부유물(원료, 바이오차) 황 함량

❍ 산소/탄소(O/C) 비율 변화 : 5개 댐 유역의 목본 부유물의 O/C비는 평균적으로 0.85 이며, 탄화 과정을 거친 목본 바이오차의 O/C비는 0.26 으로 탄화 후 O/C 비율이 약 3.3배 감소하였음. 초본 부유물의 O/C비는 평균 0.86 범위이며, 초본 바이오차의 O/C비는 0.28로 3.2배 감소하였음.

❍ 수소/탄소(H/C) 비율 변화 : 5개 댐 유역의 목본 부유물의 H/C비는 평균적으로 0.12 이며, 탄화 과정을 거친 목본 바이오차의 H/C비는 0.037 으로 탄화 후 H/C 비율이 약 3.5배 감소하였음. 초본 부유물의 H/C비는 평균 0.119 범위이며, 초본 바이오차의 H/C비는 0.041로 약 3.03배 감소하였음.

– 바이오매스를 열분해하게 되면 온도가 증가함에 따라 수율은 감소하게 되는데, 바이오매스의 종류, 열분해 조건에 따라 다양하게 나타남. 온도가 증가함에 따라 바이오차의 원소 성분을 조사하면, 산소와 수소의 함량은 감소하고 탄소와 질소의 함량은 상대적으로 증가함. 안정성이 높아지고, 기공이 증가하고, 표면적이 증가한다. 따라서 높은 온도에서 생산된 바이오차일수록 탄소저장 효과가 높다고 할 수 있음.



[그림 40] 댐 유역별 목본계 부유물 O/C비



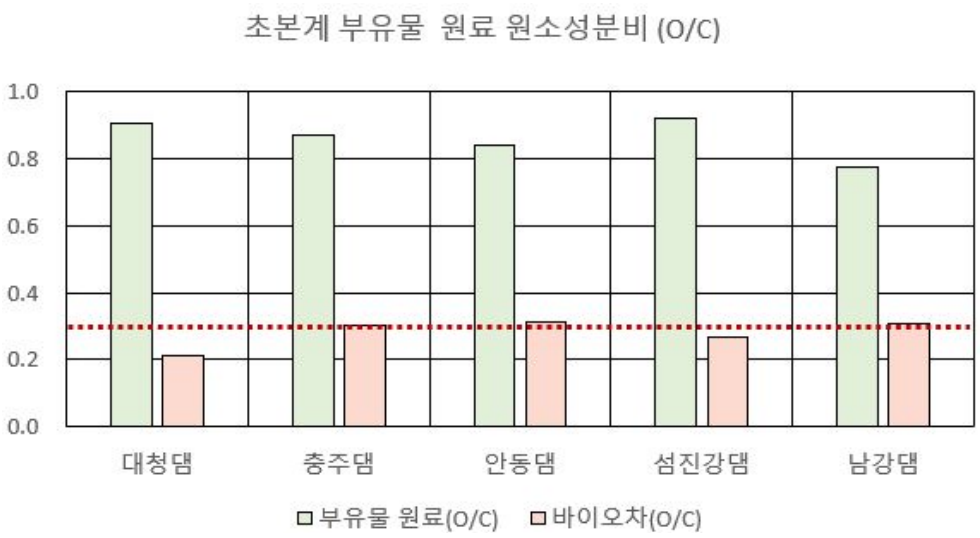
[그림 41] 댐 유역별 목본계 부유물 H/C비

❍ 목본, 초본 부유물에 대한 O/C와 H/C의 비율이 감소하는 것으로 나타남. 해당 연구 데이터의 경우 목본, 초본의 O/C 비율이 각각 0.28, 0.26으로 나타났으며, H/C비율은 0.037, 0.041으로 나타나 IBI에서 제시한 H/C 비율 0.7에 충족한 것으로 나타났음.

– 온도 증가에 따라 지방족 탄화수소의 비율은 감소하고, 방향족 탄화수소의 비율은 증가함. 이러한 경향은 O/C 비율과 H/C 비율의 감소로 나타나게 되고, H/C 비율의 감소는 방향족 고리와 같이 불포화 탄소가 증가하는 것과 일치함.

– IBI 표준에 따르면 바이오차의 품질을 평가하는 기준을 제공하며, 여기에는 O/C 및 H/C 비율이 포함됨. IBI Biochar Standards 에서는 O/C 비율이 0.2 이하, H/C 비율이 0.7 이하일 때 바이오차가 더 안정적이고 환경적으로 유익하다고 설명함.

– 일반적으로 식물의 셀룰 로오스나 리그닌은 H/C 비가 약 1.5이고, 이 비가 0.2 이하이면 “black carbon"(분해가 거의 일어나지 않는 순수한 탄소)이라고 정의함. 따라서 O/C 비와 H/C 비를 바이오차의 방향성 정도 나 성숙도의 한 지표로 사용되기도 함.



[그림 42] 댐 유역별 초본계 부유물 O/C비



[그림 43] 댐 유역별 초본계 부유물 H/C비

제4장 바이오차 생산방안 연구

1. 부유물의 전처리 방안
2. 부유물 최적생산조건 선정

제 4 장 바이오차 생산 방안 연구

1. 부유물의 전처리 방안

주요내용

바이오차 생산을 위한 부유물의 전처리 방법을 검토·제시

1.1. 부유물의 전처리 방안

□ 기술 적용성 평가

○ 파쇄 기술 : 현장 조사 결과, 수거된 부유물 중 두께가 큰 목본의 경우 자원화(퇴비화, 고형연료, 바이오차 등)를 위하여 나무절단기, 목본파쇄기 등의 장비를 통해 자원화 특성에 따라 적정한 두께로 파쇄가 필요함.

○ 이송 기술 : (초·중기) 덤프트럭을 이용한 톤백 이송 / (중·장기) 컨베이어 시스템 전환

– 초중기에는 초기 투자 비용을 최소화하고 현장의 유연성을 유지하기 위해 톤백에 부유물을 담아 덤프트럭으로 이송하는 방법이 적합함. 이 방법은 장비 설치가 필요 없으며, 도로가 구축된 곳에서는 다양한 경로로 부유물을 신속하게 이동할 수 있음.

– 덤프트럭 한 대당 약 10~20톤의 부유물을 운반할 수 있으며, 트럭의 용량과 이동 경로에 따라 운반 능력이 결정됨. 이동 경로와 시간을 자유롭게 조정할 수 있어 초기에는 다양한 장소에서 부유물을 수집하고 이송하는 데 효과적임. 이송 중 부유물이 톤백에 담겨 있어 손실이 거의 없으며, 안전하게 운반할 수 있음.

– 장기적으로는 부유물 자원화를 위한 시설단지가 구축되었을 때, 안정적인 이송과 운영비 절감을 위해 고정식 컨베이어 시스템으로 전환하는 것이 적합함. 이 시스템은 시설단지 내에서 파쇄된 부유물을 지속적으로 자원화 처리시설로 이송할 수 있으며, 초기 설치 후 유지보수 비용이 낮아 장기적으로 경제적임.

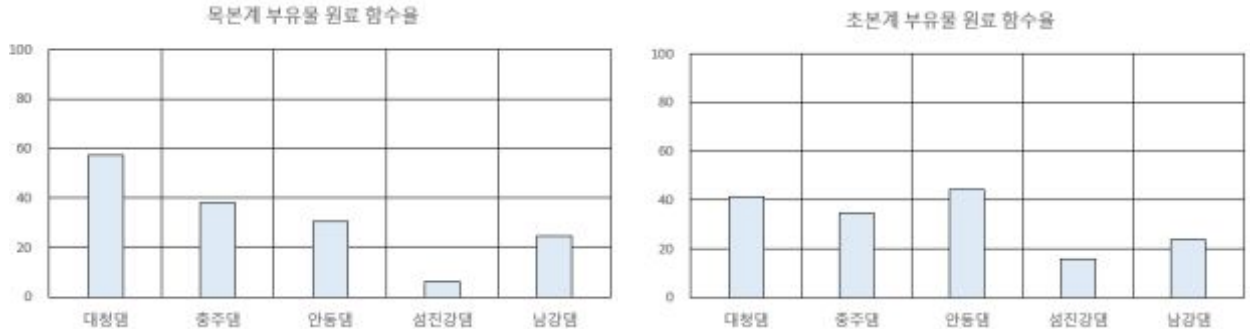
○ 건조 기술 : 현장에서의 건조는 자연건조 방식이 가장 경제적이고 효과적인 것으로 평가되었었음. 자연건조는 파쇄 후 부유물을 개방된 공간에서 바람과 햇빛을 이용해 건조하는 방식으로 특별한 장비나 에너지 소모 없이 진행될 수 있어 가정 경제적임.

1.2. 함수율 분석

□ 함수율 측정

○ 수거된 부유물의 초기 함수율은 5개 댐에 대한 부유물 함수율을 측정한 결과, 평균적으로 목본 함수율 6~57.2%, 초본 함수율 15.9~41.3%로 댐 유역별 부유물 함수율은 넓은 범위를 보임.

○ 이는 자연건조의 기후 조건(기온, 습도, 바람 등)에 크게 영향을 받으며, 건조 효율은 현장의 환경에 따라 변동될 수 있음. 따라서, 부유물 자원화를 위해서는 부유물 자원화 단계에서의 보관 및 건조과정(기계, 자연)이 중요함.



[그림 44] 댐 유역별 부유물(목본, 초본) 함수율

□ 자연건조 방법

○ 부유물은 현장에서 바로 자연건조를 적용하며, 이를 위해 다음과 같은 절차와 조건이 고려될 수 있음.

○ 건조 기간: 부유물의 종류, 두께, 기후 조건(온도, 습도, 바람 등)에 따라 달라질 수 있지만, 초기 부유물의 함수율을 평균 70%라고 가정하였을 때, 자연건조를 통해 함수율을 35%까지 감소시키는데 소요되는 건조 기간은 1달 정도 소요될 것으로 판단됨. 향후 자연건조를 통한 부유물의 자원화를 촉진시키기 위해서는 보관 및 건조 공간에 대한 비가림막 시설 등의 도입이 요구됨.

○ 건조 공간: 일반적으로 부유물 톤당 필요한 건조 면적은 부유물의 종류, 두께에 따라 달라지지만, 부유물을 균일하게 펼치고, 충분한 공기 흐름이 있을 때를 가정하여 25㎡/ton의 건조를 위한 공간 면적이 필요할 것으로 판단됨.

○ 배수 조건: 자연건조의 효율성은 배수 조건과 통기성에 크게 좌우되므로 부유물 수집 현장에서 바로 자연건조를 진행할 수 있도록, 부유물을 선별한 후 보관되는 건조 공간의 바닥을 설계하는 것이 필요함. 바닥은 배수 조건을 강화하여, 부유물에서 발생하는 수분이 자연스럽게 배출될 수 있도록 설계하여 부유물의 하단에 물이 고이지 않도록 하여 건조 효율을 높이며, 바람과 태양열을 통해 부유물이 고르게 건조될 수 있음.

□ 자원화 공정 흐름

○ 자연건조 → 파쇄 → 이송 → 자원화 순

○ 자연건조의 우선적 적용 : 부유물의 함수율을 낮추어 후속 공정의 효율성 극대화

– 함수율 감소의 중요성: 수거된 부유물은 대부분 높은 함수율을 가지고 있음. 높은 함수율은 파쇄 공정에서 장비에 무리를 줄 수 있으며, 이송 시 무게가 증가하여 이송 비용과 에너지 소모를 높일 수 있음. 따라서, 함수율을 낮추는 자연건조를 먼저 적용하는 것이 필수적임.

– 자연건조의 경제성: 자연건조는 별도의 에너지를 소모하지 않고 자연적인 환경(햇빛, 바람 등)을 활용하여 부유물의 수분을 제거하는 방법임. 이를 먼저 시행함으로써, 후속 공정에서 발생할 수 있는 추가적인 에너지 비용을 절감할 수 있음.

○ 파쇄 공정 : 부유물의 크기와 부피를 줄이고, 균일한 크기로 만들어 이송과 자원화 공정의 효율성을 높이기 위함

– 파쇄의 필요성: 자연건조된 부유물은 여전히 크기와 모양이 일정하지 않으며, 이는 이송 공정에서의 효율성을 저하시키고, 자원화 공정에서 처리에 어려움을 줄 수 있음. 파쇄 공정을 통해 부유물의 크기를 균일하게 줄이는 것이 필수적임.

– 파쇄 후 효율성 증가: 파쇄된 부유물은 균일한 크기와 형태를 가지게 되어, 이송 중에 발생할 수 있는 부유물의 손실을 줄이고, 자원화 공정에서의 처리 속도를 높일 수 있음. 파쇄된 부유물은 연료화나 퇴비화 등의 자원화 공정에서 더 효율적으로 처리될 수 있음.

○ 이송 공정 : 파쇄된 부유물을 자원화 시설로 안전하고 효율적으로 운반

– 이송의 효율성: 파쇄된 부유물은 크기와 밀도가 일정하게 조절되어 이송 공정에서의 안정성과 효율성이 증가함. 파쇄된 부유물 이송을 통해, 크기와 모양이 규칙적인 부유물을 통해 운송 및 보관의 용이성이 향상됨. 향후 파쇄된 부유물은 컨베이어 시스템이나 다른 이송 장비를 통해 손실 없이 자원화 시설로 운반될 수 있으며, 이로 인해 전체 공정의 경제성 향상 가능

○ 자원화 공정 : 이송된 부유물을 최종적으로 자원화하여 유용한 자원으로 변환

– 자원화의 최적 조건: 자연건조를 통해 함수율이 낮아지고, 파쇄를 통해 크기가 균일해진 부유물은 자원화 공정에서 최적의 상태로 처리함. 바이오매스 연료로 사용될 경우, 낮은 함수율과 작은 크기는 연소 효율을 극대화할 수 있음. 퇴비화 공정에서도 크기와 함수율이 적절히 조절된 부유물은 더 빠르고 균일하게 분해될 수 있음.

2. 부유물 최적생산조건 선정

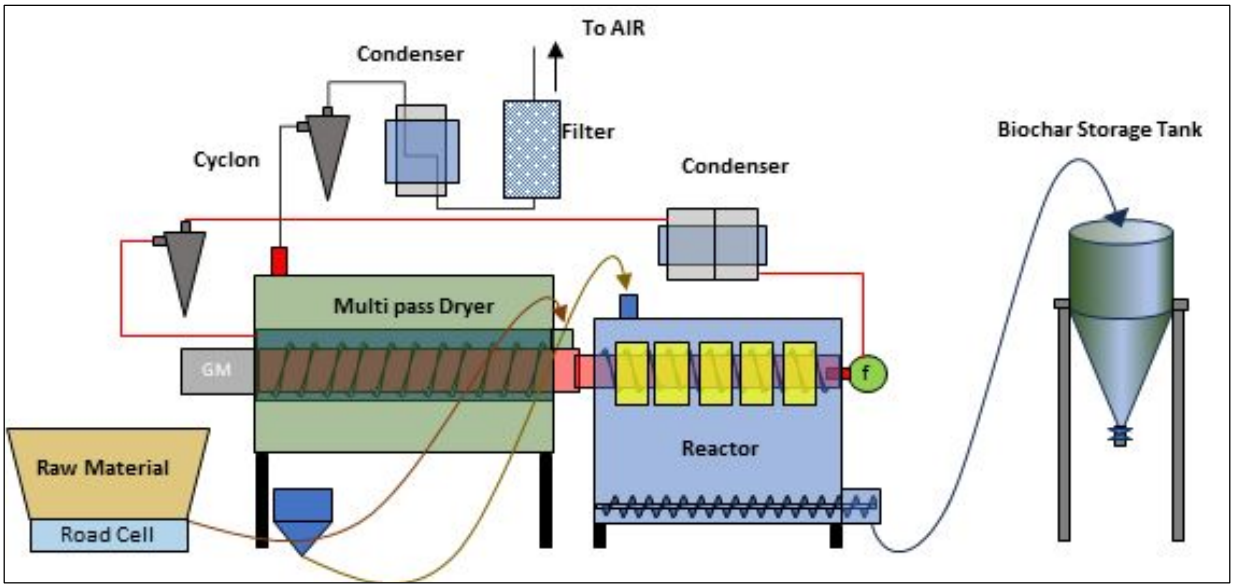
주요내용

부유물(초본류, 목본류) 및 축산분뇨 등 성상에 따른 최적 생산 조건 선정 및 생산 방안을 마련

2.1. 바이오차 생산공정

□ 바이오차 생산 세부공정

○ 실증실험을 통하여 도출한 바이오차 생산 세부공정은, 부유물 선별 → 1차 건조 → 파쇄 → 선별 → 건조기 → 탄화기 → 저장으로 나누어질 수 있다.



[그림 45] 목재 바이오차 제조 공정도

○ 바이오차에서 중요하게 고려될 생산공정은 원료투입(초목, 원본 확보)→1차 파쇄→입도분리→건조 및 탄화→바이오차 제조과정이다.



[그림 46] 바이오차 실제 제조 공정(출처:경동개발)

제5장 자원화 방법별 정성·정량적 효과 분석

1. 부유물 및 축산분뇨 자원 시 기대효과
2. 자원화 방법별 분석

제 5 장 자원화 방법별 정성·정량적 효과 분석

1. 부유물 및 축산분뇨 자원 시 기대효과

주요내용

문헌조사, 현장·실증연구 결과를 바탕으로 실제 댐·보 부유물 및 축산분뇨를 자원으로 활용 했을 시 기대되는 효과

1.1. 기술 환경적 효과

□ 수질 개선

○ 댐·보 부유물은 수계 오염의 주요 원인 중 하나로, 이를 효과적으로 제거하여 비료 또는 에너지 자원으로 활용할 경우 유역 내 수질을 크게 개선할 수 있다. 부유물을 자원화하면 수질 오염의 주요 원인인 질소와 인 농도를 감소시킬 수 있으며, 축산분뇨의 경우 퇴비·액비화 과정을 통해 환경부하를 줄이고, 지하수 및 하천의 질소·인 오염을 방지할 수 있다.

□ 온실가스 감축

○ 축산분뇨의 메탄가스를 바이오가스 생산으로 전환하면 온실가스 배출량을 효과적으로 줄일 수 있다. 특히, 부유물과 함께 공정 처리 시 바이오가스 생산량이 증가하여 추가적인 탄소 배출 저감 효과를 기대할 수 있습니다.

□ 바이오차의 탄소흡착

○ 열 활성화 처리가 되지 않은 바이오차는 대기 중의 CO2를 2.4mmol/g의 비율로 흡착할 수 있다. 바이오차 1톤의 CO2 흡착능은 0.1tCO2e의 흡착이 가능함. 열 활성화 처리가 된 바이오차는 1톤 당 0.16tCO2e 까지 흡착이 가능하다.

- 1mmol의 CO_2는 44.01g/mol × 0.001mol = 0.04401g이므로 1g의 바이오차가 2.4mmol의 비율로 이산화탄소를 흡수하면 바이오차 1g 당 약 0.1g의 탄소흡착이 가능함. 열처리된 바이오차는 3.7mmol/g의 이산화탄소가 흡수 가능함.
- 톱밥 원료 MC-2%, 입자 크기 2mm 미만을 사용하여 500℃에서 급속 발열을 이용하여 실험용 바이오 숯을 제조하였음. 실험 전 바이오차는 60℃의 온도에서 건조시켰으며 150℃ 온도 조건에서 탈기를 진행한 뒤 바이오차를 생성하였음.

$$Q = \frac{F\int_0^t (C_0 - C)\,dt}{m}$$

- 여기서 Q는 흡착 용량(mmol/g), F는 입구 CO2 유량(mL/min), C_0는 입구 CO_2 농도(mmol/L), C는 출구 CO_2 농도(mmol/L), m은 바이오 숯의 무게(g)입니다.

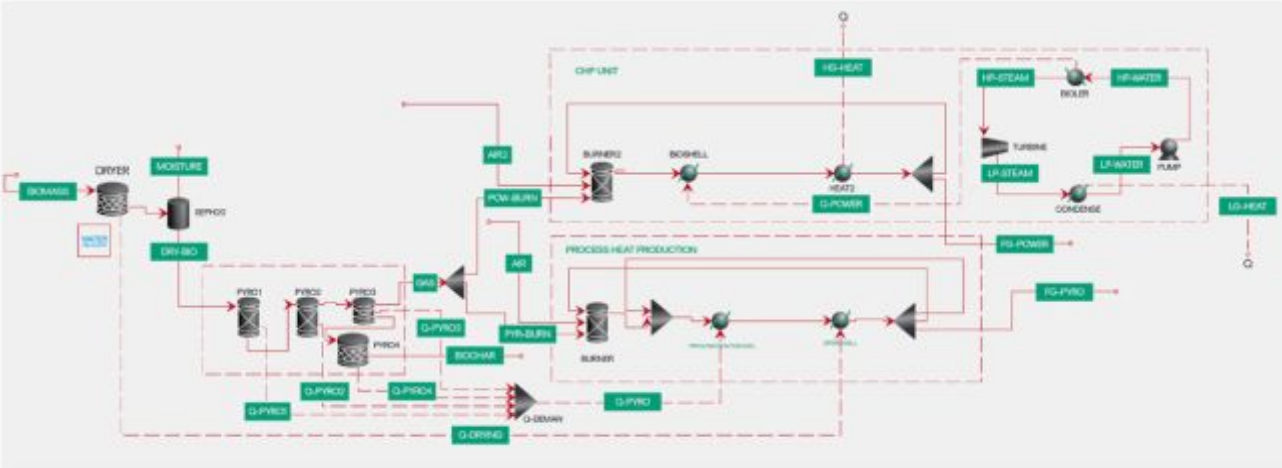
○ 탄소격리는 대기 중 이산화탄소를 포집하여 저장하는 과정을 말함. 바이오차의 방향족 탄소 구조의 안정성으로 인해 바이오차의 탄소는 장기간 동안 안정적으로 유지되어 탄소 흡수원 역할을 한다. 바이오차의 탄소 저감능력을 파악하기 위하여 인벤토리 및 LCA(Life Cycle Analysis) 기법을 통해 바이오차의 탄소 저감 잠재력을 산정하고 있다.

- LCA평가에 따르면, 생산된 바이오차 1톤은 대기 중 이산화탄소 2.68tCO_2e를 제거할 수 있는 것으로 산정되었으며, 이를 시간에 따른 이산화탄소 저감량으로 환산 시 시간 당 3.26tCO_2e, 연간 24,450tCO_2e에 해당됨(Fawzy et al., 2022).
- 바이오차의 원료는 올리브나무 전정용 가지에 해당함. 공급된 원료의 함수율은 15~20% 이며, 650℃에서 15분 동안 열분해 되었음. 올리브나무의 전정용 가지로부터 바이오차 생산 및 사용에 따른 환경부하 분석을 위하여 LCA를 실시함

$$CORCS = E_{stored} - E_{biomass} - E_{prduction} - E_{use}$$

$$E_{stored} = Q_{biochar} * C_{biocharorg} C_{biochar} * F_p^{TH,T_s} * \frac{44}{12}$$

- E_{stored}는 생산된 바이오 숯 양당 100년 동안 격리된 CO2의 양이고, 여기서 $Q_{biochar}$는 생산된 바이오 숯의 양이고, $C_{biocharorg}C_{biochar}$는 바이오 숯의 유기 탄소 함량이고, $F_p^{TH,Ts}$는 지정된 시간 동안 바이오차 유기 탄소 부분의 영속성 인자를 의미함.



[그림 47] 건조, 열분해, 연소를 포함한 다양한 공정에서의 사용된 분리 블록뿐만 아니라 증기 기반 전력 생산 유닛을 나타내는 반응 과정 차트

□ 폐기물 감소

○ 댐·보 부유물과 축산분뇨를 소각 또는 매립하는 대신 자원화하면 폐기물 총량이 감소하며, 해당 자원들이 적재되는 환경적 부담도 줄어든다. 이로 인하여 처리비용을 절감할 수 있다.

□ 기술적 효과

○ 댐·보 부유물 및 축산분뇨 자원화를 위한 기술 개발은 관련 산업의 발전을 촉진하며, 이를 통해 새로운 기술이 다른 지역이나 국가로 확산될 가능성을 제공한다. 예를 들어, 고효율 바이오가스 공정이나 고품질 퇴비 생산 기술 등이 이에 해당된다.

○ 융합 기술과의 적용을 통하여 ICT(정보통신기술)와 IoT(사물인터넷)를 활용한 스마트 자원화 시스템 구축은 운영 효율성을 높이고, 실시간 모니터링을 통해 자원화 과정에서의 문제를 최소화할 수 있다.

1.2. 사회 경제적 효과

□ 비료 생산 및 농업 생산성 향상

○ 댐·보 부유물 및 축산분뇨를 활용한 퇴비·액비는 농업용 비료로 사용 가능하며, 화학비료 의존도를 줄이는 효과를 가져온다. 실증연구에 따르면, 부유물에서 추출한 유기물은 작물의 생육 촉진에 유의미한 영향을 미치며, 특히 논·밭 농사에서의 수확량 증가를 확인할 수 있다.

□ 에너지 자립

○ 바이오가스 생산을 통해 전기 및 열 에너지를 생산할 수 있다. 축산분뇨 1톤당 약 25~30m^3의 메탄가스를 생산할 수 있으며, 농가의 에너지 비용을 절감하고 지역 단위의 에너지 자립률을 높이는 데 활용될 수 있다.

□ 신규 일자리 창출

○ 댐·보 부유물 및 축산분뇨 자원화 사업은 관련 산업의 고용 창출 효과를 기대할 수 있다. 예를 들어, 수집·운반·가공·유통 등 다양한 과정에서 일자리가 창출되며, 특히 농촌 지역의 경제 활성화에 기여할 수 있다. 부유물을 직접적으로 활용하는 방안과 함께 축산농가에 필요한 자원으로 1차사용 후 바이오차로 전환하는 경우 부가되는 다양한 산업(수집, 운반, 가공, 포장, 판매, 유통, 탄소저감효과 산정 등)에 활용될 수 있다.

□ 지역 공동체 강화

○ 댐·보 유역 내 공동 자원화 시설 운영은 지역 주민 간 협력을 촉진하고, 공동체 기반의 지속가능한 자원 관리를 가능하게 할 수 있다. 또한 자원화 사례를 통해 해당 지역이 환경 친화적이며 지속 가능한 발전을 추구한다는 이미지를 구축할 수 있어 향후, 지역 관광 및 친환경 브랜드 개발로 이어질 가능성이 있다.

□ 환경 교육 기회 제공

○ 자원화 시설을 활용한 환경 교육 프로그램 운영은 지역 주민과 청소년들에게 자원 순환과 지속가능성의 중요성을 알릴 기회를 제공할 수 있다. 댐에 설치되어 있는 물문화관을 활용하여 해당하는 교육 프로그램을 개발 및 운영할 수 있다.

2. 자원화 방법별 분석

주요내용

Bio-SRF, 바이오차, 바이오가스 등 자원화 방법별로 분석을 실시하며,
정성·정량적으로 구분하여 분석

2.1. Bio-SRF

□ 고형연료제품 사용 현황

○ 고형연료제품(SRF : Solid Refuse Fuel)은 소각·매립되던 폐기물 중에서 비닐, 종이류, 폐합성수지 등과 같이 발열량이 높은 가연성 폐기물을 분리·선별하여 제조한 연료로 전용보일러, 열병합발전소 및 산업시설에서 사용



[그림 48] 고형연료 활용 경로

□ 고형연료제품 수입 · 제조 및 사용 현황

<표 18> 고형연료제품 수입 · 제조 현황

구 분		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
제조시설	시설수*(개소)	219	258	246	263	265	258
	제조량(톤)	817,207	1,269,092	1,536,406	2,292,321	3,068,039	3,481,271
사용시설	시설수*(개소)	84	151	146	152	148	157
	사용량(톤)	787,292	1,756,670	2,982,525	3,614,983	3,900,036	4,309,314
수입	시설수**(개소)	-	13	26	23	17	13
	수입량	-	449,296	1,447,571	1,121,632	837,294	853,192

* 폐업 포함
** 당해 실적 있는 업체 수 기준

□ 고형연료 제품의 안전성

○ 고형연료제품(SRF)의 안전성은 제조 및 사용 과정에서의 품질 관리와 환경 영향을 최소화하는 데 있어 중요한 문제로 제기되어 왔다

○ 제조 및 사용 현황 : 2021년 기준, 국내 고형연료제품 제조시설은 총 272개소로 집계되었다. 이 중 공공시설은 25개소, 민간시설은 247개소를 차지했다. 같은 해 SRF 사용시설은 총 151개소로, 공공시설은 6개소, 민간시설은 145개소로 조사되었다. 제조 및 사용시설의 대부분이 민간에 의해 운영되고 있어, 이들 시설의 체계적 관리와 운영이 안전성 확보에 중요하다고 볼 수 있다.

○ 품질 관리 및 검사 제도: 고형연료제품은 발열량, 수분, 재, 염소, 중금속 함량 등 다양한 품질 기준을 준수해야 한다. 이를 위해 환경부는 '고형연료제품의 품질검사 절차 및 방법 등에 관한 고시'를 통해 명확한 품질 기준을 제시했다. 또한, 한국환경공단은 제조 및 사용시설에 대한 정기 검사를 통해 품질과 안전성을 확인하고 있으며, 제조자도 자체 품질 검사를 통해 규정을 준수하도록 하고 있다.

○ 환경 영향 및 관리 전략 : SRF 사용 과정에서 특정 대기오염물질 등의 배출은 불가피하며, 이에 따라 대기질 악화와 주민 민원이 제기될 수 있다. 이에 대해 인천연구원은 SRF 사용에 따른 기후대기환경 영향과 관리 전략에 관한 연구를 통해 품질 기준의 개선, 사용 승인 절차의 강화, 배출 허용 기준의 정비 등의 필요성을 제시했다.

○ 원료 선별 가이드라인 : 한국환경공단은 SRF 제조 시 적합 원료와 부적합 원료를 구분하고, 원료의 중금속 함량 기준을 제시하는 '고형연료제품 원료선별 가이드북'을 제공했다. 이를 통해 SRF 제조 시 안전성을 보장할 수 있는 기준이 마련되었다.

○ 법적 규제 및 개선 방향 : SRF는 폐기물로부터 제조된 연료로, 폐기물 처리 및 연료 품질 관리 측면에서 법적 명확성이 요구된다. 그러나 민간 주도의 시설이 대부분이어서 원료 및 품질 관리의 사각지대가 발생할 수 있다. 한국환경연구원은 국내 고형연료 관리의 문제점 및 개선 방향을 연구하여 제조 및 사용 시설의 관리 강화, 품질 기준의 등급제 전환, 사용시설의 입지 제한 등 여러 개선 방안을 제시했다.

○ 국립환경과학원과 한국환경공단은 2018년부터 2021년까지 고형연료제품(SRF) 사용시설의 환경 영향을 조사하기 위한 공동 연구를 진행하였다. 이 조사는 고형연료제품 사용시설이 주변 환경에 미치는 영향을 분석하고, 시설 운영으로 인한 환경오염 부하를 평가하는 데 목적이 있었다. 2018년과 2019년에 걸쳐 총 11개소의 SRF 사용시설을 대상으로 환경오염 부하와 대기오염물질 배출 현황을 조사한 결과, 각 시설의 환경오염 부하량은 매우 적은 수준으로 나타났다. 이는 SRF 사용시설의 운영이 적절하게 관리되고 있음을 의미하며, 대기오염물질 배출 허용기준을 준수하는 운영이 이루어지고 있음을 확인할 수 있다. 조사 대상 시설 모두 대기오염물질 배출 허용기준을 충족하였으며, 이는 SRF 사용시설이 법적 기준 내에서 안전하게 운영되고 있음을 나타낸다. 또한, SRF 사용시설 두 곳의 주변 주거지역에서 대기오염물질 54개 항목에 대한 측정을 실시하였다. 측정 결과, 대부분의 대기오염물질 항목에서는 검출되지 않았으며, 일부 항목에서만 극미량으로 검출되었다. 이는 SRF 사용시설의 운영이 인근 지역 주민들에게 심각한 환경적 영향을 미치지 않는다는 것을 보여준다.

○ 초기 조사 결과는 SRF 사용시설이 환경에 미치는 영향이 상대적으로 크지 않다는 것을 확인하는 데 중요한 근거를 제공한다. 이러한 결과를 바탕으로, 국립환경과학원과 한국환경공단은 2021년까지 조사를 확대하여 더 많은 시설과 지역에 대한 포괄적인 데이터를 확보할 계획을 세운다.

○ 고형연료제품 사용시설의 운영에 따른 환경적 안전성을 보다 심층적으로 평가하고, 향후 정책 수립과 규제 기준 설정에 필요한 과학적 자료를 제공할 수 있을 것으로 기대

□ 고형연료

○ 폐합성수지류, 폐지류, 폐목재류 등과 같은 가연성 고체 폐기물을 원료로 하여 분쇄, 분리, 선별, 건조, 성형 등의 가공 공정을 거쳐서 수분과 불연성 성분들을 제거해 고형연료제품 품질기준에 맞도록 제조한 재활용 제품

＊ 품질기준: 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 별표7

종류	제조원료	제조형태
SRF	① 생활폐기물(음식물류폐기물 제외) ② 폐합성수지류(자동차 파쇄잔재물(ASR) 제외) ③ 폐합성섬유류 ④ 폐고무류(합성고무류 포함) ⑤ 폐타이어	  <성형> <비성형>
Bio SRF	① 폐지류 ② 농업폐기물(왕겨, 쌀겨, 옥수수대 등 농작물 부산물) ③ 폐목재류(철도폐침목, 전신주 제외) ④ 식물성잔재물(땅콩껍질, 호두껍질, 팜껍질 등) ⑤ 초본류 폐기물	  <성형> <비성형>

[그림 49] 고형연료 용어설명

2.2. 고형연료

□ 고형연료화 사업 개요

○ 부유물을 효과적으로 처리하여 에너지 자원으로 전환함으로써 자원순환형 사회 구축에 기여할 수 있으며, 폐기물 처리 비용 절감 및 화석연료 대체로 인한 온실가스 감축 실현한다. 댐·보의 부유물 (나뭇가지, 풀, 잔여 농작물) 및 축산분뇨, 음식물 쓰레기, 목재 폐기물 등 다른 바이오매스와 혼합하여 활용이 가능하다.

□ 고형연료화의 정의

○ 부유물 및 바이오매스를 열분해, 건조, 압축 등의 공정을 통해 고체 연료(Pellet, Briquette 등)로 전환하는 과정으로 고형연료의 주요 형태는 펠릿(Pellet), 브리켓(Briquette), RDF(Refuse-Derived Fuel)로 구분되어 진다.

○ 고형연료화 사업의 주요 과정

- 수집 및 전처리 : 댐·보에서 수거된 부유물 중 이물질 제거, 분쇄 및 건조를 통해 균일한 품질의 원료를 확보
- 혼합 및 성형 : 부유물에 목재, 축산분뇨, 해조류 등을 혼합하여 에너지 밀도를 높이고, 연소 효율을 개선. 성형기를 이용해 펠릿이나 브리켓 형태로 가공.
- 열분해 및 가공 : 고온 열분해(300~600℃)를 통해 고체 연료로 변환하거나 탄화 과정을 통해 연료 품질을 향상
- 저장 및 유통 : 생산된 고형연료를 저장 및 포장하여 산업체, 발전소, 농가 등에 공급.

□ 고형연료화의 효과

○ (경제적 효과) 폐기물 처리 비용 절감: 부유물을 단순 소각 또는 매립하는 대신 연료로 전환하여 처리 비용을 절감할 수 있다. 고형연료는 화석연료 대비 저렴하며, 산업체와 농가에 경제적 대안을 제공할 수 있으며, 지역 내 자원 활용을 통해 에너지 수입 의존도 감소하고 에너지 자립성 향상시킬 수 있다.

○ (환경적 효과) 부유물 및 바이오매스 폐기물을 재활용하여 매립지 사용량을 줄일 수 있으며, 화석연료 대체로 탄소 배출량을 감소한다. 자연에서 발생하는 폐기물을 자원화하여 지속가능한 순환 경제를 실현할 수 있다.

- 연구 사례: RDF 1톤 사용 시 약 1.2톤의 CO_2 배출 감소

○ (사회적 효과) 부유물 수거, 처리, 가공 과정에서 새로운 일자리를 창출할 수 있으며, 농촌 및 산간 지역의 소규모 에너지 공급망을 구축할 수 있다.

2.3. 바이오차

□ 바이오차 생산

○ 유기성 폐자원의 자원화는 폐기물을 단순히 처리하는 것을 넘어 이를 유용한 자원으로 전환하여 환경적, 경제적, 사회적 가치를 창출하는 과정이다. 바이오차는 이러한 자원화 과정에서 주목받는 산물로, 유기성 폐자원을 탄화하여 생산된 고탄소 물질이다. 바이오차는 다양한 활용 가치를 지니며, 자원 순환 체계 구축과 지속 가능성 강화에 기여할 수 있다.

○ 바이오차의 수율은 원료로부터 얻은 바이오차의 양을 나타내며, 보통 원료 무게 대비 바이오차 무게의 비율로 표현됨. 수율은 탄화 과정(예: 온도, 시간, 환경), 원료의 종류 및 특성, 그리고 탄화 기술의 종류에 따라 달라질 수 있다. 바이오차를 생산하기 위해서는 산소가 없는 환경에서 약 300~1,000℃로 가열하는 열분해 기술을 이용한다. 열분해 방식은 아래 내용과 같이 구분한다.

– 저속 열분해 : 느린 가열 속도 (5~7K/min) 열분해 방법 중 가열 속도가 느리고, 온도가 낮을수록 생성되는 고형물의 비율이 증가한다. 저속 열분해를 통해 얻는 바이오차 수율은 20~50% 정도로 보고되고 있다.

– 고속 열분해 : 빠른 가열 속도 (~300K/min) 바이오오일 생산을 목표로 하는 경우 고속 열분해 방법을 사용한다. 플래쉬 열분해는 매우 빠른 가열 속도, 짧은 가열 시간(수초 이내), 고압, 고온의 특징이 있다.

Table 1. Typical product yields (dry wood basis) obtained by different modes of pyrolysis of wood[22]

Mode	Conditions	Char (%)	Liquid (%)	Gas (%)
Fast	moderate temperature, around 500 ℃, short hot vapour residence time ~ 1 second	12	75	13
Intermediate	moderate temperature, around 500 ℃, moderate hot vapour residence time ~ 10-20 seconds	20	50	30
Slow (carbonisation)	low temperature, around 400 ℃, very long solids residence time	35	30	35
Gasification	high temperature, around 800 ℃, long vapour residence time	10	5	85

[그림 50] 저속 열분해 바이오차 수율 자료

○ 바이오차의 성분은 탄소가 대부분을 차지하며, 산소, 수소와 무기물을 포함함. 바이오오일에는 수백 종류의 다양한 화학물질의 혼합물로서 산, 에스테르, 페놀류 등을 포함하고 있으며, 바이오가스는 CO, CO2, H2, CH4 등으로 구성된다.

□ 바이오차 생성 특성

○ (저온 생성 바이오차) 낮은 온도에서는 낮은 탄소함량, 낮은 방향성, 높은 반응성, 환경요인에 따른 높은 변형 가능성, 큰 입자, 낮은 이동성을 가지게 된다. (↔ 고온 생성 바이오차)

– 기공의 경우 높은 온도로 갈수록 증가하다가 매우 높은 온도에서는 기공이 줄어드는 경향

❍ 바이오매스를 열분해하게 되면 온도가 증가함에 따라 수율은 감소하게 되는데, 바이오매스의 종류, 열분해 조건에 따라 다양하게 나타남. 온도가 증가함에 따라 바이오차의 원소 성분을 조사하면, 산소와 수소의 함량은 감소하고 탄소와 질소의 함량은 상대적으로 증가하게 된다.

- 이러한 경향은 O/C 비율과 H/C 비율의 감소로 나타나게 되고, H/C 비율의 감소는 방향족 고리와 같이 불포화 탄소가 증가하는 것과 일치함. 즉, 온도 증가에 따라 지방족 탄화수소의 비율은 감소하고, 방향족 탄화수소의 비율은 증가함.
- 일반적으로 식물의 셀룰로오스나 리그닌은 H/C 비가 약 1.5이고, 이 비가 0.2 이하이면 “black carbon”(분해가 거의 일어나지 않는 순수한 탄소)이라고 정의함. 따라서 O/C 비와 H/C 비를 바이오차의 방향성 정도 나 성숙도의 한 지표로 사용되기도 함.
- 바이오매스의 주요 성분인 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 리그닌에 대해 TGA (thermogravimetric analyzer) 분석을 한 결과 220 ℃에서 헤미셀룰로오스의 분해가 시작되어 315 ℃에 대 부분 분해되었다. 그러나 셀룰로오스의 경우는 315 ℃ 이후 에 분해가 시작되어 400 ℃까지 분해가 되었고, 리그닌은 160 ℃에 분해가 시작되어 900 ℃까지 지속적으로 천천히 분해가 되면서도 약 40% 정도는 그대로 남아 있는 것을 볼 수 있음.

❍ 바이오차는 생산 온도에 가장 큰 영향을 받는데, 온도가 낮을수록 낮은 탄소(C), 높은 산소(O)/탄소(C) 비율, 높은 수소(H)/탄소(C) 비율의 원소 함량 특성을 가짐. 이에 따라 높은 온도에서 만들어진 바이오차일수록 분해가 많이 되어 산소와 수소 함량이 줄어들고, 탄소의 함량이 증가함. 즉, 바이오차의 안정성이 높아지고, 기공이 증가하고, 표면적이 증가한다. 따라서 높은 온도에서 생산된 바이오차일수록 탄소저장 효과가 높다고 할 수 있다.

- C는 열분해 온도가 증가함에 따라서 함량이 증가하고, HONS 함량의 감소는 화학구조에서 약한 결합의 절단 때문
- 생산온도가 증가할수록 바이오차의 pH와 양이온 치환능(Cation Exchange Capacity, CEC)2)이 증가한다. 온도가 증가할수록 수율이 낮아져서 탄소 비율은 증가하고 무기물 비율이 증가하나 바이오매스 기준으로 잔존하는 탄소의 양 그 자체는 감소

❍ 바이오매스를 구성하고 있는 원소의 비율이 온도 500℃에서의 열분해를 통해 급격하게 변화하였음(Oh and Jang, 2020).

– (다시마) 탄소(C)의 비율 17.2% 증가(36.7→53.9%), 산소(O) 15.0% 감소(55.9→40.9%), 수소(H) 3% 감소(5.3→2.3%), 황(S) 0.7% 증가(0.5→1.2%), 질소(N) 함유량은 변동 없음

– (소나무 톱밥) 탄소(C) 함유량 37.2%증가 (47.4→84.6%), 산소(O) 34.5% 감소(46.6→12.1%), 수소(H) 2.9% 감소(6.0→3.1%), 황(S), 질소(N) 변동 없음

❍ 탄화 온도가 높을수록 바이오차의 기공 및 비표면적 증가로 인해 오염물질의 흡착이 용이해져 NH4(암모니아) 의제거효율이 높아짐

– FT-IR 분석 결과, 탄화반응의 고온으로 인해 전체적인 표면 작용기의 감소하여 암모니아 냄새는 줄이는 역할, 바이오차가 흡착제 작용 ⇒ 암모니아와 황화수소 흡착제 역할

제6장 바이오차 활용 확대방안 제시

1. 바이오차 활용 규정검토 및 활용방안
2. 부유물 활용 바이오차 생산기반 및 확대방안

제 6 장 바이오차 활용 확대 방안 제시

1. 바이오차 활용 규정검토 및 활용방안

주요내용

바이오차 활용을 위한 관련 규정을 검토하고 활용 방안을 마련

1.1. 고형연료 품질등급[5)]

□ 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 개정안 주요내용

○ 고형연료제품 품질등급기준 및 구분절차(규칙 제20조의2제2항·제5항 및 별표 7의2 신설)

□ 고형연료제품 품질등급제 업무절차 흐름도

○ 폐자원에너지센터(한국환경공단)은 6개월 동안 실시된 품질확인검사와 품질표시검사의 결과를 평균하여 고형연료제품의 품질등급을 판정하고 품질등급서를 발급한다. 판정된 품질등급은 폐자원에너지 종합정보관리시스템에 공개되며, 공개된 품질등급은 품질등급서에 기재된 기간 동안 유효하게 사용할 수 있다.



[그림 51] 고형연료 품질등급제 업무절차 흐름도

5) 환경부-고형연료제품 품질등급제 시행, 발열량 등 4개 기준 평가 보도자료(2020.5.27.)

고형연료제품 품질등급 구분기준(제20조의2제3항 관련)

1. 고형연료제품 품질기준항목별 평가점수

가. 일반 고형연료제품

품질기준항목	단위	평가점수		
		3점	2점	1점
(저위)발열량 (수입제품의 경우)	㎉/kg	≥6,000 (≥6,150)	≥5,000 (≥5,150)	≥3,500 (≥3,650)
수은 함유량	mg/kg	≤0.2	≤0.5	≤1
염소 함유량	wt.%	≤0.5	≤1	≤2
황분 함유량 (폐타이어만으로 제조한 경우)	wt.%	≤0.2 (≤1.6)	≤0.4 (≤1.8)	≤0.6 (≤2.0)

나. 바이오 고형연료제품

품질기준항목	단위	평가점수		
		3점	2점	1점
(저위)발열량 (수입제품의 경우)	㎉/kg	≥3,600 (≥3,750)	≥3,300 (≥3,450)	≥3,000 (≥3,150)
수은 함유량	mg/kg	≤0.1	≤0.3	≤0.6
염소 함유량	wt.%	≤0.1	≤0.3	≤0.5
황분 함유량	wt.%	≤0.05	≤0.1	≤0.6

2. 고형연료제품 품질등급 구분기준

품질등급	구분기준
최우수	4개 품질기준항목의 평가점수의 합계가 10점 이상
우수	4개 품질기준항목의 평가점수의 합계가 8점 이상 10점 미만
양호	4개 품질기준항목의 평가점수의 합계가 4점 이상 8점 미만

[그림 52] 고형연료제품 품질등급 기준(환경부)

□ 고형연료제품의 품질기준(제 20조의 2 관련)

○ 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 [별표 7] 고형연료제품의 품질기준(제20조의2 관련)

<표 19> 일반 고형연료제품 품질기준

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>단위</th><th colspan="2">성형</th><th colspan="2">비성형</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">모양 및 크기</td><td rowspan="2">mm</td><td>직경</td><td>50이하</td><td>가로</td><td>50이하</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>100이하</td><td>세로</td><td>50이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">발열량</td><td>kcal/kg</td><td colspan="4">수입 고형연료제품:3,650 이상
제조 고형연료제품:3,500 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">수분 함유량</td><td>wt. %</td><td colspan="2">15이하</td><td colspan="2">25이하</td></tr>
<tr><td rowspan="4">금속성분</td><td>수은(Hg)</td><td rowspan="4">mg/kg</td><td colspan="4">1.0이하</td></tr>
<tr><td>카드뮴(Cd)</td><td colspan="4">5.0이하</td></tr>
<tr><td>납(Pb)</td><td colspan="4">150이하</td></tr>
<tr><td>비소(As)</td><td colspan="4">13.0이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">회분함유량</td><td>wt. %</td><td colspan="4">20이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">염소함유량</td><td>wt. %</td><td colspan="4">2.0이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">황분함유량(폐타이어만으로 제조 경우)</td><td>wt. %</td><td colspan="4">0.6이하(2.0이하)</td></tr>
</table>

- 1. 발열량은 저위발열량으로 환산한 기준을 적용한다.
- 2. 금속성분, 회분 함유량, 염소 함유량 및 황분 함유량은 건조된 상태를 기준으로 한다.
- 3. 성형제품은 펠릿으로 제조한 것을 말하며, 사용자가 주문서 또는 계약서 등으로 요청한 경우에는 길이를 100mm 초과하여 제조할 수 있다.
- 4. 비성형제품으로서 고형연료제품 사용시설에 직접 사용하기 위해 같은 부지에서 제조하는 경우에는 체 구멍의 크기가 가로 120mm, 세로 120mm 이하(체 구멍이 원형인 경우 면적이 14,400㎟ 이하)인 체에 통과시켰을 때 무게 기준으로 제품의 95퍼센트 이상이 통과할 수 있는 것으로 제조할 수 있다.

<표 20> 바이오 고형연료제품 품질기준

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>단위</th><th colspan="2">성형</th><th colspan="2">비성형</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">모양 및 크기</td><td rowspan="2">mm</td><td>직경</td><td>50이하</td><td>가로</td><td>120하</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>100이하</td><td>세로</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="2">발열량</td><td>kcal/kg</td><td colspan="4">수입 고형연료제품:3,150 이상
제조 고형연료제품:3,000 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">수분 함유량</td><td>wt. %</td><td colspan="2">10이하</td><td colspan="2">25이하</td></tr>
<tr><td rowspan="4">금속성분</td><td>수은(Hg)</td><td rowspan="4">mg/kg</td><td colspan="4">0.6이하</td></tr>
<tr><td>카드뮴(Cd)</td><td colspan="4">5.0이하</td></tr>
<tr><td>납(Pb)</td><td colspan="4">100이하</td></tr>
<tr><td>비소(As)</td><td colspan="4">5.0이하</td></tr>
<tr><td></td><td>크로듐(Cr)</td><td></td><td colspan="4">70.0이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">회분함유량</td><td>wt. %</td><td colspan="4">15이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">염소함유량</td><td>wt. %</td><td colspan="4">0.5이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">황분함유량</td><td>wt. %</td><td colspan="4">0.6이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">바이오매스</td><td>wt. %</td><td colspan="4">95이상</td></tr>
</table>

- 1. 발열량은 저위발열량으로 환산한 기준을 적용한다.
- 2. 금속성분, 회분 함유량, 염소 함유량 및 황분 함유량은 건조된 상태를 기준으로 한다.
- 3. 성형제품은 펠릿으로 제조한 것을 말한다.
- 4. 바이오매스 함유량은 고형연료제품의 함유 성분 중에서 수분과 회분을 제외한 나머지 성분 중 바이오매스의 비율을 말한다.

1.2. 산림바이오매스 활용가능성 검토

□ 산림바이오매스의 정의

○ 바이오매스는 동식물을 포함하는 유기물을 의미하며, 미이용 산림바이오매스는 산림경영활동으로 발생한 산물중에서 원목규격에 미치지 못하거나, 이용이 원활하지 않은 산물을 의미한다. 미이용 산림바이오매스는 6가지 종류가 있다.

– ① 수확, 수종갱진, 산지개발 부산물, ② 숲가꾸기 산물, ③ 병해충 피해목, ④ 가로수 산물, ⑤ 산불 피해목, ⑥풍해, 수해, 설해 피해목

○ 국내자원을 에너지, 산업소재 분야 등에 사용하여 수입대체효과가 있으며, 산림에 방치된 미이용 산림바이오매스로 인한 산불확산을 방지할 수 있다. 발생한 바이오매스는 에너지와 소재분야에 사용된다.

– 에너지 : 목재펠릿, 목재칩, 바이오에탄올 등
– 산업용 원료물질, 바이오플라스틱, 대체소재 등
– ’21년 목재펠릿 21만톤, 목재칩 8만톤 사용

○ (탄소중립) 미이용 산림바이오매스는 석탄, 석유, 천연가스 등 화석연료를 사용하면서 발생하는 온실가스를 대체하는 효과가 있다. 산림은 식물의 광합성으로 이산화탄소를 흡수하기 때문에 산림바이오매스를 연료로 활용하는 경우 온실가스의 배출량에 포함되지 않는다.

– 목재펠릿 1톤은 1.62 MWh 전력생산이 가능하며, 유연탄 0.62톤의 대체 및 온실가스 1.42톤을 감축함.

□ 미이용바이오매스의 현황

○ 2019년부터 2023년까지 미이용 산림바이오매스의 공급 및 이용 실적이며 증명서 발급 수와 증명된 원료 수량을 포함하며, 5년간 꾸준히 증가 추세를 보이고 있습니다. 2019년 442건에서 시작해 2023년에는 4,135건으로 급증했습니다. 원료 수량 또한 220천 톤에서 1,513천 톤으로 크게 증가했습니다.

○ 발전용 원료로 활용된 미이용 산림바이오매스와 이를 통해 생산된 목재펠릿 및 목재칩의 데이터를 포함합니다. 미이용 산림바이오매스는 2019년 218천 톤에서 2023년 1,509천 톤으로 증가했으며, 목재펠릿 생산은 139천 톤에서 741천 톤으로, 목재칩 생산은 17천 톤에서 383천 톤으로 크게 증가했습니다.

○ 전체적으로 미이용 산림바이오매스의 활용이 점차 확대되고 있으며, 발전용으로의 전환 및 가공된 제품 생산도 빠르게 증가하고 있음을 보여준다

– 증명서 발급 건수: 442 → 4,135 (약 9.36배 증가)
– 미이용 산림바이오매스 (원료): 218천 톤 → 1,509천 톤 (약 6.92배 증가)
– 목재펠릿: 139천 톤 → 741천 톤 (약 5.33배 증가)
– 목재칩: 17천 톤 → 383천 톤 (약 22.53배 증가)

<표 21> 미이용 산림바이오매스 공급(이용)량

구분	공급실적(원료)		이용실적(발전용)		
	증명서발급	증명수량	미이용 산림바이오매스(원료)	목재펠릿	목재칩
2019	442	220	218	139	17
2020	1,084	496	494	299	57
2021	1,963	829	827	510	83
2022	3,028	1,179	1,174	676	177
2023	4,135	1,513	1,509	741	383



[그림 53] 바이오매스와 미이용산림바이오매스 특성



[그림 54] 미이용산림바이오매스 6가지종류 (국립산림과학원, 2022)

□ 법령검토

○ 산림바이오매스에너지의 이용·보급 촉진에 관한 규정 (산림청 고시 제2022-82호, 2022.8.26.)을 검토한 결과 댐·보에서 발생하는 부유물은 규정 제2조6항의 풍해·수해·설해 등으로 발생하여 원목으로 사용되지 않는 산물과 유사한 것으로 판단된다. 하지만, 본 항목에 의거하여 산림바이오매스로 규정하기에는 초본부유물의 비중이 높다. 부유물의 효과적인 처리를 위해서는 관련된 부유물 바이오매스의 정의, 증명절차, 인정기준을 결정하는 것이 중요하다.

제2조(정의 및 범위) "미이용 산림바이오매스"란 국내 산림경영활동 등으로 발생한 산물 중 원목 규격에 못 미치거나 수집이 어려워 이용이 원활하지 않은 산물로써 다음 각 호의 어느 하나와 같다.
1. 수확, 수종갱신 및 산지개발을 위한 벌채를 통해 나온 원목생산에 이용되지 않는 부산물
2. 숲가꾸기를 위한 벌채를 통해 나온 산물
3. 산림병해충 피해목 제거 등 방제 과정에서 나온 벌채 산물
4. 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따른 도시숲·생활숲·가로수의 조성·관리 과정에서 나온 산물
5. 산불 피해목으로 원목생산에 이용되지 않는 산물
6. 풍해·수해·설해 등으로 발생하여 원목으로 사용되지 않는 산물

□ 댐보 부유물 바이오매스에너지 이용·보급 촉진(안)

○ (필요성) 댐보에서 자연재해로 인하여 하류로 유입되는 부유물은 탁도와 수질에 부정적인 영향을 주며, 퇴적에서 부식되는 과정에서 부영양화의 원인이 될 수 있다. 부유물은 해수면에서 수거하여 처리하며, 이를 자원화 및 에너지화하여 탄소저감에 기여할 수 있다.

○ (정의) 홍수와 장마 등으로 인하여 댐·보에 누적되는 목본, 초본을 포함하는 부유물은 수거, 건조, 처리 과정을 거쳐 생산된 바이오매스에너지로 활용할 수 있다.

○ (증명절차) K-water가 계약한 부유물 처리계약서에 의거하여 지방자치단체가 증명하여 댐보 부유물의 양을 산정한다. 부유물을 수집, 유통에 참여한 업체들은 부유물의 유통을 확인할 수 있는 자료와 유통정보를 부유물 유통정보 시스템에 입력할 수 있도록 한다.

- 부유물 처리계약: K-water는 댐이나 보에서 발생하는 부유물(예: 쓰레기, 나무 조각 등)을 처리하기 위해 특정 계약을 체결합니다. 이 계약에는 부유물의 양을 정확하게 산정하고 이를 처리하는 방법 등이 포함됩니다.
- 지방자치단체의 역할: 계약서에 명시된 바에 따르면, 부유물의 양을 산정하는 과정에서 지방자치단체가 중요한 역할을 합니다. 구체적으로는 지방자치단체가 부유물의 양을 직접 확인하고 이를 증명하는 책임을 갖습니다. 이는 부유물 처리의 공정성과 투명성을 높이기 위한 조치입니다.
- 양 산정 과정: 지방자치단체는 댐보에서 수집된 부유물의 양을 측정하고 이를 공식적으로 기록하여 K-water에 전달합니다. 이 과정에서 지방자치단체는 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 방법을 사용해야 하며, 그 결과를 증명하는 문서를 작성합니다.

○ (인정기준) 댐보 부유물을 활용하여 제품을 생산하는 경우 인정할 수 있는 제품의 양을 결정한다.

- (1안) 부유물의 수거량을 기준으로 산정, (2안) 생산되는 제품의 양을 기준으로 산정
- 제품의 종류 : 퇴비, 바이오차, 연료용 부유물칩(목재와 초본이 섞인 경우) 또는 목재칩

2. 부유물 활용 바이오차 생산기반 및 확대방안

주요내용

부유물을 활용한 바이오차 생산 기반 및 확대 방안 제시

2.1. 댐 부유물 자원화 단계별 함수율 관리

○ 바이오매스의 높은 함수율은 바이오차 생산 시 건조과정에서 과도한 에너지 소모로 이어질 수 있으며, 수분 함수량에 따른 열량값에 영향을 주는 등 자원화 생산품의 품질과 특성에 영향을 줄 수 있다.

– 함수율이 높은 부유물과 분뇨는 연료나 비료로 직접 이용되기 곤란하여 함수율을 낮추어 바이오매스나 비료로 활용하거나 무산소 열분해 공정을 거쳐 바이오차로 활용되어야 함.부유물 원료를 바이오차로 활용하기 위해 바이오매스로 선별, 건조, 파쇄, 가공하는 공정을 수행하며, 열분해 및 건조 성능을 높이기 위해 파쇄하고 함수율을 60% 이하로 만드는 건조 공정을 수행한다

– 댐 부유물의 자원화를 위해선 부유물 수거, 적치, 보관, 운송, 파쇄, 건조, 탄화 등 일련의 과정을 통해 퇴비, 바이오차, 바이오 고형연료 등의 생산이 된다

– 원료를 건조하기 위한 운영비용과 생산된 바이오매스의 발열량을 고려하여 경제성 분석을 수행한 결과 25%의 함수율을 가진 바이오매스의 경제성이 가장 높게 나타난다.(2016, Lee)

○ (댐별 부유물 함수율) 댐 유역별 부유물의 함수율의 값이 다르게 나타나고 있다. 대청댐 57.2±6.1% 함수율을 보이고 있으며, 섬진강댐은 6.0±0.3%으로 가장 낮은 함수율을 보여 최대 51.2±5.8% 까지 차이가 나타났음 (표2). 이는 댐 유역별로 부유물을 수거한 후 초·목본류를 적치·보관하는 방식, 장소, 기간에 따라 영향을 받는 것으로 판단된다.

– (대청댐 보관방식) 댐 부유물 수거현장에서 굴삭기를 이용해 부유물을 인근에 적치하여 보관 및 건조하는 형식으로 별도의 건조공간이 마련되어 있지 않음. 부유물이 수집 후 인근에 부유물을 바로 적치하는 대청댐 지역의 경우 부유물 수거작업으로 인해 바닥 토양이 젖어 점성의 비율이 높아 초목본의 자연건조가 상대적으로 불리하여 수거된 부유물들의 함수율이 다른 댐 유역의 부유물에 비해 높게 나타난 것으로 판단된다.

– (안동댐·충주댐·남강댐) 댐에서 수거한 부유물을 굴삭기와 덤프트럭을 이용해 부유물 수거장소 외곽 개활지에 보관 및 건조하는 형식이다. 따라서 대청댐에 비해 부유물 수거 후 보관을 위한 장소가 분리되어 있어 자연건조가 상대적으로 유리할 것으로 판단된다.

– (섬진강댐) 댐 부유물 수거현장에서 굴삭기와 덤프트럭을 이용해 부유물을 인근 언덕위치에 보관 및 건조하는 형식을 취하고 있음. 댐에서 수집하는 부유물의 수량이 다른 유역에 비해 많은 편에 속하지 않아 일정량 수집된 부유물을 보관한 후 처리하고 있어 보관기간이 비교적 긴 편에 속함. 부유물 보관장소가 부유물 수집인근에 위치해 있어 덤프트럭을 통한 이동거리가 비교적 짧아 운송비용부담이 상대적으로 낮고 부유물 수거 및 보관장소가 별도로 분리되어 있어 자

연건조 또한 유리할 것으로 기대된다.

– 5개 댐 유역에서 수집된 부유물에 대한 함수율 결과에서도 마찬가지로 부유물 수거와 보관장소가 분리된 섬진강댐의 부유물(목본, 초본)의 함수율이 가장 낮은 결과값을 보였다. 이를 통해 부유물의 함수율은 부유물 수거량, 보관장소의 환경(바닥상태), 보관기간 등에 영향을 받는 것으로 판단됨. 부유물의 자원화를 위한 원료 공급 시 일정기간 동안의 자연건조를 거친 원료를 공급하는 것이 원료 공급 시 자원화 시설에서 소요되는 원료의 보관장소, 운송 및 건조 비용에 대하여 경제성 확보가 가능하다고 판단된다.

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">대청댐</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">안동댐</td></tr>
</table>




충주댐




남강댐




섬진강댐

[그림 55] 댐유역별 부유물 수집 및 보관 현장사진

2.2. 바이오차 이용 온실가스 감축 방법[6)]

○ 바이오차(Biochar)를 생산하여 활용하는 경우 농경지 탄소고정에 따른 온실가스 감소효과를 볼 수 있다. 바이오매스는 바이오매스(목질계, 초본계 등)를 고온(350℃이상)에서 산소가 없는 조건하에 열분해 또는 가스화하여 탄화시킨 고체물질로써, 농경지에 살포 할 경우 탄소를 토양에 고정시킴으로써 대기 중으로 배출되는 이산화탄소를 감축할 수 있다.

– [참고] 바이오차 이용 감축량 산정식(간략화)

온실가스 감축량	=	바이오차 사용량	×	바이오차 탄소 함량	×	100년 후 잔여 탄소비율	×	3.664

◆ 바이오차(왕겨) 1톤의 예상 온실가스 감축량 = 약 1.5톤CO2 내외

<표 22> 바이오차 재료에 따른 성상

구 분	목재	억새	왕겨	밀짚
원 료				
바이오차				

□ 바이오차 방법론 적용조건

○ 바이오매스(식물계)를 350℃이상 조건에서 열분해 또는 가스화 과정을 통해 생산된 바이오차

○ H/C(수소/탄소) 분자비(molar ratio) 70% 미만

○ 감축사업 경계 내 농경지에 살포한 바이오차 사용량 기준

○ 오염된 원료 및 원산지 불분명한 원료 적용 불가

– 단, 유기농업자재 공시 기준 또는 비료 공정규격을 만족하거나, 농업자재로써 시판되고 있는 제품의 경우 사용가능

6) 농식품부, 바이오차 활용으로 넷제로(Net-zero) 앞당긴다. 보도자료(2021.7)

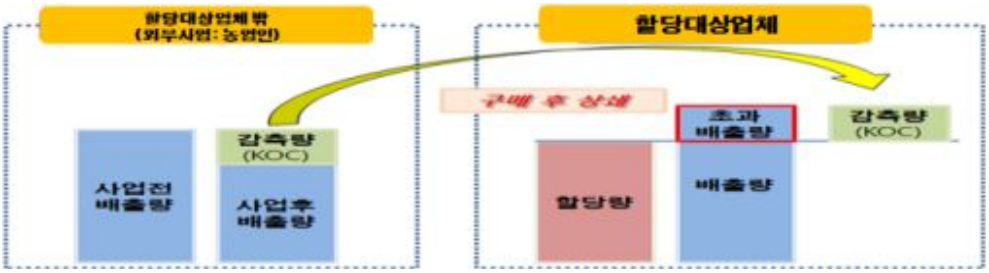
2.3. 배출권거래제 외부사업

□ 제도 개요

○ (추진 배경) 규제대상(할당대상업체) 외 비규제대상(농가 등)의 온실가스 감축실적을 인정하여 감축활동 활성화 유도 및 감축목표 달성

○ (관련규정) 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 및 시행령, 외부사업 타당성 평가 및 감축량 인증에 관한 지침(환경부)

○ (개념) 배출권거래제 할당대상이 아닌 기업이나 사업장에서 기 등록된 온실가스 감축 방법론으로 온실가스를 감축한 경우, 인정받은 감축실적(KOC)을 거래시장에서 판매



[그림 56] 외부사업(상쇄) 개념도

○ (운영체계) 환경부 총괄, 부문별 관장(5개 부처)·운영·검증 기관 체제

– 총괄(환경부): 배출권거래제 외부사업 방법론 등록, 사업 타당성 평가, 온실가스 감축량 인증 등 협의 및 배출량 인증위원회 운영

– 관장기관(산업·국토·농식품·환경·해수부) : 소관 부문 외부사업 관리·운영

□ 추진절차

○ (추진절차) ① 관장기관에서 타당성 평가→② 환경부 협의→③ 배출량 인증위원회 심의→④ 부문별 관장기관에서 승인·등록

○ (사업내용) 사업자의 외부사업 타당성 평가, 모니터링, 실태조사 및 방법론 개정 등 지원

외부사업 신청 (사업자)	→	타당성 평가 및 환경부 협의 (관장기관)	→	외부사업 승인* (관장기관)	→	감축량 인증신청 (사업자)	→	타당성 평가 및 환경부 협의 (관장기관)	→	감축량 인증 (관장기관)

* 외부사업 승인, 온실가스 감축량 인증 및 방법론 승인 절차 동일

<표 23> 자발적 감축사업과 배출권거래제 외부사업 비교

구 분	농업·농촌 자발적 온실가스 감축사업	배출권거래제 외부사업
운영예산	농림축산식품부	환경부
운영체계	농림축산식품부 총괄운영	환경부 주무관청, 각부처 관장기관 체제
감축실적 수요	농림축산식품부 구매	배출권거래제 할당대상업체 (산업, 에너지, 건물 등)
크레딧 가격	10,000원/tCO2 (고정가격)	약 30,000원/tCO2 (시장변동가격)
감축사업자 부담비용	-	150~300만원(검증비)
감축량 인증 유효기간	3년	7~21년(갱신형) 또는 10년(고정형)
사업등록 소요기간	3개월 내외	1년 내외
사업규모	농가의 비용 부담이 없어 극소규모 감축사업이 적정 (연간 100tCO2 이하)	검증비 부담으로 일정규모 이상이 적정 (연간 100tCO2 초과)

제7장 댐·보 부유물 자원화 최적모델 개발

1. 부유물 자원화 최적 방안
2. 부유물 활용 시 한계점 극복 방안과 대안
3. 부유물 자원화 시나리오
4. 댐·보 부유물의 자원화 촉진방안
5. K-water 댐·보 부유물 업무기준 개정(안)
6. 정책·제도 개선 방안

제 7 장 댐·보 부유물 자원화 최적 모델 개발

1. 부유물 자원화 최적 방안

주요내용

연구 결과 및 댐·보 여건, 경제성 등을 종합적으로 고려하여
현실성 있는 부유물 자원화 최적 방안

1.1. 댐·보별 현장특성을 고려한 유형화 및 자원화 최적방안[7)]

□ 배경 및 필요성

○ 댐과 보에서 발생하는 부유물 처리는 지역 환경 보호와 수질 개선에 직접적인 영향을 준다. 산업화와 현대화로 인해 부유물 발생량이 증가하고 있으며, 이를 방치할 경우 비점오염, 수질오염 문제가 심화한다. 따라서 부유물 자원화를 통해 환경보전과 동시에 경제적 가치를 창출하는 방안을 마련해야 한다. 자원화 과정에서 탄소중립 효과를 기대할 수 있고, 정부의 탄소중립 정책 목표 달성을 지원할 수 있다.

□ 계획의 주요내용

○ 댐 및 보에 쌓이는 목본·초본 형태의 부유물을 체계적으로 수거하고 파쇄·가공한다. 가공된 물질은 토양개량제, 바이오매스 연료 등으로 활용하여 생태계 보전과 자원 순환을 촉진한다. 특히 바이오매스 연료화는 화석연료 사용을 대체하여 온실가스 배출량을 줄이는 데 기여한다. 이 과정에서 발생하는 부산물을 추가적으로 재활용하거나, 탄소배출권 거래를 통해 경제적 수익을 기대할 수 있다.

□ 방향 및 목표

○ 댐 부유물을 체계적으로 수거하고, 파쇄·가공·자원화 과정을 확립하여 폐기물 처리 비용을 절감한다. 자원화로 생산되는 바이오매스 연료를 재생 가능 에너지원으로 적극 활용하고, 탄소중립 목표에 부합하는 정책을 수립한다. 이를 위해 환경부, 한국수자원공사(K-water) 등 관계기관과 협력하고, 관련 제도와 지원 프로그램을 연계하여 시너지 효과를 극대화한다.

---

7) 환경부, 「탄소중립기본계획」, 2021.
한국수자원공사(K-water), 「댐 유지관리 매뉴얼」, 2020.
국제에너지기구(IEA), 「Bioenergy and Carbon Neutrality Report」, 2022.
농촌진흥청, 「유기농업 토양관리 가이드」, 2019.

□ 자원화 방안

○ 부유물 처리 및 분류를 위하여 목본류와 초본류를 선별하여 자원화 효율을 높인다. 목본류는 바이오매스 연료나 톱밥으로, 초본류는 퇴비 또는 바이오차로 활용 가능하다. 자연 건조 및 함수율 저감: 부유물은 자연건조를 통해 함수율을 평균 35% 이하로 줄이고, 이를 통해 파쇄 및 자원화 공정의 효율성을 극대화한다.

○ 탄화 공정 최적화를 위하여 350~500℃의 열분해 온도에서 탄소 고정률을 높이는 방식으로 바이오차를 생산한다. 생산된 바이오차는 토양개량제, 완효성 비료, 또는 재생 가능 에너지원으로 사용 가능하며, 특히 토양의 물리적·화학적 특성을 개선하고 온실가스 감축에 기여한다.

○ 퇴비화 및 고형연료화를 위하여 퇴비화는 초본류를 주로 활용하여 비료로 전환. 퇴비의 부숙도 및 중금속 함량 기준을 충족하도록 관리하며, 목본류와 초본류 혼합 후 가축분뇨와 함께 고형 연료(SRF)로 가공하여 에너지 자원으로 활용한다.

□ 현안 문제점과의 연계

○ 댐과 보에서 유출되는 부유물이 적절히 처리되지 않을 경우, 수계로 유입되어 비점오염과 수질오염을 유발할 가능성이 크다. 또한 자원화 대상 물질의 시장성과 수요처가 충분하지 않으면 경제적 지속 가능성이 낮아진다. 그러나 바이오매스 연료화, 바이오차 생산 등을 통해 탄소중립에 기여하고 관련 배출권 거래 시장에서 추가 수익을 창출할 수 있다는 점에서 정책적·기술적 지원이 중요하다.

□ 바이오차 생산 수익성

○ 바이오차는 농업 분야에서 토양 개량제로 활용도가 높다. 특히 유기농 분야에서 활용 가치가 크며, 탄소 고정 효과를 통해 온실가스 감축에 기여한다. 바이오차 1톤당 약 30만~40만원의 판매 수익이 예상된다. 또한 1톤당 약 0.5톤의 탄소를 고정한다고 가정하면 탄소 배출권 거래에서 약 2~3만 원의 추가 수익을 기대할 수 있다.

2. 부유물 활용 시 한계점 극복 방안과 대안

주요내용

부유물의 비주기적인 발생 특성과 물량 예측이 어려운 등의 한계점 극복 방안과 대안

2.1. 부유물 운반비

□ 부유물 함수율별 운반비 경제성 검토

- ❍ 부유물은 특정시기에 집중되어 발생 및 수거되기 때문에 이를 효과적으로 처리하는데 많은 비용이 소요되며, 물량을 관리하는 방안을 제시하는 것이 필요하다. 또한 이는 환경문제(악취, 처리수)와 연계되어 있기 때문에 해결대안 마련이 시급하다.
- ❍ 댐에서 수집되는 부유물 중 초본, 목본의 함수율 관리는 퇴비화 및 바이오차 생산 시 건조비용과 생산품질에 있어 중요한 요인이다. 바이오차 생산과정에서 원료의 함수율이 높은 경우 부유물의 적재하중과 부피가 증가하여 부유물의 이송 및 저장이 용이하지 않음. 이는 부유물 자원화를 위한 원료의 운송비, 바이오차 생산을 위한 건조비용과 밀접한 관련이 있다.
- ❍ 가장 높은 함수율을 보인 대청댐과 가장 낮은 함수율을 보인 섬진강댐의 부유물 함수율을 제외한 안동댐, 충주댐, 남강댐의 자연건조 과정을 거친 평균적인 부유물의 함수율은 목본이 약 31.0%, 초본의 함수율이 34.1% 으로 나타났다.

<표 24> 댐 부유물 자원화 과정별 함수율 분석 결과

건조	목본	초본	녹조	축분퇴비
건조부유물 함수율 (%)				
대청댐	57.2 ± 6.1	41.3 ± 3.8	49.2 ± 0.5	26 ± 5.0
안동댐	30.3 ± 1.2	44.2 ± 1.0	53.9 ± 1.0	-
충주댐	37.9 ± 1.1	34.6 ± 10	-	-
남강댐	24.6 ± 2.9	23.7 ± 2.2	-	-
섬진강댐	6.0 ± 0.3	15.9 ± 1.4	-	-
탄화부유물 함수율 (%)				
대청댐	56.4	73.8	53.3	48.1
안동댐	73.9	57.7	60.7	-
충주댐	85.6	34.5	-	-
남강댐	79	70.3	-	-
섬진강댐	73.9	49.2	-	-

<표 25> 댐 부유물 자원화 건조 과정별 함수율 분석 결과

구분	부유물	
	자연 건조 전	자연 건조 후
함수율(%)	70	35
말도(톤/입방미터)	0.5	
무게(톤)	5	3.25
운송비용(원)	60,000	39,000

□ 부유물 운송비용 경제성 분석

○ 초기 수거된 초목본 부유물의 함수율을 70%라고 가정할 때, 자연건조를 통해 50%의 함수율을 감소시킨다고 가정할 때, 건조 후 부유물의 함수율은 35%까지 낮출 수 있음. 이를 하루 5ton의 부유물 자원화 처리가 가능한 시설에 운송하는 경우의 운송비용에 대한 경제성 분석을 수행하였다.

– 덤프트럭 운송 조건: 적재량은 17루베 (1루베당 1.6톤), 운송비용은 톤 당 12,000원

○ 자연건조를 통해 부유물의 함수율을 70%에서 35%로 줄이고, 부피를 20% 감소시킴으로써 운송비용 절감 효과를 확인할 수 있었다. 이러한 결과는 부유물 처리 과정에서 자연건조 공정을 도입하면 운송 효율성이 크게 향상될 수 있음을 보여준다. 특히, 대량의 부유물을 장거리 운송해야 하는 경우, 자연건조는 비용 절감뿐만 아니라 자원화 전 단계에서의 경제성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

– 자연건조를 통해 부유물의 함수율과 부피를 감소시킨 결과, 운송비용이 약 21,000원 절감되었다.

□ 비용 차이 분석 자연건조 전후 운송비용 비교

○ 5톤의 부유물을 덤프트럭을 이용하여 운반할 시 자연건조 후 운송비용이 39,000원으로, 자연건조 전의 60,000원에 비해 35% 절감된 것을 확인하였다. 이는 자연건조를 통한 무게 감소로 인한 비용 절감 효과를 의미한다.

○ 구체적인 비용분석을 위해서는 부유물의 구체적인 유형(목본계, 초본계 등)에 대한 구체적인 밀도와 부피 변화율 값을 적용하는 것이 중요하다. 부피 변화율은 부유물의 종류와 수분 함유량, 그리고 건조 조건(온도, 습도 등)에 따라 실제 부피 감소율이 달라질 수 있다.

○ 목본계와 초본계 부유물은 그 구조와 성질이 다르기 때문에, 건조 과정에서의 무게 및 부피 변화율도 다를 수 있음. 목본계 부유물은 일반적으로 더 높은 밀도를 가지며, 건조과정에서의 부피 감소율이 초본계에 비해 상대적으로 낮을 수 있음. 이는 목본계의 섬유질 구조가 물을 더 오래 유지할 수 있기 때문임.

– 목본계의 밀도는 재질(예: 나무 종류), 부피(예: 가공 여부), 그리고 수분 함량에 따라 변할 수 있으며, 일반적으로는 0.3 톤/입방미터에서 0.9 톤/입방미터 사이의 분포를 가짐. 초본계의 밀도는 주로 그 식물의 수분 함량과 건조 상태에 따라 달라짐. 초본계 부유물의 밀도는 일반적으로 0.1 톤/입방미터에서 0.5 톤/입방미터 사이의 분포를 보여줌. 따라서, 0.5 톤/입방미터는 초목본계 부유물에 대해 상대적으로 높은 밀도로 가정하였음.

2.2. 부유물 처리과정 소요비용

□ 부유물 처리 과정 절차

○ 부유물 처리 과정에서는 각 단계별로 소요되는 비용을 산정하고, 이를 바탕으로 경제성을 검토하여 최적화된 방안을 마련하는 것이 필요하다. 이를 위해 원료 수거와 원료 활용 두 단계로 나누어 비용을 체계적으로 분석하고, 효율적인 처리 공정을 도입할 방안을 연구한다.

○ 원료 수거 단계는 부유물을 수거하여 자원화 시설로 이송하기까지의 과정을 포함한다. 이 단계에서는 부유물의 수거, 건조, 파쇄, 건조기 사용, 그리고 최종적으로 이송하는 과정을 통해 처리된다. 수거는 주로 대규모 장비와 인력을 활용하며, 효율적인 수거를 위해 적합한 기기의 도입이 필요하다. 건조 단계에서는 함수율을 낮추기 위해 자연 건조 또는 인공 건조 방법이 사용되며, 건조기 사용 시 에너지 비용이 주요 항목으로 작용한다. 파쇄 과정에서는 부유물을 균질하게 가공하여 탄화 과정을 준비하며, 파쇄기의 용량과 처리 능력에 따라 비용이 달라진다. 마지막으로 이송 과정에서는 부유물의 양과 운송 거리에 따라 비용이 산정된다.

○ 원료 활용 단계에서는 초본류와 목본류의 활용 방안을 구분하여 자원화 제품을 생산하는 과정이 이루어진다. 초본류는 퇴비와 깔짚, 우분과 혼합하여 바이오차를 생산하며, 이를 위해 퇴비 혼합기와 탄화기 같은 기기가 필요하다. 이 과정에서 초본류의 혼합 비율과 탄화 조건을 분석하여 경제성을 확보할 수 있는 최적의 조합을 도출한다. 목본류는 퇴비 및 바이오차로 활용되며, 추가적으로 완효성 비료로도 생산할 수 있다. 이를 위해 목본류를 파쇄하고 건조한 후 탄화하거나, 완효성 비료 제조 설비를 사용하여 가공한다. 목본류 활용 과정에서도 각 공정별 비용과 시장 수요를 분석하여 경제성을 검토한다.

○ 부유물 처리 과정의 경제성 검토는 크게 두 가지 측면에서 이루어진다. 첫째, 수거와 전처리 단계에서 발생하는 비용을 분석하여 효율적인 기기 도입 및 공정 최적화를 통해 비용을 절감하는 방안을 도출한다. 둘째, 자원화 제품 생산 비용을 분석하여 바이오차와 완효성 비료의 생산성을 평가하고, 시장에서의 수요와 판매 가능성을 검토한다. 이를 통해 생산된 자원화 제품의 시장 경쟁력을 확보할 수 있는 전략을 수립한다. 부유물 처리 과정의 각 단계별 비용을 체계적으로 산정하고, 경제성을 평가하는 것은 자원화 공정의 효율성을 높이는 데 핵심적이다. 초본류와 목본류의 특성을 고려한 적합한 기기와 공정을 도입하면, 비용 절감과 자원화 효과를 동시에 달성할 수 있다.

2.3. 댐 부유물 자원화를 위한 건조방법

□ 전처리 필요성

○ 댐 부유물 자원화를 위한 건조 방법은 크게 자연 건조, 기계적 건조, 열적 건조로 나눌 수 있다. 각 방법마다 장단점과 필요한 투자 비용이 다르므로, 댐 부유물의 특성, 처리 규모, 원하는 최종 수분 함량, 예산 등을 고려하여 적절한 방법을 선택하는 것이 중요하다.

○ 부유물, 특히 유기물이 포함된 부유물은 자연적으로 높은 수분 함량을 가지고 있다. 수분은 미생물의 성장과 활동을 촉진하여 부유물이 빠르게 부패될 수 있으며, 부패는 부유물의 화학적 구성을 변화시키고, 악취를 발생시키며, 질병문제를 유발할 수 있음. 따라서, 부유물의 건조 과정을 통해 효율적으로 수분을 제거하고 부유물의 보관기간을 연장하여 안정적인 부유물 원료 품질을 유지할 수 있다.

○ 부유물에 수분함량이 많은 경우 부유물의 무게와 부피를 증가시킬 수 있으며, 높은 무게와 부피는 운송과 저장에 더 많은 비용과 공간이 요구된다. 건조 과정을 통해 부유물의 무게와 부피를 줄여 운송과 저장 비용을 절감하고, 전체적인 자원 관리의 효율성을 향상시킬 수 있다. 또한, 건조된 부유물은 높은 수분함량을 가진 부유물에 비해 높은 에너지 밀도로 인해 에너지 함량이 증가하여 연소 효율을 증가시킬 수 있음. 건조된 부유물은 파쇄 및 가공 과정에서 기계적 문제가 발생할 위험을 사전에 줄일 수 있으며, 가공 및 사용 용이성이 증대될 것으로 기대된다.

□ 자연 건조

○ 자연 건조는 친환경적이고 경제적인 건조 방법으로, 별도의 에너지원이 필요 없어 운영 비용이 매우 낮다. 건조 과정이 태양열과 자연바람을 활용하여 부유물을 건조하기 때문에 기후 조건에 의해 달라질 수 있으므로, 비, 높은 습도, 부적절한 통풍과 같은 조건에서는 건조 효율이 저하될 수 있음. 이를 보완하기 위해 적절한 시기와 위치 선택이 중요하며, 물리적으로 통풍이 잘 되고 일조량이 충분한 장소를 선택하는 것이 중요하므로 넓은 건조 공간과 별도의 배수 시설이 필요함. 또한, 장기간 건조 과정에서 발생할 수 있는 악취 관리와 부유물 손실 방지를 위한 조치도 필요하다.





초·목본 부유물 자연건조

[그림 57] 부유물 자연건조 방법

□ 기계적 건조

○ 기계적 건조는 탈수기, 증발기, 프레스를 사용하여 부유물의 수분을 제거하는 방법으로, 자연 건조보다 빠르고 일관된 건조가 가능함. 이 방법은 날씨 영향을 덜 받으며, 조절 가능한 설정을 통해 최종 수분 함량을 정밀하게 조절할 수 있어 제품의 품질을 일관되게 유지할 수 있는 장점이 있음. 그러나 높은 초기 및 운영 비용이 요구되며, 고가의 장비와 지속적인 유지 보수가 필요함. 또한, 장비 작동에 따른 에너지 소비가 높아 효율적인 에너지 관리와 정기적인 장비 점검이 필수적임. 처리 규모가 크고 건조 결과의 일관성이 중요한 경우에 적합한 이 방법은 악취 제어 및 에너지 회수 시스템을 도입하여 운영 비용을 최소화할 수 있다.

□ 열적 건조

○ 열적 건조는 고온의 열원을 사용하여 부유물을 직접 가열하거나 뜨거운 공기로 수분을 증발시키는 방법으로, 가장 빠른 건조 속도와 매우 낮은 최종 수분 함량을 달성할 수 있음. 이 방법은 수분 제거가 중요한 공정에서 선호되며, 고체 연료 연소 또는 전기 히터를 활용할 수 있음. 그러나 높은 에너지 소비와 대기 오염의 발생, 고온에서의 화재 위험 등이 주요 단점으로, 적절한 배기 시스템과 오염물질 처리 시설의 설치가 필수적임. 이러한 열적 건조는 최고의 건조 효율이 요구되는 경우에 적합하며, 추가적인 열 에너지를 활용할 수 있는 시설에서 주로 사용된다.

	
건조용송풍기	수직밀폐형 고속발효기

[그림 58] 부유물 열적건조 방법

□ 혼합 건조 방법

○ 혼합 건조 방법은 자연 건조, 기계적 건조, 및 열적 건조의 각기 다른 장점을 활용하여 최적의 건조 효율과 제품 품질을 달성하기 위해 설계된 방식임. 이 방법은 초기 수분 제거를 위해 자연 건조를 사용하고, 수분 함량의 미세 조정과 최종 건조를 위해 기계적 또는 열적 건조를 적용할 수 있음. 이러한 접근 방식은 건조 과정을 다양한 환경 조건과 부유물의 특성에 맞게 맞춤화하여 유연하게 대응할 수 있도록 하며, 자원 효율성을 극대화하고 생산 비용을 최적화가 가능함.

○ 예를 들어, 자연 건조로 대부분의 수분을 제거한 후, 필요에 따라 기계적 또는 열적 건조를 통해 최종 수분 함량을 정밀하게 조절하여 제품의 일관된 품질을 보장할 수 있음. 해당 방식은 각 건조 방법의 장점을 최대화하고 단점을 보완하며, 특히 다양한 종류의 부유물 처리가 가능함.

□ 선택 시 고려 사항

○ 건조 방법을 선택할 때는 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 함. 물리적 공간, 기후 조건, 처리할 부유물의 종류 및 특성, 투자 및 운영 비용, 환경 규제 준수 여부가 중요한 고려 사항임. 또한, 처리 규모, 최종 수분 함량, 예산, 대기 환경 및 악취 처리 필요성도 평가해야 함.

○ 용량이 큰 처리 규모에는 기계적 또는 열적 건조가 적합하며, 최종 수분 함량을 매우 낮춰야 하는 경우 열적 건조가 바람직함. 이외에도 전체 비용, 에너지 효율성, 자동화 수준, 유지 관리의 용이성 등을 고려하여 환경에 대한 영향을 최소화하는 모델을 구축하는 것이 중요함.

2.4. 녹조의 바이오가스 활용방안

□ 댐 녹조를 활용한 바이오가스 생산 사례와 장점 및 문제점

- ❍ (장점) 녹조를 활용하여 바이오가스를 생산하는 경우 자연적으로 발생하는 유기물질을 활용하여 바이오가스를 생산하면 수질 오염의 원인 중 하나인 녹조를 제거함으로써 댐의 수질 개선에 기여할 수 있음. 동시에 녹조를 활용한 바이오가스는 화석 연료를 대체할 수 있는 재생 에너지원으로, 탄소저감에 기여할 수 있음.
- ❍ (문제점) 일반적으로는 녹조의 C/N 비가 낮아 메탄 생산 효율이 떨어질 수 있음. 이를 해결하려면 추가적인 탄소원이 필요하며, 이는 운영 비용을 증가시킬 수 있음. 따라서 독립적으로 녹조만으로는 바이오가스 생산에 어려움이 있으며, 가축분뇨 (돈분)를 활용한 바이오가스화 시설에 혼용하여 처리하는 것이 필요함. 또한 대규모 댐에서 발생하는 녹조를 수집하고 처리하는 데 기술적, 경제적 어려움이 있어, 물리적 수거 및 처리 공정이 복잡하고 비용이 많이 소요됨.
- ❍ 녹조를 활용하여 바이오가스를 생산하는 경우, C/N 비율이 중요함. C/N 비는 탄소(C)와 질소(N)의 비율을 나타내며, 미생물들이 유기물을 분해해 메탄가스를 생산하는 양을 산정하는데 활용됨. 보통 20:1에서 30:1의 C/N 비율이 이상적이라고 알려져 있으며, 녹조는 일반적으로 질소 성분이 높아 C/N 비가 낮음.

□ 녹조의 성분분석

- ❍ '23년 대청댐과 안동댐의 녹조의 성분분석을 수행함. 수행되고 있는 녹조수거 시스템을 통하여 수거된 녹조는 함수율 50% 정도로 찐득한 형태로 마대자루에 보관되어 있었으며, 이를 수거하여 원소분석기를 활용하여 CHONS를 분석함.

	함수율	열량	C	H	O	N	S
대청댐	49.2	3205	33.57	5.38	30.04	5.59	0.70
안동댐	53.9	5278	45.96	7.28	34.48	7.55	0.44

□ C/N 비를 이용한 바이오가스 생산량 추정 방법

- ❍ 2개 댐에서 샘플링한 녹조의 평균 CN비는 6.03으로 이상적인 비율인 (20:1~30:1)을 벗어나기 때문에 탄소원이 부족하여 바이오가스 생산성을 높이기 위해 추가적인 탄소원을 혼합하는 것이 필요한 것으로 판단됨.
  - 예: 축분, 가축 폐기물, 음식물 쓰레기 등

- ❍ 이론적 바이오가스 생산량은 C/N 비가 적절하게 유지되고, 미생물활동이 활발하게 유지될 수 있는 환경을 조성하는 조건으로 1톤 당 메탄가스 수율은 일반적으로 200~500㎥가 생산됨.
  - 실제 바이오가스 수율은 녹조의 종류, 배양 조건, 발효 탱크의 효율성에 따라 달라지므로, 추가적인 실험이 필요함.

○ 바이오매스의 원소 분석을 통해 CHONS(탄소, 수소, 산소, 질소, 황)의 비율을 활용하여 바이오가스 생산량을 추정하는 것은 일반적으로 Buswell 방정식이나 Gompertz 모델 등을 통해 계산할 수 있음. 각 원소의 몰수비에 따라 바이오가스 생산을 예측함.

○ 녹조 1톤을 투입하는 경우 Buswell 방정식을 이용해 예상되는 바이오가스 생산량은 741.76 m^3, 메탄(CH_4) 생산량은 476.54 m^3, 이산화탄소(CO_2) 생산량은 265.21 m^3로 추정됨.
– 녹조 : C 33.57%, H 5.38%, N 5.599%, S 0.7%, O 30.04%

○ 일반적인 수치를 가지고 돈분 70%와 음폐물 30%를 활용하여 바이오가스를 생산하는 경우 같은 이론식으로 산정한 바이오가스 생산량은 803.49 m^3임.

□ 결론

○ 이론적인 생산량을 비교하는 경우 기존의 바이오가스 시설과 비교시 녹조를 활용하는 경우 10~20% 정도 낮은 바이오가스 수율이 나올 것으로 예상됨. 하지만 실제 바이오가스 생산에 활용하는 것은 아래의 이유로 인하여 어려울 것으로 판단됨.

○ 녹조는 질소의 비중이 높아, C/N비가 10이하로 떨어지기 때문에 바이오가스를 생산하는 미생물의 발효과정(혐기성소화)에서 질소가 암모니아로 전환되어 암모니아 농도가 증가하게 되며, 암모니아 농도가 2000 mg/L 이상으로 상승되면, 메탄생성균 (Methanogens)에 독성으로 작용되어 세포막손상, pH균형손상이 발생하기 때문에 메탄 생성이 급격하게 감소될 수 있음. 또한 pH를 상승시기기 때문에 적정 pH(6.8~7.2)를 유지하는데 어려움이 있음. 메탄생성균은 C를 활용하여 유기물 분해과정을 거쳐 탄소화합물을 에너지원으로 사용하는데 탄소가 상대적으로 부족한 경우 미생물의 대사활동이 둔화되어 전체 바이오가스 생산량이 줄어들 수 있음.

□ 대안

○ 녹조를 단독으로 사용하는 것은 CN비가 낮은 문제와 예상치 못한 독성물질로 인하여 바이오가스 생산에는 실효성이 없음. 녹조를 처리하기 위한 목적으로 기존의 바이오가스화 시설에 추가하는 것은 가능하며, 녹조를 1% 수준 (예시, 하루 200톤 처리 규모에서 1톤)에서 투입하는 경우 바이오가스 생산량은 다소 줄어들 것으로 예상되나, 전체 발생량에는 큰 영향이 없을 것으로 판단됨. 다만, 미생물의 활동저하에 대한 모니터링이 필요함.

3. 부유물 자원화 시나리오

주요내용

'운반-가공-생산-활용'의 일련의 자원화 프로세스가 제시
현장여건에 적용이 가능하도록 댐·보별 특성 분류 및 시나리오 작성·제시

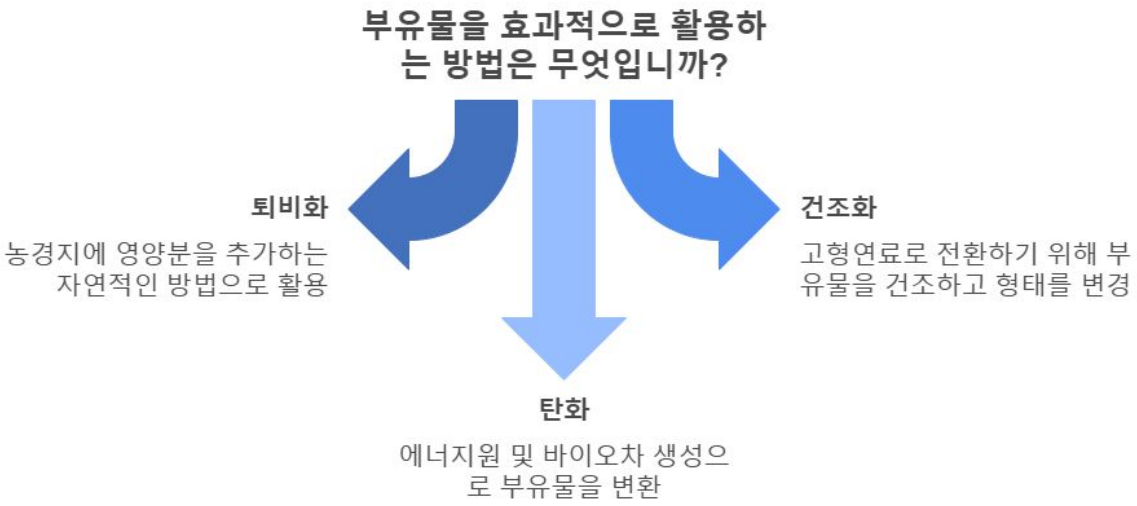
3.1. 부유물자원화 컨셉

□ 활용방안 검토

○ 부유물에 대한 활용은 크게 3가지로 구분하였다. ① 퇴비화는 수거된 부유물을 부숙하여 농경지에 살포하는 퇴비로 활용하는 방안이며, ② 건조화는 부유물을 자연건조 및 기계적 건조를 통하여 건조시킨 후 목적에 따라 분쇄물 또는 펠릿으로 성형하여 고형연료로 활용하는 방안이며, ③ 탄화는 건조된 부유물을 고온, 고압의 상태에서 유기물을 탄화시켜 바이오 SRF(Biomass-Solid Refuse Fuel)을 통하여 에너지화하거나, 바이오차로 만들어 활용할 수 있다.
- 바이오차의 활용(안) : 탄소고정화, 완효성비료, 흡착제로 활용
- 바이오차 흡착제는 고온으로 생산하여야 함

○ 퇴비화는 기존에 활용하는 방식임, 목본의 경우 별도로 에너지화에 사용한다.

○ 사업화를 위해서는 탄소저감효과와 연계되는 건조후 탄화과정이 적합할 것으로 판단된다.
- 생산과정을 고려하여 건조, 전처리, 생산, 활용 단계에 대한 추가전략 필요



[그림 59] 부유물 자원화 활용방안

□ 자원화 방안별 효과분석

○ 부유물에 대한 원료 및 탄화과정을 통한 기초데이터를 수집하였으며, 이를 부유물 처리과정에 대한 기초자료로 활용할 수 있다.

– 분석항목 : 원료(목본, 초본, 녹조, 축분) 및 탄화물에 대한 함수율, 원소분석, 열량분석

○ 부유물 처리과정에 대한 기초데이터를 기반으로 활용을 위하여 생산되는 산출물의 가치와 함께 처리과정의 소요시간과 경제성을 고려하여 활용방안을 제시한다.

세부추진 방향

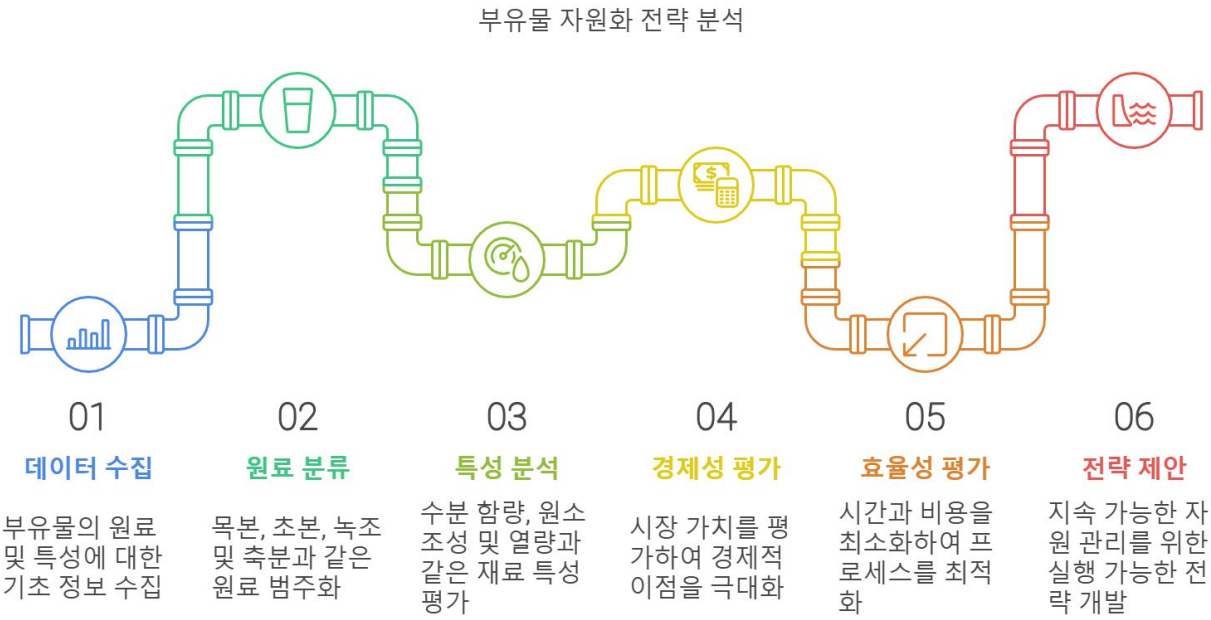
○ 분석결과 완전건조 후 열량 및 완전건조 후 탄화물의 열량은 모두 우수한 것으로 판단됨.

○ 부유물의 처리과정에서는 수거, 운반, 건조 등 함수율과 관련된 부분을 고려하여야 함

○ 특히 건조과정을 자연건조, 기계건조, 전처리용건조에 따라서 비용이 많은 차이가 발생할 것으로 판단됨.

– 현재 데이터를 가지고 1차 분석을 수행

– 6~8월경 현장에서 수거직후의 부유물에 대한 현장실험을 추가함.
함수율을 중심으로 현장에서의 수거방식과 건조방식에 대한 고찰이 필요



[그림 60] 부유물 자원화 전략

□ 부유물 자원화 활용방안 및 최적활용모델 제시

○ 부유물 자원화를 통한 현장에서의 운영할 수 있는 활용방안을 선정한 후 경제성과 프로세스를 고려한 최적활용모델을 제시한다.

○ 현재까지 고려되는 최적활용모델 (안)으로는 현장에서 부유물 수거 (목본 10 : 초본 90) 한 후, 태양광으로 자연건조하여 함수율을 낮춘다. 건조된 부유물은 파쇄 후 탄화함으로써 함수율을 줄이고 부피가 줄어 보관성을 높이고, 유기물이 탄화되어 악취발생을 관리할 수 있다.

3.2. 부유물 자원화 방법별 소요비용

□ 자원화 방법별 소요비용

○ 부유물의 자원화 방식은 퇴비화, 바이오차 생산, 고형연료 생산으로 나눌 수 있으며, 각 공정에서 발생하는 소요비용은 다음과 같다. 각 방식은 공정의 특성에 따라 비용 구조가 다르며, 경제성을 확보하기 위해 비용 산정과 최적화가 필요하다.

○ 퇴비화 공정은 부유물을 수집하여 선별, 이송, 건조한 뒤 퇴비화 과정을 거친다. 이 과정에서 주요 비용은 건조 과정에서 발생하는 에너지 비용과 퇴비화 과정에서의 노동 비용이다. 특히, 건조 과정에서는 부유물의 함수율을 낮추기 위해 전력 및 열에너지가 소모되며, 퇴비화 과정에서는 발효 관리를 위한 인력과 시간이 소요된다. 퇴비화 공정은 장비 운영 비용이 상대적으로 낮지만, 발효와 건조 과정에서의 시간 소요로 인해 공정 기간이 길어질 수 있다.

○ 바이오차 공정은 수집된 부유물을 선별, 이송, 건조한 후 고온(400~900℃)에서 탄화하여 바이오차를 생산한다. 주요 비용은 건조 과정에서의 에너지 비용과 탄화 과정에서의 장비 및 연료 비용이다. 탄화기는 높은 온도를 유지해야 하므로 전력과 열에너지가 많이 소모되며, 자동화된 탄화 설비의 관리와 유지에도 추가적인 비용이 발생한다. 하지만, 바이오차는 고부가가치 자원으로 평가되며, 환경적 기여도와 시장성에서 유리한 점이 있다.

○ 고형연료 공정은 수집된 부유물을 선별, 이송, 건조한 뒤 압축 성형하여 고형연료를 생산한다. 주요 비용은 건조와 압축 성형 과정에서 발생하며, 압축 성형 장비의 운영 비용과 에너지 소비가 주요 항목이다. 압축 성형 과정은 부유물을 고열량 연료로 전환하는 데 필수적인 단계로, 장비 투자와 유지 관리가 필요하다. 고형연료는 에너지 자원으로 활용 가능하며, 시장에서의 경제적 가치를 기대할 수 있다.

○ 경제성을 확보하기 위해 각 방식의 공정 비용을 세부적으로 분석하고, 자원화 대상 부유물의 성상과 시장 수요에 따라 최적의 자원화 방식을 선택하는 전략이 필요하다

– 퇴비화 공정은 초기 투자 비용이 낮고 에너지 소비가 적으나, 공정 기간이 길고 부가가치가 상대적으로 낮다.

– 바이오차 공정은 높은 장비와 에너지 비용이 소요되지만, 생산된 바이오차는 고부가가치 자원으로 평가되며 환경적 기여도가 크다.
– 고형연료 공정은 압축 성형 장비와 에너지 비용이 소요되지만, 에너지 자원으로 활용 가능하여 시장성이 높다.

<표 26> 자원화 방법별 비교

자원화 방식	주요 공정 단계	주요 소요비용	특징
퇴비화 공정	수집 → 선별 → 이송 → 건조 → 퇴비화	에너지 비용(건조), 노동 비용(발효 관리)	상대적으로 낮은 장비 비용, 긴 공정 기간
바이오차 공정	수집 → 선별 → 이송 → 건조 → 탄화	에너지 비용(건조, 탄화), 장비 비용	높은 에너지 소비, 고부가가치 자원 생산
고형연료 공정	수집 → 선별 → 이송 → 건조 → 압축 성형	에너지 비용(건조, 압축), 장비 비용	추가 장비 비용 발생, 고열량 연료 생산 가능

□ 비용검토 결과 결과

○ 부유물의 처리 과정에서 건조 과정은 에너지 비용이 가장 많이 소요되는 단계로 추정된다. 이러한 문제를 해결하기 위해 자연건조를 최대한 활용하는 것이 중요하다. 자연건조는 인공 건조에 비해 에너지 소비를 크게 줄일 수 있으며, 부유물의 함수율을 효과적으로 낮춰 후속 공정(파쇄 및 탄화)을 더욱 효율적으로 진행할 수 있다.
– 탄화 및 자원화 공정에서는 목본과 초본 부유물을 파쇄해야 하지만, 이 과정에서 발생하는 이송비용이 상당한 부담으로 작용한다. 이송비용을 최소화하기 위해, 가능하다면 현장에서 1차 건조 후 바로 파쇄 처리를 진행하는 것이 필요하다. 이를 통해 부유물의 부피와 무게를 줄여 이송 효율을 높이고, 전체 처리 비용을 절감할 수 있다.
– 조사된 비용 자료에 따르면, 대규모 파쇄기를 임차할 경우 하루 300만 원의 임차 비용이 소요되며, 이송비는 왕복 기준으로 약 150만 원, 연료비는 하루 50만 원 수준으로 추정된다. 따라서, 비용 효율성을 높이기 위해서는 부유물을 처리할 수 있는 현장 기반의 작업 시스템을 구축하거나, 장비 운영 시간을 최소화하여 작업 효율을 극대화하는 방안을 고려해야 한다.

○ 에너지 비용 절감을 위해 자연건조를 적극 활용하고, 이송비용을 낮추기 위해 현장에서 1차 건조 및 파쇄 처리를 진행하는 것이 부유물 자원화 공정의 경제성을 확보하는 데 필수적이다. 이러한 최적화 방안은 전체 비용 구조를 효율적으로 관리하고, 자원화 공정의 경쟁력을 강화하는 데 기여할 수 있다.



[그림 61] 원료 자원화 경제성 평가를 위한 기초자료

3.3. 부유물 자원화 시나리오별 경제성분석

□ 부유물 처리 기기 현황

○ 건조기는 부유물의 함수율을 낮추기 위한 필수 장비로, 자연 건조가 어려운 환경에서 사용된다. 회전식 또는 열풍식 건조기와 같은 유형이 주로 사용되며, 중소형 건조기의 가격은 약 5,000만 원에서 1억 원, 대형 건조기는 1억 원 이상으로 추정된다. 건조기의 운영 과정에서는 전기나 연료 사용으로 인해 추가적인 에너지 비용이 발생하며, 이를 경제성 분석에 반영해야 한다.

○ 선별기는 초본류와 목본류를 분리하고, 이물질을 제거하여 다음 공정의 효율성을 높이는 역할을 한다. 선별기의 가격은 약 3,000만 원에서 8,000만 원으로 추정되며, 전력 사용 및 정기적인 부품 교체와 같은 유지보수 비용이 추가된다. 선별 작업은 탄화나 고형연료 생산 등 후속 공정의 품질과 효율성에 중요한 영향을 미친다.

○ 파쇄기는 부유물을 균질화하여 탄화 및 자원화 공정에 적합하게 가공하는 데 사용된다. 파쇄기는 고정식 또는 이동식으로 구분되며, 중소형 파쇄기는 약 5,000만 원에서 1억 원, 대형 파쇄기는 1억 원에서 3억 원 이상의 가격대가 예상된다. 연료비와 전력비 등 운영 비용은 파쇄기의 사용 빈도와 처리 용량에 따라 달라지며, 대규모 작업에서는 비용 부담이 커질 수 있다.

○ 각 기기의 초기 구매 비용과 운영 비용 외에도, 기기의 처리 용량과 효율성을 분석하여 전체 공정의 생산성을 평가하는 것이 중요하다. 예를 들어, 현장에서 1차 건조와 파쇄 작업을 진행하면 부유물의 부피와 무게를 줄여 이송 비용을 절감할 수 있다. 이송비는 왕복 기준 약 150만 원, 대규모 파쇄기 임차 비용은 하루 300만 원, 연료비는 하루 50만 원으로 추정된다. 따라서, 현장 기반 작업 시스템을 구축하는 것이 경제성을 확보하는 데 유리할 수 있다.

○ 각 기기의 운영 비용은 공정 효율성과 경제성에 직접적인 영향을 미친다. 건조기는 에너지 소비량에 따라 연료 또는 전력 비용이 발생하며, 특히 대규모 건조 작업에서는 에너지 효율성을 높이는 방안이 중요하다. 파쇄기는 연료 소비량, 전기료, 유지보수 비용이 주요 항목이며, 정기적인 유지보수를 고려한 장기적 비용 관리가 필요하다. 선별기는 전력 비용 외에도 정기적인 부품 교체 비용이 발생하기 때문에, 기기의 내구성과 안정성을 고려하여 유지 계획을 수립해야 한다.
  - 건조기: 에너지 소비량에 따른 연료 또는 전력 비용.
  - 파쇄기: 연료 소비량, 전기료, 유지보수 비용.
  - 선별기: 전기료와 정기적인 부품 교체 비용.

○ 처리 용량은 기기의 생산성을 결정하는 중요한 요소로, 처리 용량이 클수록 초기 투자 비용은 증가하나, 단위당 처리 비용은 감소한다. 따라서 각 기기의 처리 용량을 면밀히 분석하여, 자원화 공정의 규모와 요구사항에 적합한 장비를 선택하는 것이 필요하다. 이를 통해 공정 전체의 생산성을 극대화하고, 장기적인 비용 절감을 도모할 수 있다.

○ 운송 비용은 자원화 공정에서 중요한 고려 사항 중 하나이다. 현장에서 1차 건조와 파쇄 작업을 통해 부유물의 부피와 무게를 줄이면, 이송 비용을 절감할 수 있다. 대규모 파쇄기의 임차 비용

이 하루 300만 원, 이송 비용이 왕복 기준 150만 원으로 추정되므로, 이러한 비용과 자체 장비 도입 비용을 비교 분석하여 현장 기반 작업 체계의 경제적 효율성을 평가해야 한다.

- 기기 도입 여부는 초기 투자 비용과 운영 비용 간의 효율성을 종합적으로 평가하여 결정해야 한다. 특정 작업, 예를 들어 파쇄와 같은 경우에는 장비 임차 비용과 구매 비용을 비교하여, 장기적으로 경제성이 높은 방안을 선택하는 것이 중요하다. 초기 투자 비용이 크더라도 장기적으로 운영 비용을 절감할 수 있는 기기라면 도입의 타당성이 높다고 볼 수 있다.
- 현장 기반 작업 체계를 구축하는 것은 이송 비용 절감 및 공정 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 한다. 현장에서 자연 건조와 파쇄 작업을 진행할 수 있는 시스템을 설계하고, 자연 건조를 활용할 수 있는 장소와 설비를 함께 마련하면 에너지 비용을 최소화할 수 있다. 이는 단순히 비용을 절감하는 것을 넘어, 환경적 부담을 줄이고 자원화 공정의 지속 가능성을 강화하는 데 기여할 수 있다.

<표 27> 건조, 선별, 파쇄에 필요한 기기 리스트

구분	기기	사진	사양	금액(천원)	출처
건조	콤포스트 (축분발효기)		전력: 50kw 용적:66m2	150,000	㈜해성이엔지
	열풍컨베이어건조기		전력:3.75kw	20,000	㈜천광엔지니어링
	스크류컨베이어건조기		전력:180kw	300,000	㈜세림에스피
선별	목재선별기			45,000	㈜세림에스피
	목재선별 파쇄기			95,000	㈜세림에스피
파쇄	목재파쇄기		동력:125hp	70,000	㈜세림에스피
	톱밥제조기		동력:205hp	70,000	㈜세림에스피
	목재재단기			15,000	㈜세림에스피

3.4. 부유물 자원화를 통한 수익창출

❍ 탄소배출권: 부유물 자원화 공정에서 생성된 바이오차와 같은 자원화 제품은 단순히 폐기물 문제를 해결하는 데 그치지 않고, 탄소배출권을 통해 추가적인 수익을 창출할 수 있다. 현재 탄소배출권은 약 9천 원/톤으로 거래되고 있으며, 이는 자원화 과정에서 탄소저감 효과를 경제적으로 환산할 수 있는 중요한 지표가 된다.

- 바이오차는 탄화 공정을 통해 부유물에 포함된 탄소를 안정화하여 토양에 격리할 수 있다.
- 탄소 격리 효과는 바이오차가 대기 중으로 방출될 탄소를 대신 저장하게 함으로써 탄소저감 효과를 인정받아 탄소배출권으로 환산된다.
- 탄소배출권은 톤당 약 9천 원으로 거래되고 있으며, 자원화 공정에서 생성되는 탄소저감량에 따라 배출권 수익이 산정된다.

❍ 자원화 공정과 탄소배출권의 연계로 효율적인 탄화 공정: 탄소배출권 수익을 극대화하기 위해 바이오차 생산 공정에서 탄소저감 효과를 최대화할 수 있는 기술적 조건(온도, 공정 시간 등)을 설정해야 한다. 또, 탄소저감 인증 절차는 탄소배출권 수익을 확보하기 위해, 공정에서 발생한 탄소저감 효과를 인증받는 것이 필수적이다. 이를 위해 공정 데이터를 정량적으로 기록하고, 적합한 인증 기관에 보고해야 한다.

❍ 농림부 보도자료(2022)에 따르면, 바이오차는 온실가스 감축에 효과적인 자원으로 평가되며, 특히 가축분 바이오차는 다른 원료를 활용한 바이오차보다 더 높은 온실가스 감축 효과를 기대할 수 있다. 가축분 바이오차는 1톤당 약 1.95~2.85톤CO2eq의 온실가스를 감축할 수 있는 것으로 예상되며, 이는 왕겨 바이오차(1.24톤CO2eq)나 목질계 바이오차(0.95톤CO2eq)보다 훨씬 높은 수치이다.

- 가축분 바이오차의 높은 감축 효과는 가축분 내 유기물이 탄화 과정을 통해 안정적인 탄소 형태로 전환되면서, 대기 중으로 배출될 가능성이 높은 메탄(CH4)과 아산화질소(N2O)와 같은 강력한 온실가스를 효과적으로 저감하기 때문이다. 이는 기존의 폐기물 관리 방식(매립, 소각 등)에서 발생할 수 있는 온실가스를 줄이는 데 크게 기여한다.
- 가축분 바이오차는 이러한 온실가스 감축 효과 외에도 경제적 이점이 있다. 현재 탄소배출권 거래 가격이 9,000원/톤CO2eq임을 고려할 때, 가축분 바이오차 1톤을 생산하면 약 17,550~25,650원의 탄소배출권 수익을 창출할 수 있다. 이는 바이오차를 활용한 자원화 과정이 환경적 기여뿐만 아니라 경제적 이익도 창출할 수 있음을 보여준다.
- 가축분 바이오차는 농업 분야에서 유용한 자원으로 활용될 수 있다. 토양개량제로서의 역할을 통해 토양 내 탄소를 안정적으로 격리하고, 토양 비옥도를 높여 작물 생산성을 향상시킬 수 있다. 이는 농업 부문의 탄소중립 목표 달성과 지속 가능한 농업 실현에 기여할 수 있는 중요한 방안으로 평가된다.

<표 28> 바이오차 종류별 온실가스 감축량

항목	감축량(톤CO2eq)	특징 및 활용가능성
가축분 바이오차	1.95~2.85	높은 유기물 함량과 메탄 및 아산화질소 저감 효과로 감축량이 가장 큼
왕겨 바이오차	1.24	농업 부산물로서 활용성이 높고, 탄소 격리 효과가 있음
목질계 바이오차	0.95	목재 폐기물을 활용하며, 완효성 비료 및 토양개량제로 적합

○ IPCC 2019 개정판에서 바이오차 투입에 따른 무기질 토양 내 유기탄소 축적량(탄소격리량)을 구하는 식이 제시되었으며 이를 통해 바이오차 이용 감축량 산정이 가능함(IPCC, 2019)

* 2019년 IPCC보고서 “Appendix 4 Method for Estimating the Change in Mineral Soil Organic Carbon Stocks from Biochar Amendments: Basis for Future Methodological Development”에 기술된 biochar에 의한 탄소 저장량 계산 방법

<표 29> IPCC 보고서 바이오차에 의한 탄소저장량 계산방법

EQUATION 4AP.1
ANNUAL CHANGE IN BIOCHAR CARBON STOCK IN MINERAL SOILS RECEIVING BIOCHAR ADDITIONS

$$\Delta BC_{Mineral} = \sum_{p=1}^{n} \left(BC_{TOT_p} \bullet F_{C_p} \bullet F_{perm_p} \right)$$

Where

$\Delta BC_{Mineral}$ = the total change in carbon stocks of mineral soils associated with biochar amendment, tonnes sequestered C yr^{-1}

BC_{TOT_p} = the mass of biochar incorporated into mineral soil during the inventory year for each biochar production type p, tonnes biochar dry matter yr^{-1}

F_{C_p} = the organic carbon content of biochar for each production type p, tonnes C $tonne^{-1}$ biochar dry matter, Table 4Ap.1

F_{perm_p} = fraction of biochar carbon for each production type p remaining (unmineralised) after 100 years, tonnes sequestered C $tonne^{-1}$ biochar C, Table 4Ap.2

n = the number of different production types of biochar

TABLE 4AP.1
VALUES FOR ORGANIC C CONTENT FACTOR OF BIOCHAR BY PRODUCTION TYPE (F_{C_p}).

Feedstock	Pyrolysis Production Process	Values for F_{C_p} [2]
Animal manure	Pyrolysis [1]	0.38 ± 49%
	Gasification [1]	0.09 ± 53%
Wood	Pyrolysis	0.77 ± 42%
	Gasification	0.52 ± 52%
Herbaceous (grasses, forbs, leaves; excluding rice husks and rice straw)	Pyrolysis	0.65 ± 45%
	Gasification	0.28 ± 50%
Rice husks and rice straw	Pyrolysis	0.49 ± 41%
	Gasification	0.13 ± 50%
Nut shells, pits and stones	Pyrolysis	0.74 ± 39%
	Gasification	0.40 ± 52%
Biosolids (paper sludge, sewage sludge)	Pyrolysis	0.35 ± 40%
	Gasification	0.07 ± 50%

Notes:
[1]An explanation of the conversion technologies is provided in Annex 2A.2.
[2] All values are presented in the format of the mean value ± the 95% confidence limit expressed as a percentage of the mean (that is ± 1.96 * standard error /mean *100).
Source:
F_{C_p} was calculated from the organic carbon content of biochar from regressions by Neves et al. (2011), corrected for ash content using biochar yield from Woolf et al. (2014). Data on ash, lignin, and carbon content of biomass feedstocks, which are parameters in these regression equations, were taken from ECN (2018).[3]

TABLE 4AP.2
VALUES FOR F_{perm_p} (FRACTION OF BIOCHAR C REMAINING AFTER 100 YEARS)

Production	Value for F_{perm_p} [1, 2]
High temperature pyrolysis and gasification (> 600 °C)	0.89 ± 13%
Medium temperature pyrolysis (450-600 °C)	0.80 ± 11%
Low (350-450 °C)	0.65 ± 15%

Notes:
[1] All values are presented in the format of the mean value ± the 95% bootstrap confidence limit expressed as a percentage of the mean (note that the bootstrap confidence intervals are symmetric about the mean to within 2 significant digits and are therefore given as ± a percentage of the mean value).
[2] The studies used in the derivation of F_{perm_p} values included only cropland and grassland mineral soils. Thus the f F_{perm_p} values provided are only applicable to mineral soils under those land uses, and not for forest land, settlements, other land or wetlands.
Sources:
Major *et al.* 2010; Zimmerman 2010; Singh *et al.* 2012; Zimmerman & Gao 2013; Fang *et al.* 2014; Herath *et al.* 2015; Kuzyakov *et al.* 2014; Dharmakeerthi *et al.* 2015; Wu *et al.* 2016

□ 기타활용방안

○ 부유물 자원화의 활용 가능성을 확대하고 경제성을 확보하기 위해 다양한 적용 분야를 모색하고, 실증사업을 통한 데이터 확보와 처리 과정의 개선이 필요하다. 이를 통해 부유물의 활용 가치를 극대화하고, 간접적인 수익 창출을 통해 사업의 지속 가능성을 높일 수 있다.

○ 부유물 자원화의 향후 적용 가능한 분야로는 농업용 지주목 활용과 사방댐 조성이 있다. 큰 목본류 부유물은 크기에 맞게 재단하여 농업용 지주목으로 가공할 수 있다. 이는 지역 농가에 필요한 농업 자재를 공급함으로써 자원 순환과 비용 절감에 기여한다. 또한, 목본류는 산림재해 예방을 위해 사방댐 조성에 활용할 수 있다. 사방댐은 산사태와 같은 산림 재해를 방지하는 중요한 역할을 하며, 부유물의 재활용을 통해 환경적, 경제적 가치를 동시에 실현할 수 있는 방안이 된다.

○ 현재 부유물 자원화 처리 과정과 산출물 활용 가치에 대한 체계적인 데이터가 부족한 상황이다. 이를 해결하기 위해 실증사업을 통해 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 자원화 공정의 효율성과 경제성을 검증하는 것이 필요하다. 실증사업을 통해 산출물의 활용 가능성을 구체적으로 평가하고, 자원화 공정에서 발생하는 환경적·경제적 효과를 정량적으로 분석하여 최적화된 방안을 마련할 수 있다.



농업용 지주목



사방댐

[그림 62] 향후 적용 가능한 분야

○ 부유물 자원화는 농업용 지주목과 사방댐 조성 같은 다양한 분야에 적용 가능성이 있으며, 실증사업을 통해 데이터를 확보하고 공정을 최적화해야 한다. 직접적인 판매 수익이 어려운 경우에는 톱밥 대체효과와 같은 간접적인 수익 창출 방안을 적극 활용하여 사업의 수익성을 높이는 전략이 필요하다. 이를 통해 부유물 자원화는 환경적 지속 가능성과 경제적 가치를 동시에 실현할 수 있을 것으로 기대된다.

3.5. 경제성 분석결과

□ 자원화 전략

○ 댐·보에서 발생하는 부유물을 자원화하기 위해 원료를 수거하여 선별, 파쇄, 이송, 건조, 바이오차 생산 과정을 거치는 전략을 수립하였다.

○ 먼저, 부유물 수거 후 목재와 기타 물질을 선별하는 작업이 우선적으로 필요하다. 이는 목재와 기타 물질이 혼합된 상태로 이동 시 부피가 크기 때문에 이송이 어렵다는 문제가 발생하기 때문이다. 선별 과정을 거친 후, 파쇄 작업을 진행하여 부유물의 크기와 부피를 줄이고, 이송 효율성을 높인다. 이후 부유물은 기계 건조 과정을 통해 함수율을 낮춘 뒤 바이오차로 생산된다.

○ 선별 과정에서는 인력 투입 시 인건비가 발생하며, 이를 대체하기 위해 목재 선별기를 사용하면 기기 구매 비용이 소요된다. 또한, 파쇄 과정에서는 이동식 파쇄기와 대형 목재를 자르기 위한 재단기가 필요하다. 이러한 선별 및 파쇄 과정을 통합하여 처리할 수 있는 기기를 도입할 경우 약 9,500만 원의 초기 비용이 발생하지만, 이를 통해 작업 시간과 인건비를 크게 절감할 수 있다.

○ 건조 과정은 자연건조와 기계건조 방식으로 나뉘며, 다양한 옵션을 검토한 결과, 기계 건조 방식으로 콤포스트를 활용하기로 결정하였다. 콤포스트는 전력 소모와 기계 동작이 복잡하지 않아 효율적이며, 안정적으로 건조 작업을 수행할 수 있는 장점이 있다.

○ 마지막으로 바이오차 생산에는 톤당 10만 원의 비용이 발생하며, 건조 후 예상되는 부유물 무게는 약 8,000톤으로 추정된다. 이를 바탕으로 바이오차 생산 비용은 약 8억 원으로 예상되며, 추가적으로 인건비가 필요하다.

□ 수익구조

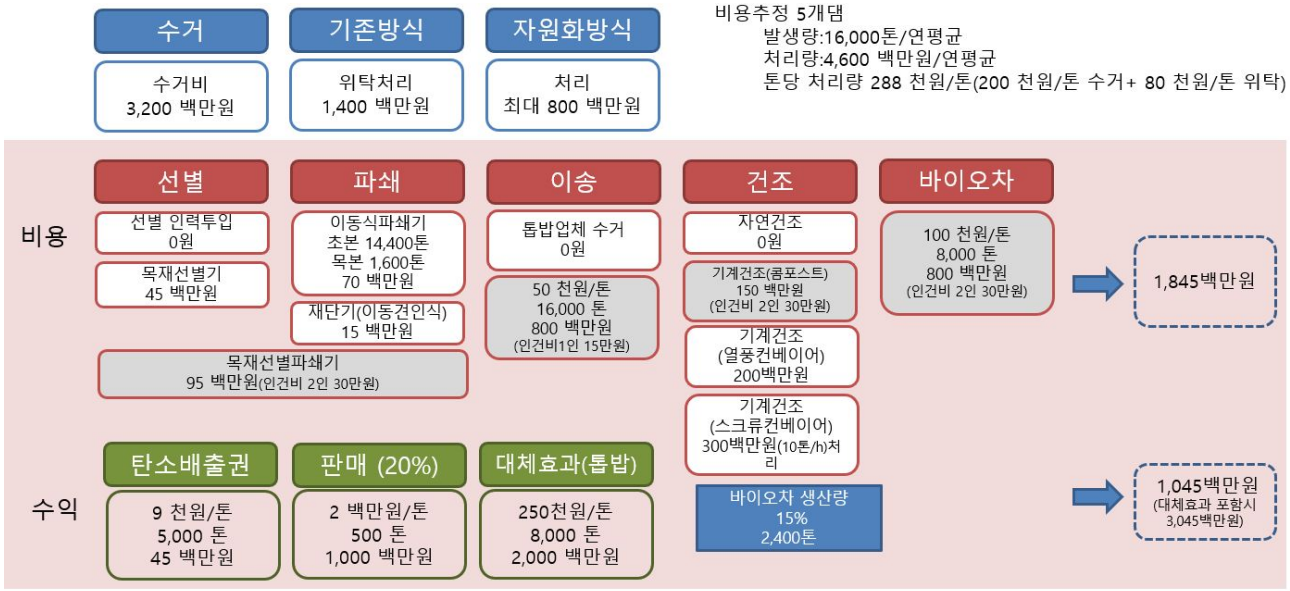
○ 부유물 자원화를 통해 직접 수익과 간접 수익을 창출할 수 있는 구조를 설계하였다. 직접 수익은 탄소배출권 거래와 바이오차 판매로 발생하며, 이는 약 10억 4,500만 원의 수익을 예상할 수 있다. 특히, 바이오차는 탄소 고정 효과로 인해 탄소배출권 거래 시장에서 경제적 가치를 높일 수 있다.

○ 또한, 간접 수익은 자원화를 통해 생산된 톱밥과 바이오차를 활용함으로써 대체 효과를 얻는 방식으로 발생한다. 자원화된 부유물을 톱밥과 바이오차로 각각 50%씩 활용한다고 가정하면, 톱밥의 대체 효과는 톤당 25만 원으로 산정된다. 이를 바탕으로 8,000톤 중 50%인 4,000톤을 톱밥으로 활용할 경우 약 20억 원의 간접 수익이 예상된다. 이를 통해 자원화로 인한 총 경제적 가치는 직접 수익과 간접 수익을 합산하여 약 30억 4,500만 원에 이를 것으로 추정된다.

□ 결론

○ 부유물 자원화 전략은 선별, 파쇄, 건조, 바이오차 생산의 일련의 과정을 통해 부유물을 효과적으로 활용하며, 이를 통해 환경적·경제적 가치를 창출할 수 있다. 직접적인 수익뿐만 아니라 톱

밥 대체를 통한 간접 수익까지 포함된 이 전략은 댐·보 부유물 자원화의 최적 방안으로 평가될 수 있다.



[그림 63] 댐 유역별 부유물 바이오차 생산 경제성 검토

□ 축산농가 수분조절제 비용 절감 효과

○ 유기성 폐자원을 수분조절제로 활용하면 기존 수분조절제 구입비용을 크게 줄일 수 있다. 환경부의 가축분뇨 배출원단위에 따르면 한우 1두당 하루 7.98kg의 분뇨가 발생하며, 100두 기준 하루 총 798kg의 분뇨가 발생한다. 이를 연간으로 환산하면 약 291.27톤의 분뇨가 발생한다. 가축분뇨 자원화 과정에서는 분뇨량의 약 10%에 해당하는 수분조절제가 필요하므로, 연간 29.13톤의 수분조절제가 필요하다.

○ 유기성 폐자원(목본, 초본류)을 활용하여 기존 수분조절제를 대체할 경우, 비용 절감 효과는 다음과 같이 계산된다:

– 기존 수분조절제의 가격: 1톤당 약 10만 원
– 연간 수분조절제 비용: 29.13톤 × 10만 원/톤 = 약 291만 3천 원

○ 이를 유기성 폐자원으로 대체할 경우, 연간 약 291만 3천 원의 비용 절감 효과를 기대할 수 있다.

□ 깔짚 비용 절감 효과

○ 댐 부유물로 제조된 톱밥 기반 깔짚을 축산 농가에 제공함으로써 기존 깔짚 구입비용을 줄일 수

있다. 육우 100두를 기준으로, 평균적으로 한 마리당 7.5㎡의 사육공간이 필요하며, 깔짚의 50%를 부유물 톱밥으로 대체한다고 가정하면 비용 절감 효과는 다음과 같다:

- 기존 깔짚 비용: 톱밥 1톤당 약 10만 원
- 한 축사당 절감 비용: 톱밥 비용 × 50% 대체량 = 약 487만 5천 원

○ 깔짚 교체주기 3~6개월을 가정할 경우, 연간 약 1,000만 원의 비용 절감 효과를 기대할 수 있다.

□ 에너지 자립화를 통한 비용 절감

○ 유기성 폐자원의 열분해 공정에서 발생하는 바이오가스를 활용하여 자가발전 및 난방에 사용할 수 있다. 육우 100두 기준으로 분뇨 발생량과 바이오가스 생산량은 다음과 같다:

- 육우 1두당 하루 분뇨 발생량: 30kg
- 연간 분뇨 발생량: 30kg/두/일 × 100두 × 365일 = 1,095톤/year
- 바이오가스 생산량: 1톤당 약 150㎥
- 연간 총 바이오가스 생산량: 1,095톤/year × 150㎥/톤 = 164,250㎥/year

□ 에너지 변환 및 전기 생산 효과

○ 바이오가스의 에너지 함량은 1㎥당 6kWh로, 이를 전기로 변환하면 바이오가스 기반의 자가발전 및 난방을 통해 연간 약 44.3백만 원의 전기 비용 절감 효과를 기대할 수 있다.

- 총 에너지 생산량: 164,250㎥/year × 6kWh/㎥ = 985,500kWh/year
- 전기 생산량(전기생산 효율 30% 가정): 985,500kWh/year × 0.3 = 295,650kWh/year
- 전기 비용 절감 효과(전기요금 150원/kWh 가정): 295,650kWh/year × 150원/kWh = 약 44.3백만 원/year

□ 결론

○ 유기성 폐자원의 수분조절제 대체, 댐 부유물 기반 깔짚 활용, 바이오가스 활용을 통한 에너지 자립화는 축산 농가와 자원화 시설의 운영 비용을 크게 절감할 수 있는 실질적인 대안이다. 이를 통해 연간 약 수백만 원에서 수천만 원에 달하는 비용 절감 효과를 얻을 수 있으며, 지속 가능한 농업 및 자원 순환 체계 구축에 기여할 수 있다.

4. 댐·보 부유물의 자원화 촉진방안

주요내용

관련 법·제도 검토를 통하여 댐·보 부유물의 자원화를 촉진할 수 있는 방안을 제시
관련 법·제도의 한계점 도출과 이에 대한 개선(안) 제시

4.1. 부유물 자원화를 위한 전처리 전략

□ 댐 부유물 자원화를 위한 초본·목본류 전처리 자문 및 샘플링

○ 부유물 수거 이후 분류된 초본, 목본류에 대한 부유물 자원화 시 요구되는 전처리과정(파쇄, 분쇄, 이송 등)에 대한 자문회의를 진행하기 위하여 대청댐에 방문하여 부유물(목본, 초본류) 샘플링 수행하였다.

○ 대청댐 부유물(목본, 초본)를 샘플링 한 후 초·목본 가공시설에서의 부유물 가공 가능성을 의뢰 및 검토하였다.




초본류 분류 및 샘플링




목본류 분류 및 샘플링

[그림 64] 현장에서 수거한 부유물 샘플링

□ 선별 및 분류 과정

❍ 원료의 분류 시 습기와 불순물 제거가 중요하며, 적절한 처리 방법 필요.
- 자원 분류 및 세척 과정의 효율성 증대 가능성 검토.
- 이동식 통풍 장치 도입 검토 및 기계적 분류 방식 개선 필요
- 일부 장비의 속도 조절(예: 1200 rpm) 및 혼합 방식 최적화를 통해 가공 속도와 품질 균형 유지.

❍ 습기 조절과 부유물 제거를 통해 최적의 자원화 조건 마련.
- 적절한 통풍 장치를 통해 건조 효율성을 극대화하고, 작업 과정에서 발생하는 에너지 소비 감소를 목표로 함.
- 부유물 선별하여 적지시 메탄발생으로 혐기소화가 되기 때문에 화재 안전에 유의
- 자연 건조와 통풍 개선

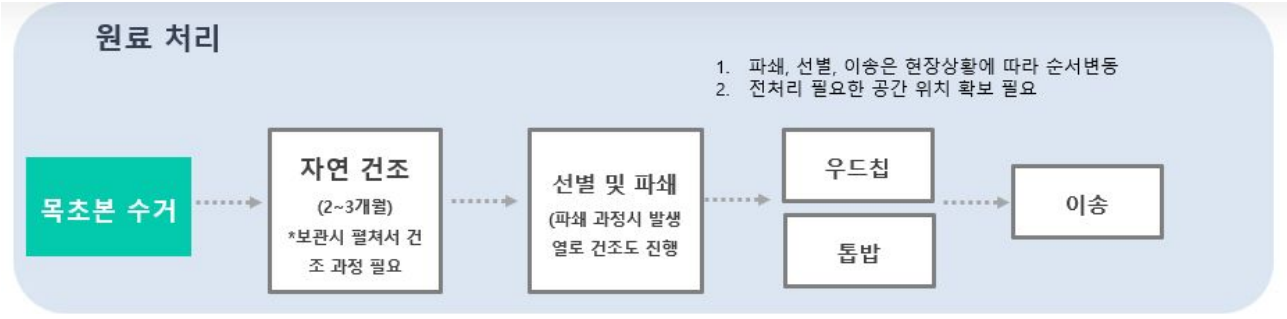
❍ 수분조절제 활용 가능성
- 기존의 톱밥 대신 수분조절제를 활용하여 습기를 적절히 조절할 수 있음.



자원재활용 현장



부유물 적재



[그림 65] 부유물의 원료처리 전략

□ 건조 및 분말화 및 Pellet 생산

○ 습기가 높은 원료를 건조 후 분말화하여 pellet으로 제조하는 방식이 필요하다. 이를 통하여 판매 가능성을 높이고 부가가치 창출이 가능하다. 톱밥, 깔짚 형태로 생산하는건 시간당 100~200톤 처리가 가능하며, 투입되는 시설과 장비의 규모에 따라서 처리량을 조절할 수 있다. 파쇄과정을 거친 후 원하는 형태로 분쇄과정을 거쳐서 최종물을 생산한다.



[그림 66] 현장 부유물 파쇄, 분쇄 공정

□ 원료 활용방안

○ 기존 자원 처리비용 검토와 자원 활용 효율성 극대화를 위한 장비 추가 설치 검토.
– 왕겨나 톱밥 등의 자원 부족 시 대체재 사용 검토.
– 각 공정 단계에서의 데이터 수집 및 관리 체계 마련.

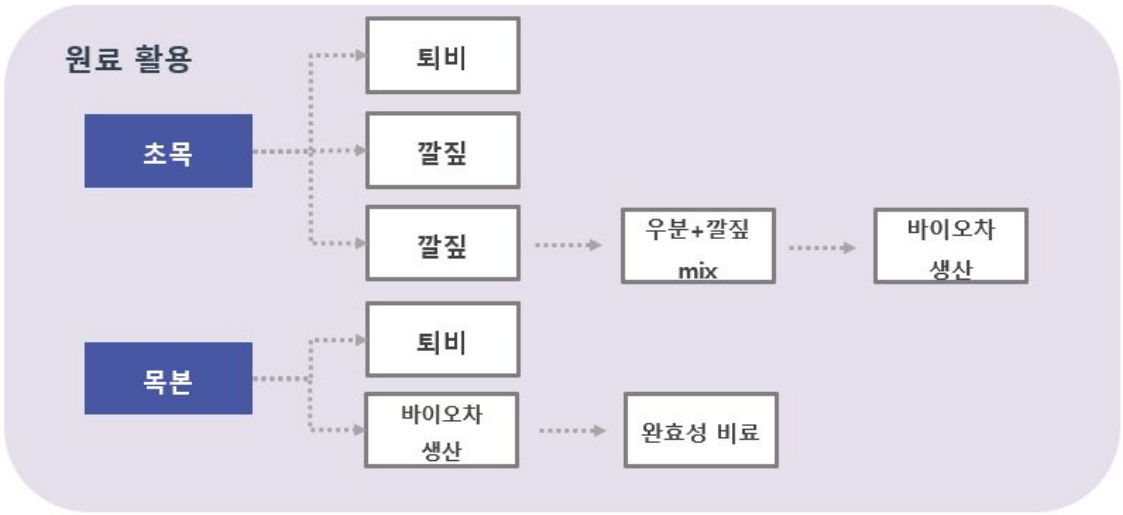
○ 초본은 지푸라기형태로 되어있고 함수율이 40%정도이며, 우사에서 필요로 하는 깔짚대체용으로 바닥에 사용이 가능
– 최종성상이 축사사용 가능한지 사용 여부 판단

○ 시중에 판매중인 톱밥과 초본으로 생산하는 톱밥이 성상, 성분이 유사성 파악 필요

○ 원목으로 톱밥은 제조되지 않고 원목은 연료용으로 거의 사용
– 시중 가격은 톱밥이 22만원/톤백이며, 더 적은 가격에서 공급가능한지 경제성 분석

<표 30> 우드칩과 톱밥 성상

	
우드칩	톱밥



[그림 67] 부유물 원료 활용전략

5. K-water 댐·보 부유물 업무기준 개정(안)

주요내용

K-water 댐·보 부유물 업무기준 개정(안)을 검토·작성하고, 방법 및 내용 등 세부적인 사항

□ 자원화 공정(안)

○ 댐 부유물 파쇄 및 톱밥 제공 : 댐에서 수거한 부유물은 수집 및 운반, 파쇄 및 가공, 그리고 톱밥 생산 및 건조 단계를 거쳐 축산 농가에 깔짚으로 제공된다. 톱밥은 항균 처리를 통해 깔짚의 품질을 높이고, 농가에서 안전하게 사용할 수 있도록 생산된다. 이를 통해 농가는 깔짚 비용을 절감하고, 자원화의 효율성을 높일 수 있다.

○ 깔짚 사용 및 가축분뇨 혼합 : 축산 농가에서는 톱밥 기반 깔짚을 약 3~6개월 동안 사용한 후, 사용된 깔짚과 가축분뇨를 혼합하여 수거한다. 혼합물은 수분을 제거하고 전처리 과정을 거친 뒤, 스마트 센서를 통해 깔짚 및 분뇨 상태를 실시간 모니터링하며 품질을 관리한다. 이를 통해 혼합물의 처리 효율성과 자원화 가능성을 극대화할 수 있다.

○ 바이오차 생산 공정 : 전처리된 혼합물은 열분해 공정을 통해 바이오차로 전환된다. 이 과정에서 고온(산소가 없는 조건)에서 혼합물이 탄화되어 농업용 토양개량제로 활용 가능한 바이오차가 생산된다. 또한 열분해 과정에서 발생하는 바이오가스는 플랜트의 자가발전 및 열 회수 시스템에 사용되어 에너지 자립화를 실현할 수 있다.

□ 정책적 지원사항

○ 경제적 인센티브 제공: 배출권 거래 시스템과 연계하여 경제적 혜택을 제공하고, 자원화 시설 설비 확장 및 스마트 관리 시스템 도입을 위한 지원금이나 저리 대출을 마련한다.

○ 규제 완화: 자원화 공정 도입에 필요한 환경 규제 및 허가 절차를 간소화하고, 부유물 활용에 대한 법적 제약을 완화하여 친환경 공정을 촉진한다.

○ 농가와의 협력 : 농가를 대상으로 깔짚 보조금 지원과 바이오차 활용 교육을 제공하여 자원화 모델을 적극적으로 도입할 수 있도록 유도한다. 깔짚 비용 절감과 탄소 배출권 거래를 통한 농가 소득 증대를 위해 정부 및 지자체와의 협력 네트워크를 구축한다.

○ 탄소중립 목표 연계 : 온실가스 감축과 관련된 정부의 탄소중립 정책과 자원화 시스템을 연계하여, 배출권 판매로 인한 경제적 이익을 창출할 수 있는 구조를 마련한다.

□ 기대효과

○ 비점오염 저감 : 댐과 보에서 발생하는 부유물을 신속히 처리하여 비점오염을 줄이고 수질 개선에 기여한다.

○ 탄소중립 기여 : 자원화 공정을 통해 탄소 배출을 줄이고, 바이오매스 연료를 활용하여 재생 가능 에너지원으로 전환함으로써 탄소중립 목표 달성에 기여한다.

○ 경제적 가치 창출 : 부유물 자원화로 시장 수익 및 배출권 거래로 인한 경제적 이익을 창출한다.

○ 자원화 촉진 : 댐 부유물과 가축분뇨를 결합한 자원화 모델로 기존 퇴비화 한계를 보완하여 효율적인 퇴비 생산과 농업용 자원 활용을 촉진한다.

○ 농가 소득 증대 : 톱밥 깔짚과 바이오차 활용을 통해 농가의 깔짚 비용 절감 및 에너지 자립 실현, 탄소 배출권 거래로 추가 수익을 창출한다.

□ 한계점 및 고려사항

○ 시장 수요 및 공급망 : 가축분뇨를 활용한 제품의 수요가 예측보다 적은 경우 생산된 자원의 판매 및 활용이 어려울 수 있음. 공급망 관리 문제로 원료 확보나 유통에서 지연이 발생할 수 있으므로 시장 조사와 수요 예측을 통해 수요를 명확히 파악하고, 지역 농가와 협력하여 원활한 공급망을 구축이 필요하다.

○ 정책적 불확실성 : 정부의 탄소중립 및 온실가스 감축 목표를 강력히 추진하고 있어 관련 정책이 지속적으로 변화할 가능성이 크다. 이로 인해 탄소 배출권 거래제의 수익성이나 정부 지원 정책에 의존하는 사업 모델은 예측이 어려워질 수 있다. 성공적인 사업모델 제시를 통한 탄소중립 관련 정부 지원 프로그램과 지자체 보조금을 적극적으로 활용하는 것이 중요하다.

○ 초기 자본 투자 부담 : 초기 자본 투자 부담을 정부의 탄소중립 및 온실가스 감축 정책과 연계함으로써, 탄소 배출권 거래를 통해 수익을 창출하고, 정부의 지원 및 인센티브 프로그램을 최대한 활용하여 초기 자본 부담을 줄이는 방식이 필요하다.

○ 운영 인력 및 기술 부족 : 바이오차, 바이오가스 플랜트와 같은 첨단 시설을 운영하려면 전문 인력과 유지보수 기술이 필요하다. 운영 인력의 기술 교육을 강화하고, 전문 유지보수 팀을 확보하여 시설의 안정적 운영을 보장해야 한다. 지자체와 협력하여 운영 인력에 대한 교육 프로그램을 제공하여 중·장기적으로 관련전문인재를 양성하는 것이 중요하다.

6. 정책·제도 개선 방안

주요내용

연구 결과를 바탕으로 부유물 자원화 확대 및 활성화를 위한
현실적이고 구체적인 정책·제도 개선 방안을 제시

6.1. 유기성 폐자원의 자원화 법적 검토

□ 미이용 산림바이오매스 정의 및 범위

○ 국내 산림경영활동 등으로 발생한 산물 중 원목 규격에 못 미치거나 수집이 어려워 이용이 원활하지 않은 산물로서 다음 각 호에 해당하는 산물을 말한다.

- 수종갱신, 목재수확을 통해 나온 원목에 이용되지 않는 부산물
- 산지개발과정에서 발생된 산물 중 원목생산에 이용되지 않는 부산물
- 숲가꾸기를 통해 나온 산물
- 산림병해충 피해목 제거 등 방제 과정에서 나온 벌채 산물
- 도시숲·생활숲·가로수의 조성·관리과정에서 나온 산물
- 산불, 풍·수해, 설해 등으로 인한 피해목으로 원목 생산에 이용되지 않는 산물

□ 미이용 산림바이오매스 증명의 근거

○ 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제48조의2제4항

- 「산림바이오매스에너지의 이용·보급 촉진에 관한 규정」(산림청고시 제2022-82호, 2022.8.26.)
- 미이용 산림바이오매스 증명업무 지침(2023.1.11.개정)

○ 미이용 바이오매스의 가치: 탄소중립 자원인 목재에 대한 가치가 높아지고 있는 만큼 국내에서 발생하는 미이용 산림바이오매스에 대해 바로 알고 효율적으로 활용해야 한다"라며 "미이용 산림바이오매스는 에너지 분야 그리고 나아가 산업 소재 분야에서도 화석연료자원 대체재로써 활용가치를 높이는 과학적 자료를 지속적으로 확보한다.

○ 미이용 바이오매스 자원화 활용성 확대 : 댐 수면위에서 수거된 목본은 현재규정으론 인정이 안되지만 추후 적용 가능방안 검토하여 자원화 가능 범위 확대가 필요하다.

<참고자료> 미이용 산림바이오매스 증명절차

1. 수집 신청(원목생산자 또는 산주→특별자치시·도, 시·군·구청, 국유림관리소)
입목벌채 허가(신고) 신청 시(또는 허가(신고)증 발급 후), 국유임산물매각계약 시(또는 계약체결 후) 미이용 산림바이오매스 수집 신청
* 제출서류 : 미이용 산림바이오매스 수집 신청서, 벌채예정수량조사서
* 벌채예정수량조사서에 미이용 산림바이오매스 수집 예정수량을 기재
목재생산 완료된 사업지, 벌채허가기간 내에 수집 신청 못한 경우는 사유를 작성하여 수집 신청하고 수집허가증 받은 후 수집

2. 수집 허가증 발급(담당공무원 → 신청자)
벌채예정수량조사서의 미이용 산림바이오매스를 조사·확인하여 타당하다고 인정되면 미이용 산림바이오매스 수집 허가(신고)증 발급
* 수집기간 : 원목생산 시 동시 수집을 원칙으로 하며, 벌채 허가(신고)기간 내에서 수집

3. 수집 확인·점검(담당공무원)
담당공무원은 벌채지 확인·점검 시 미이용 산림바이오매스가 허가를 받거나 신고한 내용대로 적정하게 생산되는지 확인·점검
* 확인·점검 업무를 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조제9항에 따른 제10항에 해당하는 자에게 대행하게 할 수 있음
* 대행자는 반출여부(반출 전·후)를 확인할 수 있는 드론사진(또는 전경사진) 등을 첨부하여 수집확인서를 제출

4. 증명서 발급 신청(수집자 → 특별자치시·도, 시·군·구청, 국유림관리소)
미이용 산림바이오매스 증명서를 발급받고자 하는 자는 미이용 산림바이오매스 수집기간 완료일로부터 14일 이내에 <별지 제4호 서식> "미이용 산림바이오매스 증명서 발급 신청서"를 직접 지자체장 또는 국유림관리소장에 제출
* 제출서류 : ①미이용 산림바이오매스 공급계약서 ②공인 계측서 또는 미이용 산림바이오매스 공급계약에 따라 납품하여 계측된 실제 물량의 세금계산서, 계측표(건별 계측일시, 실계측량, 차량 번호 등) ③수집확인서, ④목재생산업 등록증 사본(산주가 직접 수집한 경우는 제외), ⑤ 산주가 직접 수집한 경우 산주임을 증명할 수 있는 서류

5. 증명서 발급(특별자치시·도, 시·군·구청, 국유림관리소 → 수집자)
담당공무원은 미이용 산림바이오매스 증명서 발급 신청서 등을 검토하여 적정한 경우 신청서 접수일로부터 7일 이내에 미이용 산림바이오매스 증명서를 발급
* 부득이한 사유에 의한 경우 1회에 한하여 7일이내 연장 가능

6. 증명서 유통(수집자, 유통자)
미이용 산림바이오매스로 만든 목재제품(목재펠릿·목재칩)을 발전사에 납품할 때 원칙적으로 수집완료일 이후 발급된 미이용 산림바이오매스 증명서 첨부

□ 원료 활용방안 법적검토

○ 폐기물 관리법 : 이동식 파쇄 설치신고를 통하여 파쇄가 가능하고 분쇄처리 장소는 폐기물 이동처리 운반신고가 필요하며, 중간가공상태에서는 판매가 금지되어있어서 최종산물로 농가에 판매가 되어야 한다.

○ 미이용 바이오매스 : 미이용 바이오매스로 재활용신고가 가능한지 현재는 어렵지만 추후 법적인 개선 및 확인을 통하여 보완이 필요하다.

□ 댐·보 부유물 자원화 실용화 방안

○ 자원화 기술 개발 및 적용 : 댐보 부유물의 자원화를 실현하기 위해 바이오에너지화, 퇴비화, 건축자재화 등 다양한 기술을 개발하고 적용해야 한다. 예를 들어, 혐기성 소화를 통해 바이오가스를 생산하거나, 열분해를 통해 바이오차를 제조하여 에너지 자원으로 활용할 수 있다. 또한, 유기성 부유물을 퇴비로 가공해 농업용 비료로 사용하거나, 목재 및 섬유질 부유물을 MDF, 합판 등의 건축 자재로 재활용하는 방안을 실현할 수 있다.

○ 효율적인 수집 및 운반 시스템 구축 : 부유물을 효과적으로 처리하기 위해 지역별로 집하센터를 설치하여 부유물을 집중적으로 모으고 처리할 수 있는 시스템을 구축해야 한다. 또한, 압축 및 탈수 기술을 적용해 부유물의 부피를 줄여 운송 효율을 높일 필요가 있다. 이를 지원하기 위해 IoT 기반의 추적 시스템을 도입하여 부유물의 수집, 운반, 처리 과정을 실시간으로 관리하고 효율성을 극대화할 수 있다.

○ 경제적 인센티브 제공 : 댐보 부유물 자원화를 촉진하기 위해 정부 차원의 보조금 지급, 세금 감면, 그리고 기술 개발 지원 등 경제적 인센티브가 필요하다. 자원화로 인한 탄소 감축 효과를 기반으로 탄소배출권을 확보해 추가적인 수익을 창출할 수 있도록 지원해야 한다. 또한, 자원화 제품의 안정적인 판로를 확보하기 위해 공공기관 및 민간 기업과 연계해 시장을 확대해야 한다.

○ 민관 협력 활성화 : 댐보 부유물 자원화의 실현을 위해 공공기관과 민간기업 간의 협력이 필수적이다. 공공-민간 파트너십(PPP)을 통해 자원화 시설의 건설과 운영, 재활용 제품 개발 및 판매를 공동으로 추진할 수 있다. 또한, 지역 주민과 농가가 참여할 수 있는 자원화 프로그램을 통해 지역 경제를 활성화하며, 부유물 처리에 대한 책임을 공동으로 나눌 수 있는 체계를 마련해야 한다.

○ 자원화 설비 및 기술 보급 : 댐보 부유물 처리를 위한 소규모 모듈형 자원화 설비를 보급해 초기 투자 비용을 낮추고 운영 효율성을 높일 필요가 있다. 이를 위해 부유물의 성분별 처리 방법과 자원화 기술을 정리한 매뉴얼을 제공하여 현장에서 쉽게 적용할 수 있도록 해야 한다. 이러한 설비와 기술의 보급은 부유물 자원화 사업의 실현 가능성을 높이는 데 기여할 것이다.

○ 법적·제도적 지원 강화 : 댐보 부유물 자원화에 대한 법적 기준이 지나치게 엄격하거나 절차가 복잡해 경제적 실현 가능성이 저하되는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 재활용 허가 절차를 간소화하고, 자원화 제품의 품질 인증제를 도입하여 신뢰성을 높여야 한다. 또한, 자원화 사업의 초기 운영 비용을 지원하는 법적 제도 개선도 필요하다.

○ 지역 특화 자원화 모델 구축 : 지역마다 발생하는 부유물의 성분과 특성이 다르므로, 지역별로 특화된 자원화 모델을 구축해야 한다. 예를 들어, 농업 지역에서는 퇴비화와 바이오가스 생산을 중점적으로 추진하고, 산업 지역에서는 건축 자재화에 초점을 맞출 수 있다. 이를 위해 지자체와 협력하여 지역별 특성에 맞는 자원화 모델을 설계하고 지원 체계를 마련해야 한다.

○ 환경영향 최소화 : 부유물 자원화 과정에서 발생할 수 있는 환경 영향을 최소화하기 위해 친환경 기술을 도입해야 한다. 예를 들어, 유해물질 배출을 줄이기 위해 저온 열분해 기술을 적용하거나, 폐수 처리 시스템을 도입할 수 있다. 자원화 사업 추진 전에 철저한 환경영향평가를 실시해 환경 보전과 자원화의 균형을 유지하는 것도 중요하다.

○ 홍보 및 교육 강화 : 댐보 부유물 자원화의 필요성과 효과를 사회에 알리기 위해 홍보 캠페인을 실시해야 한다. 이를 통해 자원화에 대한 인식을 높이고, 기업과 지역 사회의 참여를 유도할 수 있다. 또한, 자원화 기술과 경제적 이점에 대한 교육 프로그램을 운영해 관련 종사자의 전문성을 강화하고, 자원화 사업의 성공 가능성을 높여야 한다.

○ 데이터 기반 관리 체계 구축 : 댐보 부유물의 자원화를 효율적으로 추진하기 위해 부유물의 발생량, 성분, 처리 현황 등을 체계적으로 관리할 수 있는 데이터베이스를 구축해야 한다. 빅데이터와 AI 기술을 활용해 자원화에 필요한 데이터를 분석하고, 최적의 처리 방안을 제시할 수 있는 시스템을 마련해야 한다. 이러한 데이터 기반 관리 체계는 자원화 사업의 효율성을 높이고, 장기적인 성공을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

□ 제도 개선 필요

○ 부유물의 명확한 법적 정의 및 분류 : 현재 법률에서 댐보 부유물이 폐기물로 간주되는지, 자원화 대상인지 명확하지 않아 처리 방식과 책임 주체가 불분명한 상황이다. 이에 따라 폐기물관리법 또는 자원순환기본법에서 댐보 부유물의 정의와 분류 기준을 명확히 규정해야 한다. 이를 통해 부유물 처리와 자원화 과정에서 발생하는 혼란을 줄이고, 일관된 관리 체계를 구축할 수 있다.

○ 자원화 기준과 절차 간소화 : 부유물을 자원화하려는 과정에서 현재의 복잡한 절차와 높은 기술적 요구사항으로 인해 처리 비용이 증가하고 경제성이 낮아지는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 재활용 가능한 부유물의 성분 분석 기준을 명확히 하고, 자원화 허가 절차를 간소화해야 한다. 특히, 중소기업이나 지역 사회가 자원화 사업에 쉽게 참여할 수 있도록 간단하고 실용적인 제도를 마련해야 한다.

❍ 수집 및 운반 규정 개선 : 부유물의 수집과 운반에 대한 법적 책임이 명확하지 않고, 운반 과정에서 비용 부담이 커 처리 효율성이 낮아지는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 수집 및 운반에 대한 법적 책임과 비용 분담 구조를 명확히 해야 하며, 부유물을 지역별로 집하할 수 있는 시스템을 도입해 물류 비용을 절감할 필요가 있다.

❍ 지원 제도 확대 : 댐보 부유물의 자원화와 재활용을 위해 필요한 설비와 기술 개발에 대한 재정적 지원이 부족한 실정이다. 이를 개선하기 위해 정부는 보조금 지급, 세금 감면, 연구개발(R&D) 지원 등 재정적 인센티브를 제공해야 한다. 이를 통해 자원화 기술 개발과 설비 도입을 촉진하고 자원화의 경제성을 높일 수 있다.

❍ 민관 협력 체계 강화 : 공공기관과 민간기업 간 협력이 부족하여 댐보 부유물의 자원화 기술 개발과 상업화가 제한적인 상황이다. 이를 해결하기 위해 공공-민간 협력 모델(PPP)을 도입하여 기술 개발, 자원화 시설 운영, 재활용 제품 판매를 연계하는 체계를 구축해야 한다. 이를 통해 양측의 역량을 효과적으로 결합해 자원화의 효율성을 극대화할 수 있다.

❍ 환경 규제와 경제성 조화 : 댐보 부유물을 자원화하는 과정에서 환경 규제를 준수하기 위한 비용이 과도하게 발생해 자원화의 경제성이 저하되는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 환경 규제를 완화하는 대신 자원화 과정에서 환경 영향을 최소화할 수 있는 기술적 지원과 명확한 기준을 마련해야 한다. 이는 경제성과 환경성을 동시에 만족시킬 수 있는 방안이 될 것이다.

❍ 지역별 특화 처리 방안 : 댐보 부유물의 발생 특성과 처리 여건은 지역마다 다름에도 불구하고, 현재는 획일화된 규제가 적용되고 있다. 이를 해결하기 위해 지역별 특화된 자원화 모델과 처리 기준을 수립해야 한다. 또한, 해당 지역의 산업 및 농업과 연계해 자원화 제품의 수요를 창출함으로써 부유물 처리의 경제성을 높일 수 있다.

❍ 홍보 및 교육 강화 : 댐보 부유물 자원화와 관련된 법적 절차, 기술적 가능성, 그리고 경제적 이점에 대한 인식이 부족한 상황이다. 이를 개선하기 위해 관련된 교육과 홍보를 강화해야 한다. 지역 사회와 민간기업이 자원화 사업에 적극적으로 참여할 수 있도록 정보를 제공하고, 이를 통해 자원화의 인식과 참여도를 높이는 것이 필요하다.

❍ 데이터 기반 관리체계 구축 : 댐보 부유물의 발생량, 성분, 처리 현황 등에 대한 체계적인 데이터 관리가 부족해 효율적인 자원화 방안을 마련하기 어렵다. 이를 해결하기 위해 빅데이터 및 IoT 기술을 활용하여 부유물의 발생부터 처리까지 추적 가능한 데이터 관리 시스템을 구축해야 한다. 이러한 데이터 기반의 관리체계는 자원화 사업의 효율성을 높이고, 의사결정을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

세부추진 방향

○ 부유물을 직접적으로 바이오차로 생산하는 경우 농식품부 지원을 받기가 어려움.
- 해당사항에 대한 법적검토 진행 중임

○ 농식품부의 바이오차 개정안 - 농림부산물, 가축분뇨 열분해하여 제조한 바이오차를 비교공정 규격에 신설함
- 숯은 삭제하고 농림부산물바이오차로 통합
- 농림부산물바이오차 : 농작물잔사, 왕겨, 과수 전정지, 목재를 원료로 산소가 제한된 조건으로 350도 이상에서 열분해하여 제조한 물질
- 가축분바이오차'는 가축분뇨를 원료로(다만, 축사에서 사용된 깔짚((볏짚, 왕겨, 톱밥 등))의 혼입은 허용) 산소가 제한된 조건하에 350℃ 이상에서 열분해하여 제조한 물질

제8장 결론

제 8 장 결론

○ 본 연구는 댐 및 보에서 발생하는 부유물을 효율적으로 자원화하여 환경 보호와 경제적 가치를 동시에 창출하고, 지속 가능한 자원 순환 체계를 구축하는 데 목적이 있다. 특히 K-water에서 녹조 관리와 댐 운영 효율성 제고가 중요하게 여겨지는 만큼, 부유물의 빠른 수거와 신속한 처리가 필수적이다. 기존의 퇴비화 방식은 비용 부담, 악취 발생, 수질 오염 문제를 야기하며, 이를 해결하기 위해 고형연료 및 바이오차 활용을 중심으로 한 자원화 방안이 제시되었다.

○ 바이오차는 토양개량제와 탄소 고정제로 활용 가능하며, 탄소중립 정책 목표와도 연계될 수 있는 장점을 가지고 있다. 하지만, 바이오차로 전환하기 위해서는 건조와 탄화 공정에서 상당한 비용이 발생하고, 직접 활용성에 한계가 있다. 이에 따라, 축산농가에서 깔짚이나 퇴비사의 수분조절제로 부유물을 활용하는 추가적인 방안이 제안되었다. 이 모델은 탄소 저감, 양분 관리, 수질 개선 효과를 동시에 달성할 수 있는 실질적 대안으로 평가된다.

○ 댐 및 보에서 발생하는 부유물은 나뭇가지, 풀, 농작물 잔해, 생활 폐기물 등으로 구성되며, 하천 상류 지역에서 유입된다. 연간 약 30,000톤의 부유물이 발생하며, 대부분 소각되거나 매립되고 있다. 이 과정에서 막대한 처리 비용(연간 약 40억 원)이 소요되며, 수질 오염 및 악취 문제가 발생한다.

○ 기존의 퇴비화 방식은 처리 비용이 높고, 시설 운영 부담이 크며, 퇴비화 과정에서 악취가 발생하며, 토양 및 지하수 오염 위험이 있어 한계를 가지고 있다. 이를 해결하기 위해 부유물을 고형연료 및 바이오차로 활용하는 자원화 방안이 필수적이다.

○ 바이오차는 이산화탄소를 고정하여 대기 중 탄소 배출을 줄이며, 다공성 구조를 가지고 있어 토양의 물리적·화학적 특성을 개선한다. 농업용 비료나 퇴비로 활용할 경우 지속 가능한 자원 순환이 가능하다. 하지만, 바이오차로 전환하기 위해 건조와 탄화 공정에서 높은 비용이 소요된다. 또한 직접 부유물을 바이오차로 활용할 경우 초기 도입과 시장 확대가 어려운 실정이다.

○ 부유물 자원화 최적 모델을 개발하기 위하여 현장에서 수거된 부유물에 대한 신속한 처리를 핵심으로 하는 것이 중요하다. 이를 위하여 수거 및 선별을 통하여 부유물을 초본류와 목본류로 분리하여 처리 효율을 높인다. 파쇄 및 건조를 최대한 현장중심으로 수행하여 선별된 부유물을 파쇄하고 함수율을 35% 이하로 낮춰 탄화 공정의 효율을 향상시킨다. 탄화 공정을 통해 부유물을 바이오차로 전환하거나, 목재는 고형연료(SRF)로 활용한다. 이 과정에서 축산농가에서의 활용성을 높여 부유물을 깔짚과 퇴비사의 수분조절제로 공급하여 부가 가치를 창출한다.

○ 사업을 통하여 빠른 수거와 신속한 처리를 통해 녹조 관리 및 수질 오염 문제에 대한 환경문제를 개선할 수 있으며, 바이오차와 고형연료 활용으로 탄소중립 목표 달성에 기여한다. 바이오차 생산과 톱밥 대체를 통해 약 30억 원 이상의 경제적 가치를 창출할 수 있으며, 수입 톱밥 대체 효과와 탄소배출권 거래로 추가적인 수익을 기대할 수 있다. 농가에 깔짚 및 수분조절제를 제공

하여 농업 생산성을 높이고 농가 비용을 절감하는 농가와의 협력을 통해 지역 사회와의 상생 모델을 구축한다.

○ (결론) 본 연구에서 제안한 부유물 자원화 모델은 K-water의 녹조 관리 목표와 맞닿아 있으며, 수질 개선, 탄소저감, 경제적 효과를 동시에 달성할 수 있는 현실적이고 지속 가능한 방안이다. 특히, 축산농가에서 부유물을 깔짚 및 수분조절제로 활용하는 방안은 바이오차의 기술적 한계를 보완하면서 농업 분야에서의 실질적 이익을 창출할 수 있다. 이를 실행하기 위해서는 정책적 지원이 필수적이다. 탄소 배출권 거래와 연계한 경제적 인센티브 제공, 자원화 시설 확충, 스마트 관리 시스템 도입 등이 필요하며, 농가와의 협력을 강화하여 실행 가능성을 높여야 한다. 궁극적으로, 본 연구는 댐 및 보에서 발생하는 부유물을 새로운 자원으로 전환함으로써 환경적·경제적·사회적 가치를 동시에 창출하며, 지속 가능한 자원 순환 체계를 구축하는 데 기여할 것이다. 다만, 현재 상황에서는 바이오차를 활용하는 측면에서는 사업성이 낮아(경제성, 판매처 확보 등) 수익 사업화하는 것에는 한계가 있다. 이를 극복하기 위하여 기술적으로는 현장에서의 저비용 건조 기술의 도입, 부가적인 가치창출을 위한 활용성 제고가 필요하며, 동시에 지원제도의 개선과 ESG 및 탄소저감효과에 따른 보조사업과의 연계체계를 구축하는 것이 필요하다.

참 고 문 헌

1. 국립환경과학원, 가축분뇨 유역별 발생량 통계 (2019년기준, 21.6.14)
2. 국립환경과학원, 가축분뇨 유역별 발생량 통계 (2022년말 기준)
3. 농촌진흥청, 「유기농업 토양관리 가이드」, 2019.백성기, “응집에 대한 속도구배 및 지체시간의 영향”, 석사학위논문, 1994.
4. 축산환경관리원, 2023년 축산환경조사 보고서
5. 한국수자원공사(K-water), 「댐 유지관리 매뉴얼」, 2020.
6. 환경부, 지구온난화 원인과 대책, 2010
7. 환경부, 바이오차를 이용한 토질 개선 및 탄소 격리, 2016
8. 환경부, 전국오염원조사자료-축산계, 2019
9. 환경부, 국가 온실 인벤토리, 2020
10. 환경부, 「탄소중립기본계획」, 2021.
11. 환경부, 제1차 국가물관리기본계획(2021~2030), 2021
12. IEA, 「Bioenergy and Carbon Neutrality Report」, 2022.
13. 산림청, 산림바이오매스에너지의 이용·보급 촉진에 관한 규정 (산림청고시 제2022-82호)
14. KRIHS 국토연구원, 한국의 폐기물 자원관리 및 활용정책 (2016경제발전경험모듈화사업)
15. 한국에너지기술연구원, 바이오차 생산기술 및 활용현황, 2023
16. Transparancy Market Research (https://www.transparencymarketresearch.com)
17. 기후변화에 관한 정부간 협의체 (https://www.ipcc.ch/)
18. 대한환경공학회지, 폐목재를 이용한 바이오차 생산 및 토양적용의 환경평가, 2014
19. 한국에너지기술연구원, 미활용 목재 부산물의 biochar 전환을 위한 효율적 열분해 기술 개발, 2020
20. 경상대학교, 농림 바이오매스를 활용한 환경친화형 기능성 biochar 생산 및 기후변화 대응 농업·환경기술 개발, 2015
21. KOSEN-코센리포트, 바이오차를 이용한 온실가스 배출 저감 바이오차(biochar)를 이용한 탄소고정,2023
22. 국립농업과학원, Development of carbon sequestration technology with biochar,2017
23. 울산대학교, Study on biochar for carbon sequestration and environmental remediation, 2016
24. 한국에너지기술연구원, Development of energy - efficient pyrolysis technology for conversion of waste timber byproduct into biochar, 2020
25.
26. 해양수산부, 해양쓰레기 오염대응 기술개발 기획연구 최종보고서, 2013
27. 우승한, 토양탄소격리를 위한 바이오차, 2013
28. 우승한, 2015. 기후변화에 대응할 새로운 물결: 바이오차. 좋은땅출판사, Glaser, B. and Birk, J.J. 2012. State of the Scientific Knowledge on Properties and Genesis of Anthropogenic Dark Earths in Central Amazonia. Geochim. Cosmochim. Ac 82. 39-51.
29. 우승한, 바이오차를 이용한 농림업부문 기후변화 대응 적용사례, 2021
30. IPCC Special Report 2018. Global Warming of 1.5℃
31. 대전세종연구원, 온실가스 감축을 위한 바이오차 활용방안 기초연구, 2022
32. 국립환경과학원, 토양정화 및 CO2 저감을 위한 Biochar 활용기법 연구, 2012
33. 국립환경과학원, 수질오염총량관리기술지침, 2022
34. 그린뉴스, 지구 온난화 해결 방안 9가지(온실 가스 감출 방법), 2022
35. 김미형 등, 폐목재를 이용한 바이오차 생산 및 토양적용의 환경평가
36. 김창길, 농업부문 온실가스 감축 목표와 대응전략, 2015
37. 김태흠, 하수슬러지와 우분 배합 Biochar의 토양개량재 활용성 연구
38. 농림축산식품부, 2050 농식품 탄소중립 추진전략

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2024
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2024. 12.
발행처 : 한국수자원공사 물환경관리처
대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 629-4770

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.